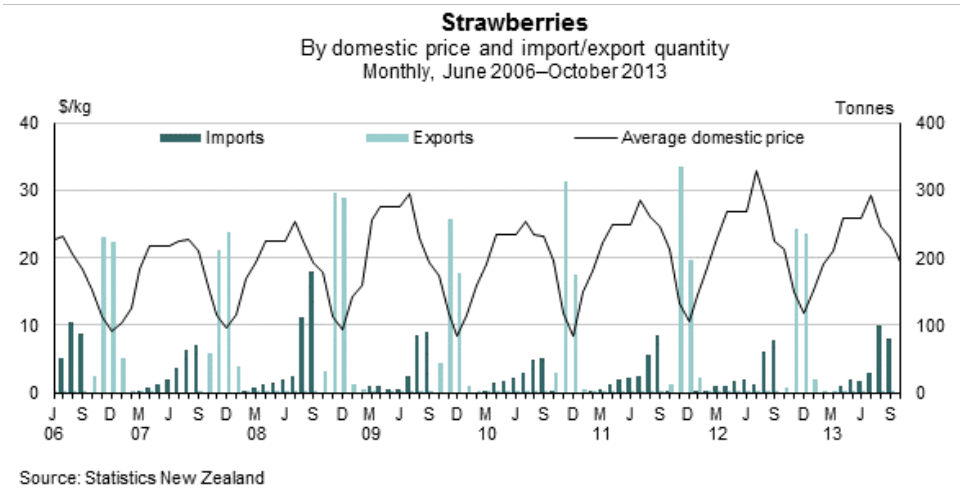
Guía de Ejercicios, Tema 2. Pronósticos

1 Pronósticos

(a) Indique por qué es importante remover la estacionalidad y tendencia a los datos de origen antes de usar una técnica de series de tiempo como el alisado simple o medias móviles para hacer un pronóstico.

Solución:
Porque los datos se basan en información histórica de períodos anteriores. Si la información tiene tendencia o estacionalidad, al utilizar esta información produciríamos un sesgo en el pronóstico.

(b) El siguiente gráfico muestra datos reales del precio local y volúmenes de importación/exportación de la frutilla en Nueva Zelandia (fuente: http://www.stats.govt.nz/tools_and_services/newsletters/price-index-news/jan-14-fruit-and-vege.aspx).



Suponga que desea realizar un pronóstico del precio interno para los próximos meses. Indique qué técnica (o técnicas) utilizaría, como procesaría los datos, etc. Justifique su respuesta.

Solución:
Los datos claramente se ven afectados tanto por el volúmen de las exportaciones, y poseen una fuerte estacionalidad y una leve tendencia. Si se considera que las exportaciones son importantes, habría que hacer un modelo causal (regresión lineal). Si se considera que la estacionalidad es lo relevante, se puede hacer un método de serie de tiempo que considere estacionalidad y tendencia (o que la elimine del modelo como las técnicas ARIMA). Lo más correcto, sería usar un método mixto entre ambos.

(c) Una empresa utiliza un pronóstico de medias móviles de $N = 4$ períodos. La empresa observó la siguiente demanda de autos en el año 2013-2014, con los siguientes pronósticos:

Mes	Jn	Jl	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M
Demanda	50	50	70	70	50	50	70	70	50	50	70	60
Pronóstico					60	60	60	60	60	60	60	60
Error					-10	-10	10	10	-10	-10	10	0

(i) Calcule el MAD para el mes de Mayo 2014, usando las estimaciones obtenidas entre los meses de octubre 2013 a mayo 2014.

Solución:
La suma de los valores absolutos de los errores es de 70 en 8 meses, por lo que el MAD es de 8.75.

(ii) Utilizando la misma metodología, calcule el valor pronosticado para el mes de Junio 2014.

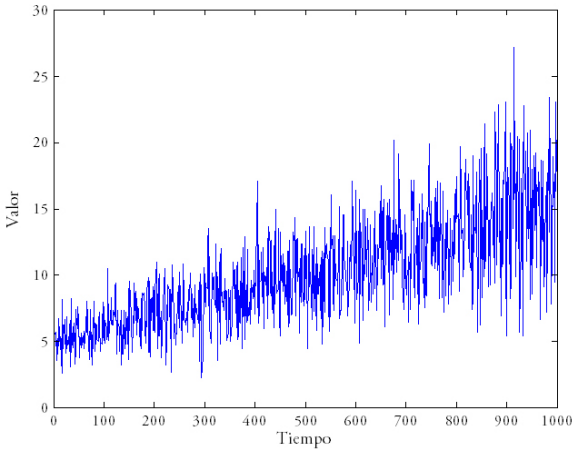
Solución:
El promedio de los últimos 4 meses es de (50+50+70+60)/4=57.5 unidades.

(iii) ¿Confiaría en el pronóstico de la parte anterior? Justifique su respuesta.

Solución:
El pronóstico se ve confiable, con un Tracking Signal de $\frac{T*MFE}{\text{MAD}} = \frac{-10}{8.75} = -1.14$, que es aceptable como pronóstico.

2 Pronósticos

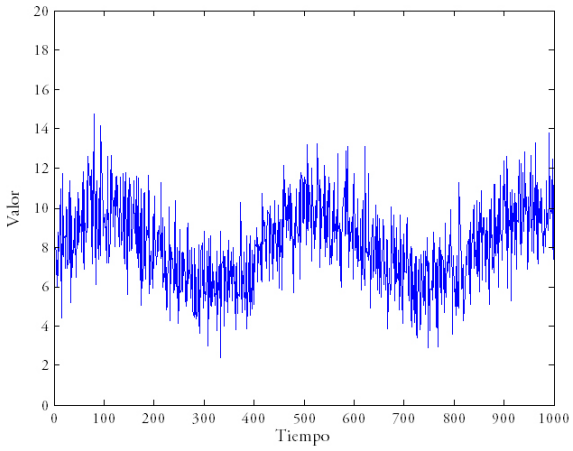
Para cada una de las siguientes figuras determine el mejor método para realizar un pronóstico de la variable observada y justifique por qué ese método es el más adecuado dado el comportamiento que observa en la figura.



(a)

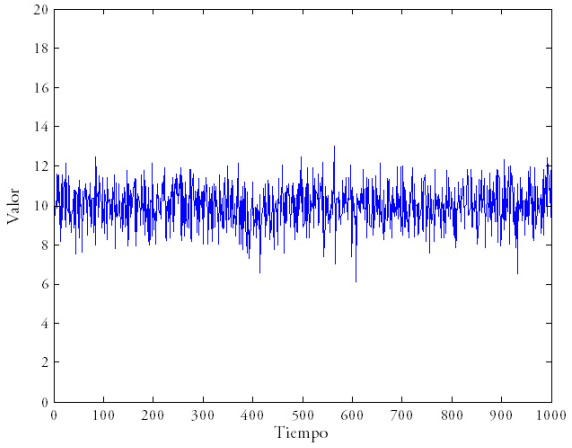
Solución:
Si bien se ve que el ruido de la señal va creciendo, también se nota que la variable observada tiene una tendencia positiva en el tiempo. Por ello, el método de Holt (también llamado Alisado Exponencial Doble) sería la mejor opción pues permite identificar la tendencia de

la señal.



(b)

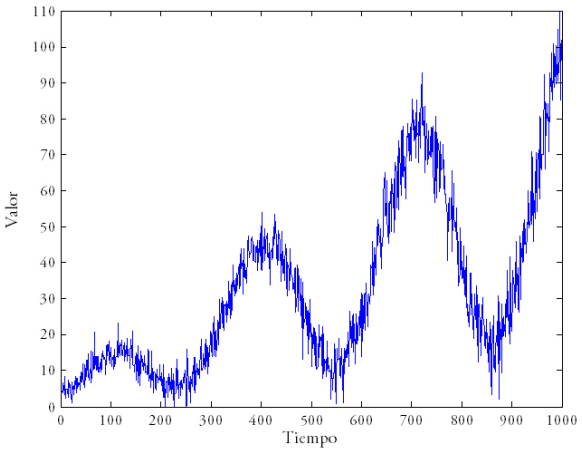
Solución:
En este caso se observa una señal estacional en la variable, por lo que se debe seleccionar un método que permita separar la estacionalidad de la señal. El método de Holt-Winters (también llamado Alisado Exponencial Triple) permite hacer esta separación. En este caso, dado que se ve que la señal estacional está sumada sobre el valor, el método adecuado será el de Holt-Winters Aditivo.



(c)

Solución:
En este caso la señal no posee ni tendencia ni estacionalidad. Por ello, métodos como el Alisado Exponencial o las Medias Móviles serían ideales.

(d)



Solución:
En este caso también se ve que hay una señal estacional en la variable, junto con una tendencia positiva. Por ello, debemos seleccionar un método que permita separar ambos efectos: estacionalidad y tendencia, como lo hace el método de Holt-Winters. Adicionalmente, vemos que el efecto de la estacionalidad crece cuando la variable observada crece, por lo que el método adecuado sería el método de Holt-Winters Multiplicativo.

3 Pronóstico de Ventas

La siguiente tabla muestra las ventas trimestrales de la empresa TAURUS, de los últimos 3 años.

Trimestre	Año 1	Año 2	Año 3
1	25,000	31,000	37,500
2	28,000	32,000	38,000
3	27,000	34,000	40,000
4	30,000	37,000	39,500

(a) El gerente de operaciones seleccionó el método de media móvil para pronosticar sus ventas futuras, usando una ventana de tamaño 4 periodos. Pronostique las ventas de los próximos 5 periodos usando el método seleccionado por el gerente.

Solución:
Usando este método obtienen que los valores predichos son: 38,75. El método de media móvil calcula un estimador de nivel con los últimos x periodos (en este caso 4). Ante la falta de nueva información no debería modificarse el estimador.

(b) Analizando los datos, ¿Está de acuerdo con la elección de este método?

Solución:
El método de medias móviles no es el más adecuado pero si permite hacer un pronóstico rápido y aproximado si se usan ordenes de cálculo no mayores a 3 periodos ya que los datos muestran una tendencia creciente.

(c) ¿Qué otro método podría recomendar? Justifique su respuesta.

Solución:
Hay varias alternativas de métodos, la respuesta más acertado es el método de Holt (alisado exponencial doble) que considera la tendencia en el cálculo del pronóstico, pero también son válidos otros como medias móviles ponderadas y alisado exponencial simple.

(d) Haga el pronóstico de los próximos 5 periodos usando el método sugerido por usted. ¿Logró mejorar las deficiencias encontradas en la parte (b)?

Solución:
Esta respuesta depende del método propuesto por el estudiante y de los parámetros que asuma cada uno. La comparación de método debe ser hecha con el cálculo de cualquier medida de error, la misma para ambos métodos y comparar cuál ajusta mejor los datos.

4 Estimaciones y Errores

(a) Considere una serie del PIB obtenido entre enero del 1999 y diciembre 2012 y se desea pronosticar su valor para los próximos meses. La siguiente tabla muestra el resultado de aplicar backtesting a los datos usando del método de suavizado exponencial simple para valores de α en el intervalo de [0.8, 0.98]. (*backtesting es aplicar el modelo a datos históricos.*)

α	0.8	0.9	0.95	0.96	0.97	0.98
MSE	512.1	486.9	477.8	476.3	474.8	473.5

¿Cuál es el valor de α según el cuál se obtiene el mejor pronóstico? Justifique claramente su respuesta.

Solución:
En el análisis del PIB el valor de alfa más adecuado es 0.98, ya que el valor del MSE es el más bajo, esto refleja que con ese valor de alfa se consigue el mejor ajuste por este método para este tipo de datos. Un valor de alfa cercano a 1 pondera con mayor importancia los datos más recientes.

(b) Considere ahora la venta diaria de endulzante artificial en la Región Metropolitana entre enero de 1999 y diciembre de 2012 y se desea pronosticar la venta para los próximos meses para planificar manejos de inventario y presupuesto. La siguiente tabla muestra el resultado de aplicar backtesting usando el método de medias móviles a la serie de datos, para diferentes tamaños de ventana T (en días).

T	5	10	20	50	100	150
MFE	138.9	95.2	83.1	99.5	148.1	203.7

¿Cuál es el tamaño de ventana que entrega la mejor estimación? Justifique claramente su respuesta.

Solución:
Es imposible saber de estos datos cuál tamaño de ventana es mejor.

Lo importante en esta pregunta es resaltar que se entiende por mejor estimación. En la medida de error MFE se cancelan los errores positivos con los negativos, por lo que el pronóstico con menor MFE sólo nos indica que está *on target*, es decir, un valor menor indica que se captura mejor como se mueve la serie de datos pero no es capaz de identificar si la predicción es precisa o no. Dado que estamos interesados en pronosticar un producto (para temas de inventario, presupuesto u otros), estamos interesados realmente en predecir correctamente a futuro el valor de las ventas por lo que esta medida de error no nos permite determinar eso.

(c) ¿Cuál pronóstico es mejor? ¿El mejor de la parte (a) o el mejor de la parte (b)? Justifique claramente su respuesta.

Solución:
No es posible identificar cuál es el mejor pronóstico, aún cuando fuéramos capaces de identificar el mejor pronóstico de la parte (b). La razón de esto es que tanto MSE como MFE son medidas de error no-normalizadas, es decir, que dependen de las unidades (tamaño) de las variables usadas. Así, que los valores del MSE de la parte (a) sean mayores no necesariamente significa que el pronóstico es peor, pues las unidades del PIB son muchísimo más grandes que las ventas de endulzante.

(d) Considere la siguiente serie de datos de venta trimestral para los años 2001 a 2005.

Trimestre / Año	2001	2002	2003	2004	2005
1	140.73	133.32	140.73	137.77	134.81
2	151.10	167.40	162.95	165.91	164.43
3	137.77	142.21	136.29	133.32	139.25
4	130.36	128.88	131.84	133.32	-

Al analizar esta serie mediante el método de Holt-Winter, se optó por un modelo aditivo con $\alpha = \beta = \gamma = 0.3$, obteniéndose $S_{19} = 161.6$, $G_{19} = 2.58$, $c_{19} = 3.12$, $c_{18} = -2.52$, $c_{17} = -0.63$ y $c_{16} = 0.25$. En el instante $t = 20$ la serie tomó el valor de 139.25. Usando esta información pronostique los valores que la serie tomará en los instantes $t = 21$, $t = 22$, y $t = 23$.

Solución:
Con la información descrita en el primer párrafo es posible calcular los pronósticos para t=21, t=22, y t=23 aplicando el modelo de Holt-Winters. Primero hay que actualizar el valor de los estimadores teniendo en cuenta la nueva observación.

$S_{20} = \alpha(D_t - c_{t-N}) + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1}) = 0.3 \times (139.25 - 0.25) + 0.7 \times (161.6 + 2.58) = 156.626$

$G_{20} = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1} = 0.3 \times (156.626 - 161.6) + 0.7 \times 2.58 = 0.3138$

$c_{20} = \gamma(D_t - S_t) + (1-\gamma)c_{t-N} = 0,3 \times (139.25 - 156.626) + 0.7 \times 0.25 = -5.0378.$

Nótese que los cambios de los estimados han sido bastante importantes porque el valor obtenido difiere en gran medida del esperado.

Para calcular el pronóstico de los siguientes periodos utilizaríamos $F_{t,t+\tau} = S_t + \tau G_t + c_{t+\tau-N}$ por tanto:

$F_{20,21} = 156.626 + 0.3138 \times 1 - 0.63 = 156.3098$

$F_{20,22} = 156.626 + 0.3138 \times 2 - 2.52 = 154.7336$

$F_{20,23} = 156.626 + 0.3138 \times 3 + 3.12 = 160.6874$

5 Preguntas Cortas

Conteste las siguientes preguntas en forma concisa, pero justificando cláramente su respuesta.

(a) El gerente de marketing de un fabricante de bebidas acaba de recibir el análisis del modelo de pronóstico de ventas de su producto principal, del cual se venden en promedio 150 unidades mensuales. Al revisar el informe, nota que el MFE del modelo es de 5 unidades. Si el MAPE es del 55%, ¿Cree usted que este modelo de pronóstico fue útil para la compañía? Justifque su respuesta y haga un gráfico esquemático de cómo podría ser la **demanda** y el **pronóstico** entregado.

Solución:
El MFE suma los errores con signo, por lo que permiten que las sub-estimaciones se compensen con sobre-estimaciones. Si el MAPE es del 55% se tiene que los errores han sido grandes y por ende el gráfico debería mostrar meses que sobreestiman y otros que subestiman y el promedio de las estimaciones y la demanda observada deberían coincidir.

(b) La empresa *Al Gramo*, que vende productos alimenticios a granel, actualmente hace sus pronósticos de venta usando un modelo de alisado exponencial simple, con $\alpha = 0.25$. Dado el éxito de su modelo de negocios, el dueño espera abrir nuevos locales durante los próximos dos años, a una tasa de un local al mes. ¿Cree que deberá cambiar el modelo usado para realizar sus pronósticos de venta? Si su respuesta es negativa, justifique, y si es positiva justifique e indique qué otro modelo de pronósticos usaría.

Solución:
Dado que la empresa espera comenzar a aumentar el número de locales, la demanda debería crecer paulatinamente a medida que aumenta el número de locales. Por ello, un alisado exponencial simple no podría capturar la tendencia de la demanda y la empresa debería cambiar su modelo por un alisado exponencial doble.

(c) Consideré las seis reglas para hacer una predicción efectiva:

- Regla 1: Defina el cono de la incertidumbre (una representación de la variabilidad que cree que tiene el fenómeno).
- Regla 2: Busque la curva S (generalmente los productos tienen una fase inicial, otra de crecimiento exponencial y una tercera de madurez que pueden representarse como una s).
- Regla 3: Adopta las cosas que no calzan (identificar información que explica valores extraños del fenómeno).
- Regla 4: Tomar con ligereza las opiniones fuerte.

- Regla 5: Mira hacia atrás el doble de lejos de lo que miras hacia adelante.
- Regla 6: Debes saber cuando no hacer predicciones.

Explique en sus propias palabras ¿a quién están dirigidas las seis reglas antes mencionadas y para qué sirven?

Solución:
Estas reglas se dirigen para el consumidor de un pronóstico. Le permitirán distinguir un buen pronóstico de uno malo. Además, el consumidor, puede pasar a ser participe del pronóstico entendiendo el proceso y velando por la calidad.

(d) Para cada uno de los siguientes ejemplos, indique a cual regla corresponde. Justifique su respuesta.

(i) La curva de Moore que dice que la densidad de los circuitos se duplica cada 18 meses.

Solución:
regla 2 la curva de Moore es un ejemplo de la curva S en su etapa de crecimiento exponencial, es claro que esto no puede continuar asi pues hay un limité fisico en el que la densidad no podrá continuar creciendo

(ii) La no ocurrencia del Y2K y el inesperado 9/11.

Solución:
regla 1 un evento de probabilidad baja como un atentado se convirtió en un evento imposible siendo descartado del cono de la incertidumbre

(iii) La comercialización de la TV en 50's y como afecto a los medios de comunicación y como en los años 2000 la aparición de Yahoo y google afectaron a los medios de comunicación tradicionales.

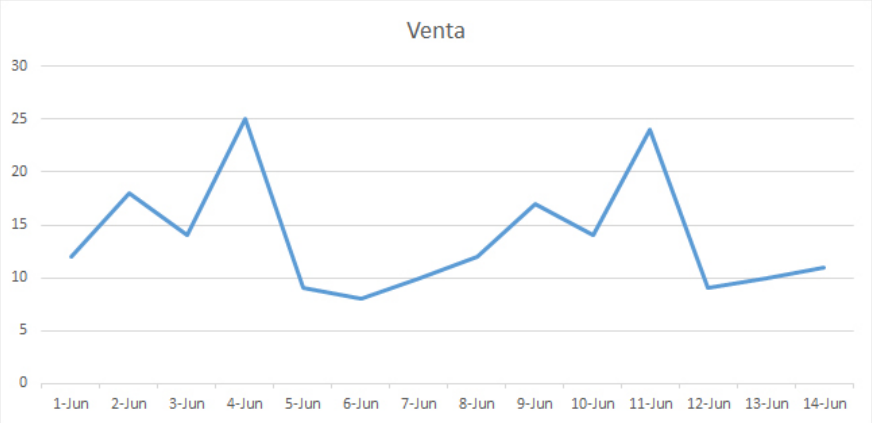
Solución:
regla 5 Hay que mirar el pasado para entender los cambios que ocurren en el presente, en su época la TV cambio el rol de los medios de comunicación, también ocurrio con google.

6 Pronósticos

La siguiente tabla muestra las ventas de pan de un almacén, para los primeros 14 días de Junio de este año:

Día (Junio 2015)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Ventas (x100 unidades)	12	18	14	25	9	8	10	12	17	14	24	9	10	11

Gráficamente, las ventas se ven de la siguiente forma:



Dado que los clientes están interesados sólo en comprar pan fresco, el dueño del almacén quiere calcular cuánto pan producir para los siguientes días y así no quedarse sin producto para sus clientes.

(a) ¿Qué problema tiene usar los datos de venta para pronosticar la demanda? Sea específico y entregue ejemplos.

Solución:
Los datos de venta subestiman los datos de demanda pues no consideran los casos en que los clientes deseaban comprar un producto pero no lo hicieron por falta de inventario de ese producto o de productos relacionados.

(b) ¿Qué método aconsejaría usar al dueño del almacén para estimar la demanda? Justifique su respuesta en forma detallada.

Solución:
Dada la figura y los datos entregados, se puede inferir que hay un grado de estacionalidad semanal en la demanda del producto. Por ello, de los métodos vistos en clases, el más adecuado sería el alisado exponencial triple, con $m = 7$ días.

Una segunda opción sería una media móvil ponderada, como veremos más adelante.

Finalmente, estas no son las únicas opciones para hacer un pronóstico de demanda. Si contáramos con buenas estimaciones del número de clientes que visitan el local por día se podría también considerar un modelo de regresión lineal (o no-lineal) que relacione la cantidad de clientes que visita el almacén con la venta del producto.

(c) El dueño del almacén opta finalmente por usar un método de series de tiempo, en particular el de media móvil ponderada con $n = 7$. Haga una recomendación sobre los pesos a usar para este método y estime la demanda para el día 15.

Solución:
No hay una única respuesta correcta en esta pregunta, mientras que se muestre que los pesos deben tener más importancia en los días iniciales de la ventana. Por ejemplo, pesos de la forma $w = \begin{bmatrix} 10/26 & 9/26 & 5/26 & 1/26 & 1/26 & 0/26 & 0/26 \end{bmatrix}$ serían una opción. Lo importante es justificar que se deben dar mayor importancia a los datos del inicio de la

media móvil para representar correctamente la estacionalidad de los datos y que la suma de pesos sea igual a 0.

(d) Dado que usted maneja muy bien los conceptos de pronósticos, el almacenero ha decidido traerle los modelos de pronósticos que usa para otros productos del almacén. La siguiente tabla muestra los productos y el el error que obtiene sobre los datos históricos:

Producto	Pan	Leche	Margarina	Helado
MSE	38	21	150	5

¿Qué puede decir sobre lo bueno o malo que son los diferentes modelos de pronósticos usados por el almacenero? Justifique claramente su respuesta.

Solución:
En este caso es imposible determinar cuál de los modelos es el mejor. Esto se debe a que el MSE es una medida de error no normalizada, con lo que depende de la escala (y las unidades) con las que se mide cada producto. Por ejemplo, si se venden 100 unidades de pan al día, pero sólo 20 de leche, el modelo para el pan es mucho mejor.

Lo que en realidad debería hacer el almacenero es usar una medida de error normalizada, como el MAPE o r^2 para poder comparar los errores de los modelos.

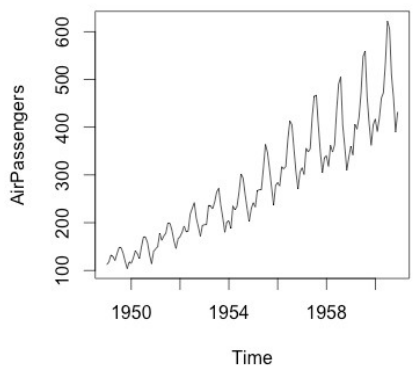
7 Pronósticos

Conteste las siguientes preguntas en el espacio entregado, justificando claramente sus respuestas.

(a) A continuación se muestran los gráficos de cuatro series de tiempo, junto con una pequeña descripción de cada serie.

Para cada una de ellas indique si la serie muestra tendencia, estacionalidad y ciclos. Adicionalmente indique el método que considera más adecuado para realizar previsiones en las series mostradas.

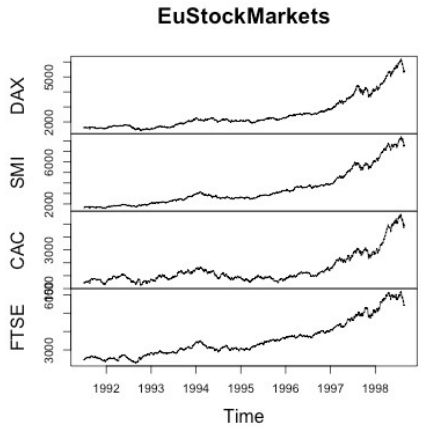
(i) **Serie 1**



Se trata de una serie del número de viajes en avión realizados en Australia. Los datos disponibles son mensuales (escala de tiempo) y la serie reporta el número de viajeros del mes.

Solución:
La serie muestra una tendencia creciente, y estacionalidad de tipo multiplicativo. No se ven ciclos.
De los métodos vistos en clase, el mejor método sería un alisado triple multiplicativo.

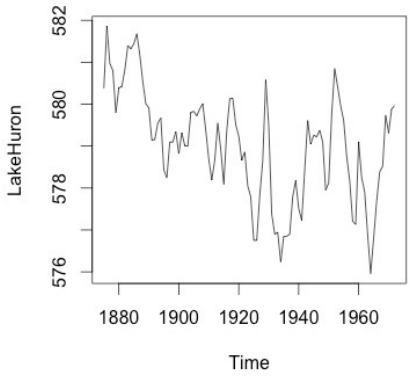
(ii) **Serie 2**



Se muestran cuatro serie con los cuatro indicadores más importantes del valor de las bolsas europeas. Para cada serie se indica el valor del índice al final de la sesión en cada uno de los días del año en que hay actividad bursátil.

Solución:
Las cuatro series muestran una tendencia creciente y no muestran estacionalidad. Es discutible si muestran el efecto de ciclos, aunque parece que en todas las series haya tramos de serie diferenciadas, lo que indicaría la presencia de ciclos (o un efecto de un ciclo económico).
De los datos vistos en clase, el mejor método sería un alisado doble.

(iii) **Serie 3**

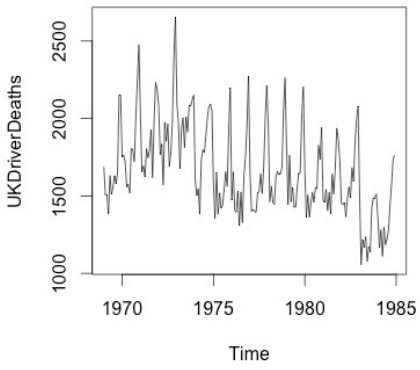


Muestra el nivel de reservas de agua en el lago hurón tras el periodo de deshielo (una muestra por año).

Solución:
La serie no muestra estacionalidad, y podría discutirse si muestra tendencia o no. Si muestra tendencia, la tendencia es pequeña.

Dependiendo de si se opta por considerar que tiene tendencia o no, el mejor método sería un alisado simple o doble.

(iv) **Serie 4**



La serie muestra el número de muertes en carretera en el Reino Unido. Cada dato representa el número de muertes del mes.

Solución:
La serie muestra estacionalidad y ciclos (hay dos o tres zonas claramente diferenciadas en el gráfico, asociadas con total seguridad a la introducción de cambios en la legislación).

El método de predicción preferido sería un método con estacionalidad que tuviera en cuenta el cambio de normativa (esto es, que contara que el nivel ha cambiado

recientemente), como sería un alisado triple, o un método con una variable explicativa (una regresión lineal múltiple) que intentara cuantificar el efecto del cambio de ciclo.

(b) Está analizando datos de exportaciones trimestrales de Francia en los últimos cinco años.

Tras evaluar los datos disponibles, considera que la mejor estimación para el nivel es 684; de tendencia 17 y de estacionalidad por trimestre igual a -1 (invierno); 44 (primavera); 89 (verano) y -92 (otoño).

(i) Con los datos disponibles, determine su estimación de exportaciones para cada trimestre del año siguiente a los datos mostrados.

Las exportaciones reales fueron 627 (invierno); 725 (primavera); 854 (verano) y 661 (otoño).

Solución:
Con los datos disponibles:

- Invierno: 684+17-1=700
- Primavera: 684+2*17+44=762
- Verano: 684+3*17+89=824
- Otoño: 684+4*17-92=660

(ii) Actualice las estimaciones de nivel, tendencia y estacionalidad considerando unos coeficientes de alisado iguales a 0,36 (para el nivel); 0,11 (para la tendencia) y 0,24 (para la estacionalidad) usando para ello únicamente la observación asociada a invierno.

Solución:
Con la observación de invierno, se puede actualizar nivel, tendencia y estacionalidad de invierno. Siguiendo las fórmulas:

- Nivel (nuevo) = 0,36*(627-(-1))+(1-0,36)*(684+17)=674,72
- Tendencia (nuevo) =0,11*(674,72-684)+(1-0,11)*17=14,109
- Estacionalidad de invierno (nuevo) = 0,24*(627-674,72)+0,76*(-1)=-12,2128

(iii) Realice una nueva previsión de las exportaciones para primavera, verano y otoño, usando las estimaciones obtenidas en el apartado bii.

Solución:

- Primavera: 674,72+14,109+44=733
- Verano: 674,72+2*14,109+89=792
- Otoño: 674,72+3*14,109-92=625

(iv) Calcule el error cuadrático medio de las previsiones de primavera, verano y otoño calculadas en los apartados bi y biii.

Solución:
Con la previsión del apartado 1:

$$1/3 * [(762 - 725)^2 + (824 - 854)^2 + (660 - 661)^2] = 756,7$$

Con la previsión del apartado 3:

$$1/3 * [(733 - 725)^2 + (792 - 854)^2 + (625 - 661)^2] = 1734,6$$

Parece que las ventas de invierno del último trimestre fueron atípicas porque su introducción en el modelo ha hecho que el error crezca. (esta última explicación no se solicitaba en el ejercicio).

8 Pronósticos

(a) Marque la alternativa correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Si tiene una pregunta errada se descuenta -0,5 puntos.

(i) El valor de la variable X_t de una serie de tiempo calculada usando el promedio móvil de tamaño 3 está dado por:

(A) $(X_{t-1} + X_{t-2} + X_{t-3})/3$
(B) $(X_t + X_{t-1} + X_{t-2})/3$
(C) $(X_{t+1} + X_t + X_{t-1})/3$
(D) Ninguna de las anteriores

Solución:
La A.

(ii) La técnica de promedios móviles pueden llevar a inferencias incorrectas cuando se aplica a:

(A) datos estacionarios (estables)
(B) pronosticar tendencias
(C) a pocos datos
(D) a muchos datos
(E) ninguna de las anteriores

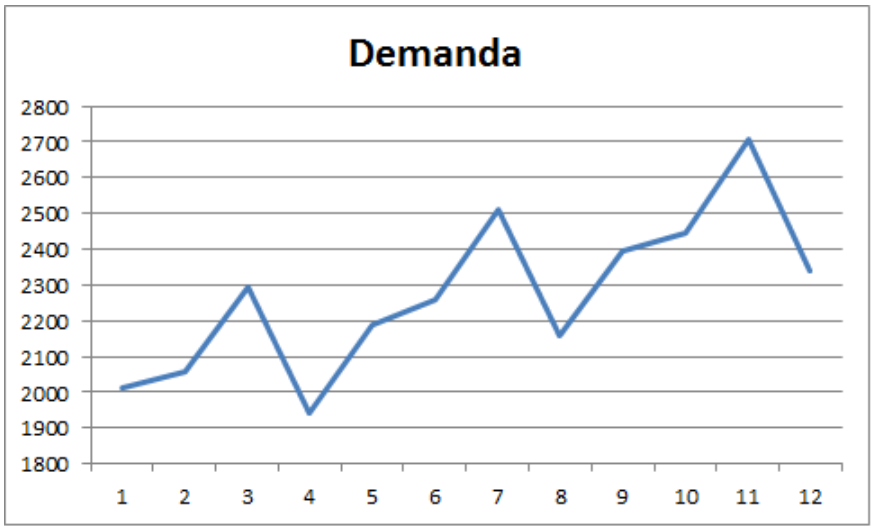
Solución:
La B.

(iii) El procedimiento de mínimos cuadrados minimiza

(A) la suma de los residuales
(B) la suma del máximo error
(C) la suma del error absoluto
(D) la suma del cuadrado de los errores
(E) ninguna de las anteriores

Solución:
La D.

(iv) ¿Qué modelo es el que mejor aplica para la siguiente serie?



(A) medias móviles
(B) exponencial simple
(C) regresión lineal
(D) exponencial triple
(E) exponencial doble

Solución:
La D.

(v) Los índices de venta de una empresa son para el mes de enero de este año 1,20 y para el mes de diciembre de este año 0,8. Si en diciembre de esta año las ventas fueron de 5 millones de pesos, un estimado razonable para enero del próximo año sería:

(A) 4,8 millones
(B) 6 millones
(C) 7,5 millones
(D) 10 millones
(E) ninguna de las anteriores

Solución:
La C.

(b) En su práctica, le encargan analizar las ventas semanales de un producto con datos de 20 semanas. Anteriormente, otro practicante observó que no había estacionalidad ni tendencia. Por tanto asumió que los datos eran estacionarios y construyó un modelo exponencial simple:

$$F_t = (1-\alpha)F_{t-1} + \alpha D_{t-1}$$

donde F_t = pronóstico para la semana t hecha en el periodo $t-1$. Partiendo desde $F_1 = 100$ y usando $\alpha = 0.02$. Los valores obtenidos según el modelo son $F_{20} = 101$ y $D_{20} = 96$. Además, el modelo entrega dos medidas de desempeño:

- MAD $= \frac{\sum_{t=1}^{20} |e_t|}{20} = 5$
- MFE $= \frac{\sum_{t=1}^{20} e_t}{20} = -10$

donde $e_t = D_t - F_t$

(i) ¿Cree que el tipo de modelo es adecuado?

Solución:
Dado que no hay estacionalidad ni tendencia el modelo es adecuado.

(ii) ¿Qué efecto tiene el valor del parámetro α elegido?

Solución:
El parámetro es cercano a 0, luego el modelo entrega valores en los que los últimos datos no se ponderan mucho en el pronóstico, y el pronóstico del período anterior tiene mayor peso.

(iii) ¿Qué indica el valor del MAD encontrado?

Solución:
El MAD encontrado es bajo, es aproximadamente 5% de los valores que se obtienen. Se puede decir entonces que el modelo es bueno.

(iv) ¿Qué indica el valor del MFE encontrado?

Solución:
El MFE mide el error entre los valores reales de la demanda y los pronosticados. Como el valor es negativo, se entiende entonces que el modelo tiende a sobre-estimar los valores. Adicionalmente el valor es grande (un 10%).

9 Pronósticos

Suponga que la demanda en los 10 últimos meses por un nuevo video juego fue la siguiente, en miles de unidades vendidas:

Mes	Demanda
1	1000
2	120
3	145
4	80
5	90
6	85
7	137
8	152
9	131
10	90

Claramente la demanda en el primer mes es un outlier, o sea, una observación que es muy distinta al resto de los valores de la serie, ya que el valor es aproximadamente 10 veces mayor que los valores de los otros meses.

(a) ¿Que pasaría con la suavización exponencial? ¿que parámetro recomendaría utilizar si se sabe que existen outliers en los datos?

Solución:
La suavización exponencial lleva en cuenta todas las realizaciones de la demanda, y por eso el outlier siempre es considerado para todos los pronósticos en el futuro. Si el parámetro α es muy cercano a 0 entonces el efecto del outlier es percibido por muchos períodos, y como consecuencia se tiene una estimación con errores de grande magnitud. Si α es más cercano a uno el efecto es menor, ya que el mayor peso está en las demandas observadas y no en los pronósticos.

(b) ¿Como se comportaría una media móvil en este caso? Desarrolle un ejemplo para mostrar sus conclusiones.

Solución:
La media móvil sufre el efecto del outlier en los primeros periodos, pero como el cálculo solo lleva en cuenta las últimas k observaciones, el efecto del outlier es rápidamente ignorado en los pronósticos de los periodos siguientes, generando una estimación más precisa.

Ejemplo: usando medias móviles de 2 o 3 meses, y suavizamiento exponencial con $\alpha = 0.1$ y 0.9.

Mes	Demanda	MM(2)	MM(3)	SE(0.1)	SE(0.9)
1	1000			900	900
2	120			910	990
3	145	560		831	207
4	80	133	422	762	151
5	90	113	115	694	87
6	85	85	105	634	90
7	137	88	85	579	85
8	152	111	104	535	132
9	131	145	125	496	150
10	90	142	140	460	133

10 Verdadero o Falso

Para cada una de las siguientes frases, indique si son verdaderas o falsas. En caso de ser falsas justifique su respuesta e indique cuál sería la respuesta verdadera.

(a) Un hospital ha experimentado una demanda irregular y creciente de tubos desechables. En el último mes (septiembre) la demanda ha sido de 300 unidades. Si utilizamos 200 unidades como el pronóstico de la demanda de septiembre y un coeficiente de suavización de 0,7 para dar un mayor peso a la demanda más reciente, el pronóstico para el mes de octubre será 280.

Solución:
Falso, Octubre = 0,7 x (300) + (1 – 0,7) x 200 = 270.

(b) Su modelo de predicción es bastante bueno Sr. Pérez. Usted había estimado que la demanda de su producto estrella sería de 500 unidades los próximos 3 meses y la demanda real resultó ser 400, 560 y 700 respectivamente.

Solución:
MAD = [400-500] + [560-500] + [700-500] / 3 = 120 unidades.

Falso, del MAD se puede decir que el modelo no es preciso ya que el MAD es una medida de la precisión global del método de pronóstico. Si el error absoluto promedio es alto (representa el 24% del número de unidades del producto estrella), el método de pronóstico no ha sido muy preciso.

11 Estimaciones del Insituto Nacional de Estadísticas (INE)

(a) Usando los modelos de suavización exponencial $\alpha = 0.2$ y media móvil $n = 3$, calcule el valor del estimador de la tasa de desocupación para el trimestre junio-agosto de mujeres usando los datos de la tabla.

TRIMESTRES MÓVILES (2014-2015)

Tasa de Desocupación (%)	Mar-May	Abr-Jun	May-Jul	Jun-Ago	Jul-Sep	Ago-Oct	Sep-Nov	Oct-Dic	Nov-Ene	Dic-Feb	Ene-Mar	Feb-Abr	Mar-May
Total país	6,3	6,5	6,5	6,7	6,6	6,4	6,1	6,0	6,2	6,1	6,1	6,1	6,6
Mujeres	6,8	6,8	6,7	7,0	7,1	6,9	6,5	6,6	7,0	6,9	7,3	7,2	7,8
Hombres	5,9	6,2	6,3	6,5	6,3	6,1	5,7	5,6	5,6	5,6	5,4	5,4	5,7

Para mayor información www.ine.cl

Solución:

Trimestre	Suavización Exp.
Mar-May	
Abr-Jun	6.8
May-Jul	6.8
Jun-Ago	6.78
Jul-Sep	6.82
Ago-Oct	6.88
Sep-Nov	6.88
Oct-Dic	6.8
Nov-Ene	6.76
Dic-Feb	6.81
Ene-Mar	6.83
Feb-Abr	6.92
Mar-May	6.98
Abr-Jun	7.14

$$\hat{F} = \frac{7,3 + 7,2 + 7,8}{3} = 7.43$$

Considerando un modelo que no tiene tendencia ni estacionalidad, el estimador del trimestre Abril-Junio es el mejor estimador del trimestre Junio-Agosto también.

(b) ¿Cuál de los dos estimadores escogería usted? Justifique.

Solución:
Calculando el MAPE de ambos estimadores dan un 0.043 para la media móvil y 0.036 para suavización exponencial. La suavización exponencial es por tanto, un mejor estimador que la media móvil. (La situación es similar para el MAD)

12 Gestionando una Tienda

Un familiar le busca un trabajo a tiempo parcial en una tienda de su propiedad. Tras unas semanas trabajando en la tienda, el encargado de la misma encuentra otro trabajo, y usted pasa a ejercer como encargado provisional.

Lejos de desanimarse, ve en esto una gran oportunidad para poner en práctica los conocimientos que obtuvo en el curso de gestión de operaciones. Por ejemplo, el abastecimiento de ropa interior siempre han tenido múltiples problemas, en ocasiones por los elevados gastos de inventario y en otras por continuas faltas de stock, por lo que decide que ese producto sea su banco de pruebas.

Tras consultar los datos disponibles, ha constatado que las ventas de ropa interior muestran una fuerte dependencia del trimestre del año. El trimestre 1 (enero-marzo) vende un 25% más de la cantidad media esperada, mientras que los trimestres 2 y 4 (abril-junio, octubre-diciembre) se vende un 15% menos que la cantidad media esperada. (Aunque podría calcularlo usted, el trimestre 3 se vende un 5% más de la cantidad media esperada.)

(a) Suponga que la mejor estimación del nivel de ventas fuera de 21 millones de pesos al mes (correspondiente al periodo octubre-diciembre) y que se ha observado una tendencia sostenible al crecimiento de las ventas de un 1% mensual. Indique usted la predicción de ventas que realizaría para los siguientes dos trimestres.

Solución:
Nos encontramos ante un problema de alisado exponencial tripe con los siguientes datos (en millones): nivel 21, tendencia: 0,03*21=0,063 y estacionalidad: 1,25; 0,85; 1,05; 0,85 y 1,05. Por tanto, la mejor previsión (también en millones) es:

Trimestre 1: (21+0,063)*1,25=26,32875

Trimestre 2: (21+2*0,063)*0,85=17,9571

(b) Suponiendo que en marzo se determina que las ventas del primer trimestre fueron de 28 millones de unidades, actualice la previsión realizada en la pregunta 1 para los siguientes dos trimestres (considere que todos los coeficientes de alisado son iguales a 0,2).

Solución:
Si tenemos una demanda de 29 millones, hay que actualizar nivel y tendencia (podríamos estacionalidad, pero no nos piden que calculemos una previsión para el trimestre 1 siguiente, por lo que no lo usaríamos para nada).

Usaremos millones en todos los cálculos:

Nivel = 0,2*(28/1,25)+0,8*(21+0,063)=21,3304

Tendencia = 0,2*(21,3304-21)+0,8*(0,063)=0,11648

Trimestre 2: (21,3304+0, 11648)*0,85=18,229

Trimestre 3: (21,3304+2*0, 11648)*1,05=22,641

13 Pronósticos (prueba 2, 2016-q1)

OK Market es una cadena de mini-supermercados que están en varias ciudades a lo largo del país. Su objetivo en general es ofrecer algunos productos muy baratos, para lo cual necesitan tener una cadena de suministro muy eficiente.

Una forma de lograr esta eficiencia, es pronosticando correctamente la demanda, para así sólo pedir lo necesario y no incurrir en gastos mayores por obsolescencia, almacenamiento o ventas perdidas.

El gerente de operaciones de esta cadena lo ha contactado a usted, para apoyarlos en el diseño de herramientas de pronóstico.

(a) Para demostrar que son una empresa sustentable y preocupada del medio ambiente, han decidido comenzar a vender bolsas de género para que los clientes lleven sus compras y así reducir el uso de bolsas de plástico. Dado que recién van a comenzar con la venta de este producto, no tienen datos históricos que los apoyen para un pronóstico. ¿Qué metodología le aconsejaría usar al Gerente de Operaciones para pronosticar la venta de este producto el próximo mes? Justifique su respuesta.

Solución:
Debido a que no hay datos históricos y es un producto nuevo, no pueden usar métodos cuantitativos en forma directa, como series de tiempo o regresiones. La mejor herramienta en este caso, para tener un pronóstico de buena calidad, sería el método Delphi o algún

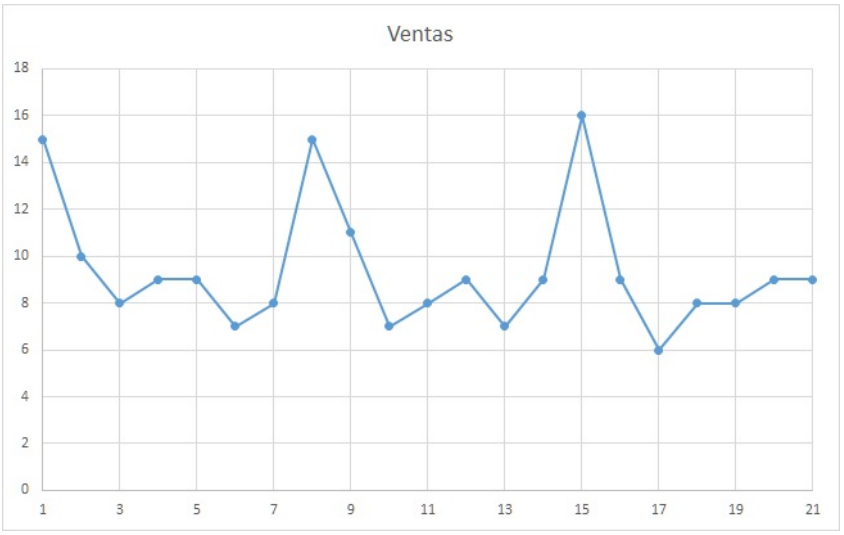
metodo de encuestas, para levantar la información en la zona cercana a cada tienda.

(b) La siguiente tabla muestra las ventas de cajas de leche de 1 litro, para las últimas tres semanas, en un local del centro de Viña:

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Venta	15	10	8	9	9	7	8	15	11	7	8

Día	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Venta	9	7	9	16	9	6	8	8	9	9

Estos datos se ven gráficamente de la siguiente forma:



En este caso, indique la herramienta que le recomendaría usar al Gerente de Operaciones, para determinar las ventas de leche durante la próxima semana. Justifique claramente su decisión.

Solución:
En este caso hay una clara estacionalidad semanal en los datos, por lo que el alisado exponencial triple es la herramienta adecuada para el pronóstico de la siguiente semana.

(c) Suponga que el método escogido para la pregunta anterior es la media móvil. ¿Cuál sería el pronóstico para el día 22 si se escoge $n = 7$?

Solución:
El promedio de los últimos 7 días de venta es de 9.29, que sería el pronóstico para el día 22. Dado que son cajas enteras, se debería redondear a 9 o 10 dependiendo de los objetivos del pronóstico (reducir costos o asegurar nivel de servicio).

(d) Al ver el resultado del uso de la media móvil el gerente no se nota conforme, por lo que le pide que aplique mejor medias móviles ponderadas, con $n = 7$. ¿Cuál sería su recomendación para los pesos aplicados a cada día?

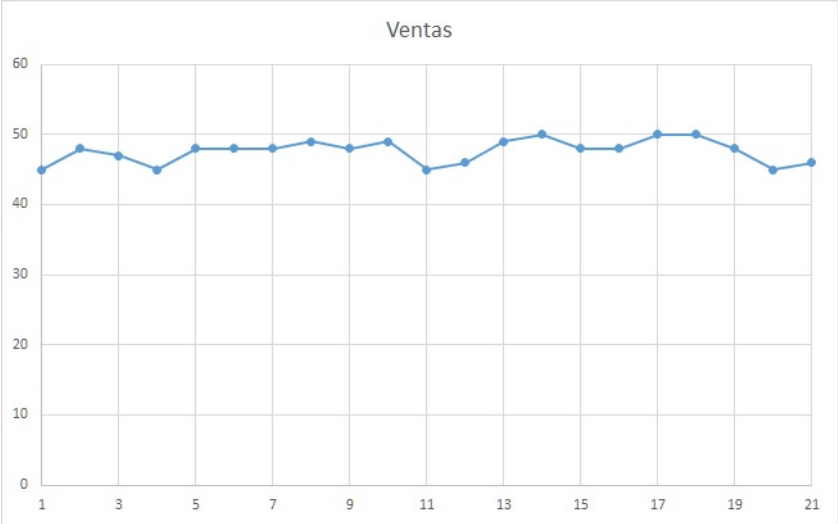
Solución:
Al existir estacionalidad, es claro que debe entregarse un peso mucho mayor a las ventas de 7 días antes, que a las del día anterior. Cualquier vector de pesos que haga esto estaría correcto. Por ejemplo: $w = \begin{bmatrix} 10/24 & 8/24 & 2/24 & 1/24 & 1/24 & 1/24 & 1/24 \end{bmatrix}$.

(e) La siguiente tabla muestra las ventas de cajas de leche de 1 litro, para las últimas tres semanas, en un local del centro de Santiago:

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Venta	45	48	47	45	48	48	48	49	48	49	45

Día	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Venta	46	49	50	48	48	50	50	48	45	46

Estos datos se ven gráficamente de la siguiente forma:



En este caso, indique la herramienta que le recomendaría usar al Gerente de Operaciones, para determinar las ventas de leche durante la próxima semana. Justifique claramente su decisión.

Solución:
En este caso no se observa estacionalidad ni tendencia, por lo que las medias móviles simples o el alisado exponencial simple sería la herramienta adecuada para el pronóstico de la siguiente semana.

(f)] Usted aplica las herramientas adecuadas para obtener los pronósticos de demanda tanto en la tienda de Viña como en la de Santiago. Una vez que ha pasado la nueva semana, es momento de comparar el funcionamiento de sus herramientas de pronósticos. La siguiente tabla muestra algunas métricas de error para los dos pronósticos realizados:

Tienda	MFE	MSE	MAD
Viña	0.14	9.57	3.00
Santiago	2.71	21.29	4.43

donde MSE es el *error cuadrático medio*, MAD el *desviación absoluta media* y MFE el *error promedio de pronóstico*. ¿Cuál es de las dos herramientas es mejor? Justifique claramente su respuesta.

Solución:
Consistentemente las métricas de error son menores para Viña, por lo que se podría pensar que esa herramienta es mejor. El problema con esto, es que todas las métricas indicadas son sensibles a la escala, y al revisar las tablas de las preguntas anteriores vemos que la demanda promedio para la tienda de Viña es de 9.38, mientras que para Santiago es de 47.24, más de 5 veces más grande. Esto va a implicar que las métricas de error presentadas puedan ser más grandes, pero sin implicar que la herramienta sea peor. Es más, al revisar el valor del MAD y compararlo con la demanda promedio, vemos que el error en Viña es de un 32%, mientras que el de Santiago es apenas un 9%. Con ello, podemos concluir que la herramienta implementada en Santiago tiene un mejor desempeño que la utilizada en Viña.

14 Ejercicio de revisión del curso (examen final 2016-s1)

Crystal Lagoons es una empresa de origen chileno dedicada a la construcción y mantención de cuerpos de agua de tamaño ilimitado a bajo costo (laguna artificiales). El siguiente ejercicio considera diversos aspectos en la gestión de las operaciones de instalación y mantenimiento de lagunas llevadas a cabo por la citada empresa.

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a lo que ha visto en clases y en las lecturas.

(a) A continuación se muestra una tabla, ver tabla 1 con el número de proyectos abiertos que ha tenido Crystal Lagoons en los últimos cinco años. ¿Qué método propondría para realizar una previsión cuantitativa del número de proyectos esperados para el año 2016 y 2017?

Año	2011	2012	2013	2014	2015
Proyectos	120	180	220	250	280

Table 1: Número de proyectos que se espera tener en ejecución a lo largo de cada uno de los próximos años.

Solución:
Con la información disponible, puede verse que los resultados tienen una cierta tendencia, por lo que se optaría por un alisado exponencial doble. Otra opción sería una regresión lineal, aunque esta regresión debería contar con indicadores macroeconómicos para presentar ventajas en su comparación con un método de alisado exponencial doble.

(b) Realice una previsión para los periodos 2016 y 2017 utilizando la técnica propuesta en el apartado anterior. Si requiere algún valor para realizar los cálculos, proponga una solución y justifíquela (la justificación equivale a 5 de los 10 puntos que se otorgan).

Solución:
Necesitaríamos cuatro valores: las constantes de alisado α y β y los valores iniciales de nivel y tendencia. Es lógico pensar que como se trata de un producto novedoso todavía no se conoce con exactitud su comportamiento y podemos encontrarnos con fuertes variaciones de la demanda observada.

Por tanto, sería lógico utilizar valores altos de α y β que aporten mayor peso a las últimas muestras. Por ejemplo, $\alpha = 0,3$ y $\beta = 0,3$ son valores altos y podrían ser considerados buenos candidatos.

Respecto a la tendencia y al nivel, hay varias opciones. Por ejemplo, se puede pensar que la tendencia ha sido a incrementar 40 unidades por año (diferencia entre el último y primer valor dividido entre los 4 años que pasan entre el primer y el último valor). Considerando esta tendencia como la inicial y considerando que no hay error de estimación en el año 2011, el nivel antes del año 2011 era de 120-40=80. Partiendo de ello podemos calcular como sigue:i

En tal caso, podemos calcular considerando que los valores iniciales podríamos realizar los cálculos que vemos a continuación:

Año	Demanda	nivel	tendencia	estimación t+1
2010		80	40	120
2011	120	120	40	160
2012	180	166	41,8	207,8
2013	220	211,46	42,898	254,358
2014	250	253,05	42,50	295,55
2015	280	290,89	41,11	332

La primera y la segunda columna son los datos. Inicializando con nivel igual a 80 y tendencia igual a 40, obtenemos que la estimación para el 2011 era de 80+40=120.

A partir de aquí el cálculo de las columnas de nivel y tendencia son los siguientes:

$$nivel(t) = \alpha \times demanda(t) + (1 - \alpha) \times (nivel(t-1) + tendecia(t-1))$$

$$tendencia(t) = \beta \times (nivel(t) - nivel(t-1)) + (1 - \beta) \times tendencia(t-1)$$

La actualización lleva a pensar que la mejor estimación de nivel y tendencia es 290,89 y 41,11 por lo que la demanda del año 2016 se esperaría que fuera $290,89 + 41,11 = 332$ y la del año 2017 $290,89 + 2 \times 41,11 = 373$.

(c) ¿Cree que la técnica de previsión seleccionada es acorde al actual ajuste estratégico de la empresa?

Solución:
Como se había indicado en la primera pregunta, nos encontramos en una zona de ajuste estratégico con demanda incierta, por lo que una previsión basada en una metodología numérica puede ser negativa y que sea mejor utilizar otro tipo de metodología más cualitativa.

15 Pronósticos

Usted acaba de ser contratado por una empresa que fabrica dispositivos de comunicación de rango medio que utilizan el sistema operativo de código abierto Ordroid. La compañía se centra en

la innovación de sus productos y no ha pensado mucho en sus capacidades de inventario y de pronósticos. Su jefe piensa que podría haber un problema en la previsión de los dispositivos y usted quiere averiguarlo.

(a) El Ordroid, no es un producto nuevo en el mercado, pero ha estado fuera de ventas los últimos dos años y la empresa quiere volver a venderlo. Sabiendo esto, el Gerente de Operaciones sugiere que deberían usar un método cualitativo para pronosticar las ventas de este producto para el próximo mes. Describir qué ventajas e inconvenientes tendría usar un método cualitativo para predecir la demanda del Ordroid.

Solución:
Ventajas. Como aparentemente la información histórica no está disponible una ventaja de los métodos cualitativos radica en que casi siempre permiten obtener algunos resultados con bastante rapidez. En caso de usar algún método cualitativo con encuestas permitiría a la empresa obtener información más actualizada del mercado, ya que la información que podría existir es de 2 años de antigüedad. También permite plasmar la experiencia de los profesionales de la empresa en las ventas de Ordroid

Desventajas. El pronóstico tiende a ser subjetivo; toda vez que suele desarrollarse a partir de la experiencia de las personas involucradas, con frecuencia estará sesgado con base en la posición potencialmente optimista o pesimista de dichas personas.

(b) El gerente no muy convencido con las metodologías cualitativas pide al encargado de planificación entregue alguna información sobre los periodos de ventas históricos, así como cualquier pronóstico, promociones, cambios de precios, o análisis competitivos realizados durante este tiempo y le proporciona todos los datos que tienen: entregando información de ocho meses de ventas, anteriores a los dos últimos años que estuvo fuera del mercado.

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8
Ventas [unidades]	14	9	30	22	34	12	19	23

Suponga que el método elegido para el pronóstico cuantitativo es promedios móviles. Determine el pronóstico de ventas para el mes siguiente utilizando N=5 meses.

Solución:
El resultado es el promedio de los últimos 5 meses, (22+34+12+19+23)/5 = 22,0

(c) Suponga ahora que se utiliza suavizamiento exponencial con una constante de $\alpha = 0,15$. Encuentre los pronósticos para los meses 6 a 9. [Para iniciar el método, utilice como pronóstico para el mes 6 el valor real promedio de las ventas de los primeros 5 meses].

Solución:
El pronóstico para el mes 6 sería de 22 unidades; para el mes 7 de 20,5; para el mes 8 de 20,3 y para el mes 9 de 20,7. Dado que son unidades enteras (aparatos) puede que fuera recomendable redondear a un entero

(d) Una tienda de rosquillas tiene registros de sus últimos días de demanda, supongamos que es el final del martes, y hemos visto que las ventas reales fueron (t = 106) de 113 rosquillas. En los datos más abajo se dan los factores de estacionalidad actualizados, los cuales ya se han normalizado. Utilizando los factores de alisamiento α=0.2, β=0.16, γ=0.1 y el enfoque de Holt-Winter multiplicativo, ¿cuál es su demanda prevista para el miércoles (t = 107)?

t	Día	Demanda real $x(t)$	Nivel $S^{(t)}$	Tendencia $G^{(t)}$	Factor estacional $c^{(t)}$	Pronóstico $F^{(t,t+1)}$
101	Martes				0,749	
102	Miércoles				1,249	
103	Jueves				0,999	
104	Viernes	121	0,3	1,498	60,7	
105	Lunes	76	124,4	0,5	0,505	93,7
106	Martes	113				

Solución:
El pronóstico para el día miércoles (t=107) calculado es de 164 rosquillas, se debe calcular previamente Nivel S106 = 130 y la tendencia G106 =1,33.

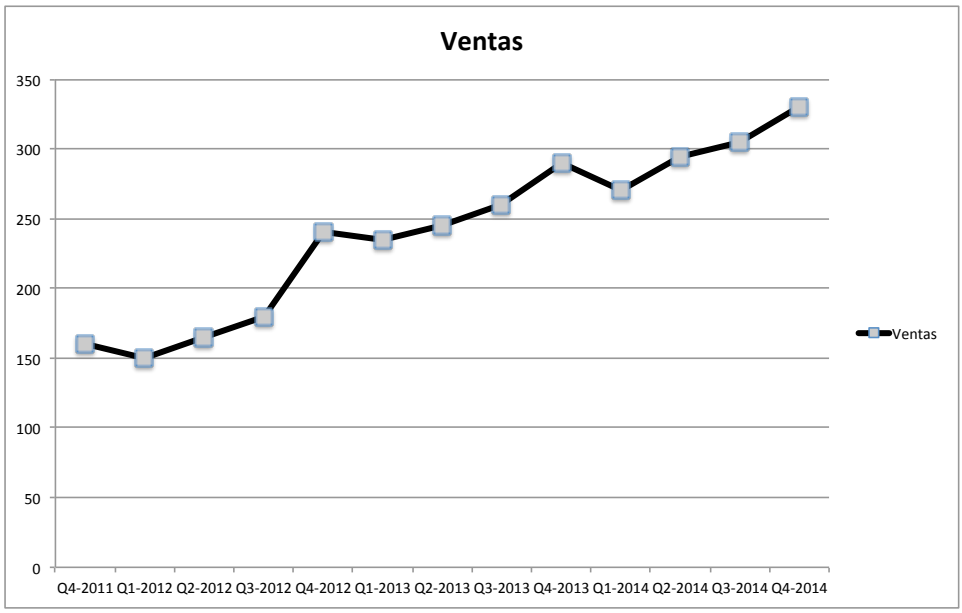
16 Miscelánea (examen final 2016-s2)

A continuación se muestra una oferta laboral aparecida el 19 de agosto del 2016 en el portal "chiletrabajos.cl" (http://www.chiletrabajos.cl/trabajo/1354538)

Jefe de Operaciones y Logística - Laboratorio - Quilicura
Prestigioso laboratorio dedicado a la importación y comercialización de productos biológicos para el sector veterinario y agrónomo, se encuentra en busca de un JEFE DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA para gestionar la administración, planificación y control de los procesos de producción, acondicionamiento, inventario y despacho. Orientamos la búsqueda a ingenieros en logística o civiles industriales, con experiencia en cargos similares y conocimientos en normativa GMP (Good Manufacturing Practices), DS 25 del Servicio Agrícola Ganadero, y normas del Instituto de Salud Pública.
PRINCIPALES FUNCIONES:
* Administración y gestión inventario productos terminados y materias primas.
* Mantención instalaciones de almacenaje, acondicionamiento y producción según normas exigidas por autoridad competente
* Definición de las políticas y procedimientos para la correcta gestión de los procesos de almacenaje, acondicionamiento, producción y logísticas.
* Disponer de los recursos y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de operación bodega y procesos de acondicionamiento, producción y logística
* Planificación, control y compra insumos de embalaje, producción y acondicionamiento de productos
* Administración y mantención flota de vehículos de la compañía
* Proceso de Facturación y emisión del 100% de documentos tributarios electrónicos
* Planificar, coordinar y controlar proceso de logística bajo estándares definidos, asegurando el cumplimiento de plazos y condiciones de entrega de despachos a cliente definidos por la organización.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
* Titulado de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería en Logística o carreras afines.
* Experiencia de a lo menos 5 años en cargos y empresas similares.
* Conocimiento de normativa GMP, DS 25 del Servicio Agrícola Ganadero, y normas del Instituto de Salud Pública (excluyente).
* Manejo sistema SAP.
Lugar de trabajo: Quilicura, Región Metropolitana.

Partiendo de la información que dispone y pensando que se encuentra en una entrevista de trabajo para este trabajo con el director ejecutivo, ofrezca respuestas plausibles a las siguientes preguntas usando los conocimientos que dispone[2].

(a) La evolución de ventas trimestrales de la empresa corresponde a la serie mostrada en el gráfico siguiente. ¿Qué método o métodos aconsejaría utilizar para preveer la demanda de los trimestres siguientes, y por qué optaría por ese método o métodos?



Solución:
La serie muestra una clara tendencia al alza. Además parece que cada 4 trimestres las ventas son algo superiores. Por tanto parece lógico considerar que el método debe ser un método que tenga en cuenta estacionalidad y tendencia, como es el caso del alisado triple.

17 Prueba 2, año 2017, semestre 1

Un almacén ha decidido sofisticar su sistema de pedidos a Carozzi. La idea es empezar a pronosticar sus ventas semanales para hacer los pedidos en forma correcta. Esto es, usar mejor su bodega con un foco en no tener productos de menos que implique ventas perdidas.

La siguiente tabla muestra las ventas de las últimas 10 semanas, para los tallarines grado 1 en paquetes de 250 gramos:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ventas [unidades]	15	21	12	6	0	7	8	12	11	16

(a) Como primer método a probar, el dueño del almacén ha decidido usar medias móviles para estimar la venta de la semana 11, pero no sabe si una ventana de tamaño 2 o 3 sería mejor. ¿Cuál de las dos le recomendaría usted?

Recomendación: pruebe ambos casos con los datos históricos comenzando con la estimación de la semana 4. Esto se conoce como "back-testing".

[2]Nota : Obviamente en una entrevista de trabajo no se le pediría la resolución de ejercicios, pero la entrevista y el contenido de la misma nos sirve como base para la pregunta.

Solución:
Los valores obtenidos con ambos valores de ventana son:

semana	4	5	6	7	8	9	10
n = 2	16.5	9.0	3.0	3.5	7.5	10.0	11.5
n = 3	16.0	13.0	6.0	4.3	5.0	9.0	10.3

Para poder comparar ambos, se debe usar alguna medida de desempeño, como MSE o MFE. En ambos casos, el mejor pronóstico histórico se obtiene con $n = 2$, que resulta en un MSE de 38.4 y un MFE de -0.1; mientras el caso con $n = 3$ tiene un MSE de 52.7 y un MFE de -0.5.

(b) La venta del helado de paleta sabor limón posee un ciclo anual mucho más marcado que los tallarines, así que el dueño del almacén decide usar el método de Holt-Winters para estimar la demanda de la siguiente semana.

Aplicando *back-testing*, el método de Holt-Winters (o alisado exponencial triple) con $\alpha = 0.7$, $\beta = 0.8$ y $\gamma = 0.6$ el almacenero obtiene obtiene un MSE de 15.2. Por otro lado, al aplicar la técnica de alisado exponencial simple, con $\alpha = 0.7$ sobre los datos históricos de venta de tallarines, el almacenero obtiene un MSE de 21.3. ¿Cuál de los dos métodos es mejor para pronosticar las ventas de sus respectivos productos?

Solución:
No es posible comparar ambos sin saber el nivel de ventas (unidades) que tienen los helados. Al ser el MSE una medida sensible a la escala, depende de ese nivel que tan buena o mala es un pronóstico.

Un MSE de 21.3 para la venta de tallarines se ve pequeño, en particular dado que las medias móviles de la pregunta anterior poseen MSE de 38 o 50. Sin embargo, eso es considerando ventas promedio de 10 unidades semanales. Si la venta de helados es similar en cantidad de unidades vendidas, podríamos decir que es mejor el método de Holt-Winders, pero si la cantidad de unidades es menor (por ejemplo un promedio semanal de 5), el método de alisado exponencial simple está haciendo un mejor trabajo en la estimación de venta de tallarines.

(c) Como vimos en clase, un pronóstico siempre debe venir asociado a un “para qué hacerlo", es decir, a una finalidad. Conteste las siguientes preguntas con este objetivo en mente.

(i) ¿Está de acuerdo con los datos usados por el dueño del almacén para hacer los pronósticos? Preocúpese de justificar si el pronóstico obtenido logra o no el objetivo del dueño del almacén.

Solución:
El punto principal en esta argumentación debería ser que ventas no es lo mismo que demanda. En particular, en la semana 5 no hubo ventas, pero no sabemos si eso fue porque no hubo demanda o porque no había inventario disponible esa semana. Para poder hacer una estimación adecuada de demanda se deben corregir estos datos, y en particular revisar los niveles de inventario para los días con 0 venta. Si había inventario disponible podría ser una excelente forma de pronosticar demanda, pero si

no había inventario estaremos subestimando el nivel de demanda futura.

Dado que el objetivo es no tener venta perdida, no corregir este factor sería un problema serio pensando en el objetivo del pronóstico.

(ii) El almacenero no sabe si usar MSE (error cuadrado medio) o MFE (error promedio) para revisar cuán bueno es su pronóstico. ¿Cuál de las dos medidas le recomendaría? Justifique por qué esa sería la mejor.

Solución:
MSE es una excelente medida para ver qué tan bueno es un pronóstico, pero no nos identifica si estamos subestimado o sobreestimando en nuestro pronóstico. Dado que el objetivo en particular es no tener ventas perdidas, estamos más interesados en no subestimar que sobreestimar, o al menos nos interesa en forma importante si nuestro pronóstico está estimando sistemáticamente por encima o por debajo de la demanda real.

Una métrica de desempeño que nos permite ver esto es justamente el MFE, pues identifica si estamos constantemente por arriba o por abajo del valor de la variable. Por ello, esta métrica sería más deseable para el almacenero y el objetivo que tiene con su pronóstico.

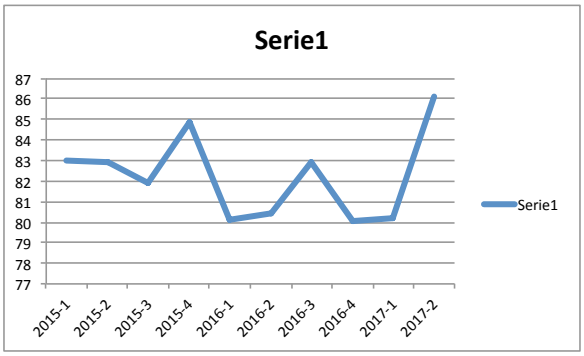
18 Prueba 1, año 2017, semestre 2

A continuación se muestra el gráfico asociado a cuatro series de tiempo con los valores de ventas trimestrales (en pesos chilenos). Cada serie de tiempo se acompaña con un método para realización de pronósticos incluyendo todos los parámetros necesarios para realizar previsiones según el método. Para cada serie conteste:

- Si considera que el método de pronóstico propuesto es el adecuado.
- En caso que la respuesta anterior sea afirmativa justifique el por qué. En caso que la respuesta anterior sea negativa proponga otro método que considere más adecuado.
- Realice un pronóstico con el método indicado y los parámetros disponibles para los cuatro trimestres siguientes.

(a) **Serie 1**

El método propuesto es un alisado exponencial simple, con nivel igual a 80 y constante de alisado (α) igual a 0,2.

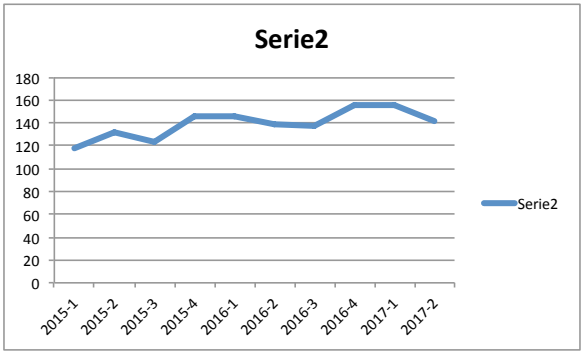


Solución:
El método es correcto. La serie no muestra patrones trimestrales (que serían los que podría considerarse que existen dado el eje X. y podría estar centrada sobre el 80. Aunque puede que parezca que existe una tendencia en la serie, más bien lo que se visualiza en un incremento de la varianza según avanza el tiempo, y visto que la serie muestra tres años de datos, no podría concluirse que hay una tendencia (o la tendencia es pequeña).

El pronóstico sería 80 para cada uno de los cuatro meses.

(b) **Serie 2**

El método propuesto es un alisado exponencial simple, con nivel igual a 120 y constantes de alisado (α) igual a 0,1.

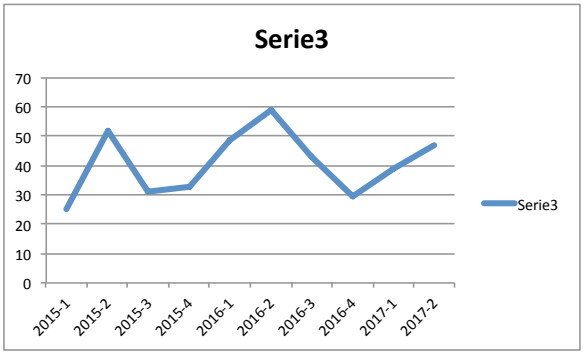


Solución:
Esta serie muestra tendencia al alza, por lo que no parece el método más recomendable. Se recomendaría un alisado doble.

El pronóstico de alisado simple sería 120 para cada uno de los cuatro periodos.

(c) **Serie 3**

El método propuesto es un alisado exponencial triple multiplicativo, con nivel igual a 40, pendiente igual a 2, estacionalidad del trimestre 1 igual a 0,85; trimestre 2 igual a 1,15; trimestre 3 igual a 0,9; trimestre 4 igual a 0,95 y constantes de alisado (α, β y γ) iguales a 0,15.



Solución:
El método es correcto. La serie tiene algo de tendencia (inferior al efecto estacional) y aunque es dudoso que los coeficientes de estacionalidad indicados sean del todo correctos (o que el efecto estacional sea multiplicativo, podría asignarse un alisado aditivo y sería correcto) tampoco parece que sean lo suficientemente erróneos como para considerar que otro método fuera mejor.

El pronóstico para los siguientes cuatro trimestres sería (40+2)*0,9=37,8 ; (40+2*2)*0,95=41,8

; (40+2*3)*0,85=39,1 ; (40+2*4)*1,15=55,2

(d) **Serie 4**

El método propuesto es un alisado exponencial triple aditivo, con nivel igual a 30, pendiente igual a 10, estacionalidad del trimestre 1 igual a +30; trimestre 2 igual a +20; trimestre 3 igual a -20; trimestre 4 igual a -30 y constantes de alisado (α, β y γ) iguales a 0,2.



Solución:
El método es correcto. La serie tiene claramente tendencia y unos coeficientes aditivos que podrían corresponder a los anteriores. La mayor duda asignable a este modelo son los coeficientes del trimestre 1 y 3, pero dada la información disponible podría aceptarse el método propuesto.

El pronóstico para los siguientes cuatro trimestres sería (30+10)-20=20 ; (30+2*10)-30=20 ; (30+3*10)+30=90 ; (30+4*10)+20=90

19 Prueba 1, año 2017, semestre 2

La tabla siguiente muestra la demanda trimestral de un producto durante los dos últimos años.

Año	1	1	1	1	2	2	2	2
Trimestre	Verano	Otoño	Invierno	Primavera	Verano	Otoño	Invierno	Primavera
Demanda [un]	210	185	202	217	193	222	201	230

(a) Utilice el primer año de demanda de la serie para establecer un modelo de alisado exponencial simple considerando el valor de nivel inicial (previo a los datos aportados) igual a 200 y un valor de α igual a 0,10.

Solución:
La estimación que se haría para el periodo año 1, Otoño sería $0,1 \times 210 + 0,9 \times 200 = 201$, para el año 1, Invierno sería $0,1 \times 185 + 0,9 \times 201 = 199,4$, para el año 1, Primavera sería: $0,1 \times 202 + 0,9 \times 199,4 = 199,66$ y finalmente para el año 2, Verano sería de $0,1 \times 217 + 0,9 \times 199,66 = 201,4$

Por tanto, el valor de nivel con los datos del año 1 sería 201,4.

(b) Basándose en el modelo obtenido en la pregunta anterior, realice un pronóstico de la demanda que hubiera esperado cada trimestre del segundo año y evalúe el error medio absoluto y el error cuadrático medio del modelo entre los pronósticos realizados y la demanda observada en el segundo año.

Solución:
La estimación de demanda de cada trimestre del segundo año hubiera sido de 201,4.

La tabla anexa muestra los valores de cada periodo de AD (error absoluto) y SE (error cuadrático) que luego se promedian por el número de observaciones para obtener el MAD y el MSE.

		abs.	cuadrado
193	201,4	8,4	70,56
222	201,4	20,6	424,36
201	201,4	0,4	0,16
230	201,4	28,6	817,96
		MAD	MSE
		14,5	328,26

Note que este resultado es diferente a ir recalculando la previsión según llegan datos cosa que no es lo que solicita el enunciado y que, además, sería incorrecta.

(c) Utilice el primer año de demanda de la serie para establecer un modelo de alisado exponencial doble considerando un valor de nivel inicial (previo a los datos aportados) igual a 200, una tendencia inicial igual a 10 y unos valores de α y β iguales a 0,15.

Solución:
La tabla anexa muestra los cálculos.

año	Trimestre	Demanda	Nivel	Tendencia	Forecast
			200	10	
1	Verano	210	210	10	210
1	Otoño	185	214,75	9,2125	220
1	Invierno	202	220,668125	8,71834375	223,9625
1	Primavera	217	227,528498	8,4396482	229,386469

El valor de nivel, por tanto, sería igual a 227,53 y la tendencia 8,44 (redondeando a dos decimales).

(d) Basándose en el modelo obtenido en la pregunta anterior, realice un pronóstico de la demanda que hubiera esperado cada trimestre del segundo año y evalúe el error medio absoluto y el error cuadrático medio del modelo entre los pronósticos realizados y la demanda observada en el segundo año.

Solución:
La tabla anexa muestra los cálculos.

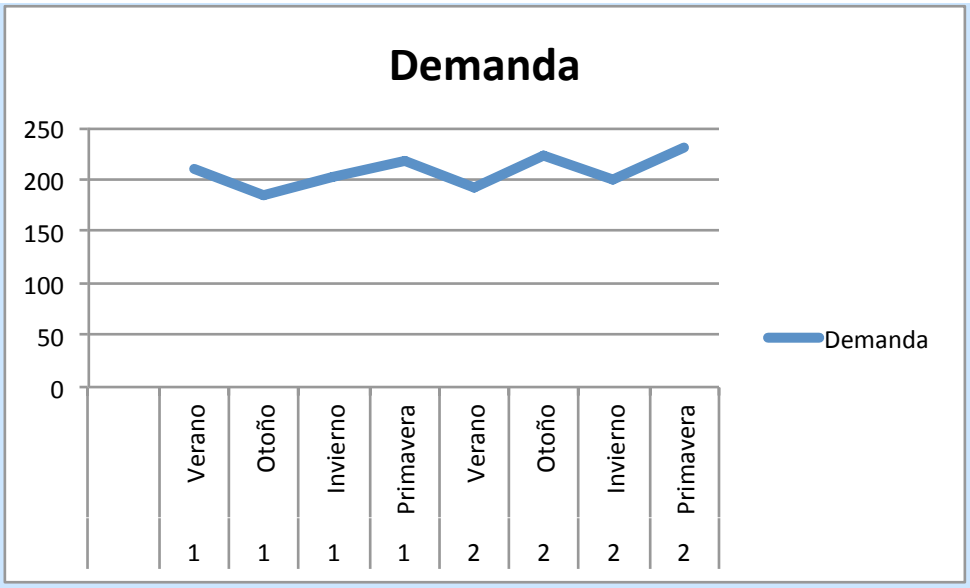
año	Trimestre	Demanda	Nivel	Tendencia	Forecast	Error abs.	Error. Cuadrático
			200	10			
1	Verano	210	210	10	210		
1	Otoño	185	214,75	9,2125	220		
1	Invierno	202	220,668125	8,71834375	223,9625		
1	Primavera	217	227,528498	8,4396482	229,386469		
2	Verano	193			235,968147	42,9681466	1846,261626
2	Otoño	222			244,407795	22,4077948	502,1092698
2	Invierno	201			252,847443	51,847443	2688,15735
2	Primavera	230			261,287091	31,2870912	978,8820789
						37,1276189	1503,852581

Note que este resultado es diferente a ir recalculando la previsión según llegan datos (ver tabla siguiente) cosa que no es lo que solicita el enunciado.

año	Trimestre	Demanda	Nivel	Tendencia	Forecast	Error abs.	Error. Cuadrático
			200	10			
1	Verano	210	210	10	210		
1	Otoño	185	214,75	9,2125	220		
1	Invierno	202	220,668125	8,71834375	223,9625		
1	Primavera	217	227,528498	8,4396482	229,386469		
2	Verano	193	229,522925	7,4728649	235,968147	42,9681466	1846,261626
2	Otoño	222	234,746421	7,13545964	236,99579	14,9957895	224,8737042
2	Invierno	201	235,749599	6,21561732	241,881881	40,8818808	1671,328174
2	Primavera	230	240,170434	5,94639996	241,965216	11,965216	143,1663931
						27,7027582	971,4074743

(e) Basándose en los cálculos realizados, cuál de los dos métodos de pronóstico considera más adecuado. Justifique su respuesta.

Solución:
Claramente el modelo de alisado simple es mejor que el de alisado doble (al menos con un valor de tendencia tan alto). Este resultado se puede visualizar de varias maneras: primero los errores del modelo son mucho mayores. Segundo, los valores de la estimación de tendencia son menores que los iniciales (es más la serie responde mejor), tercero al representar la serie (ver imagen siguiente) se ve que la tendencia el menor a 10 (los incrementos en 8 periodos deberían promediar 80 unidades).



Finalmente, como ejercicio numérico (no realizable en la prueba pero sí con ayuda de una computadora) Solver asigna que el mejor nivel de tendencia que se podría utilizar para inicializar el modelo (dados los valores de α, β y de nivel originales) es 2,39 con un error cuadrático medio de 220 (tampoco mucho mejor que el del modelo simple).

año	Trimestre	Demanda	Nivel	Tendencia	Forecast	Error abs.	Error. Cuadrático
			200	2,39252202			
1	Verano	210	203,533644	2,56369028	202,392522		
1	Otoño	185	202,932734	2,08900026	206,097334		
1	Invierno	202	204,568474	2,02101124	205,021734		
1	Primavera	217	208,151062	2,25524782	206,589485		
2	Verano	193	207,795364	1,86360584	210,40631	17,4063103	302,9796385
2	Otoño	222	211,510124	2,14127903	209,65897	12,3410304	152,3010313
2	Invierno	201	211,753693	1,85662245	213,651403	12,6514032	160,0580026
2	Primavera	230	216,068768	2,22539036	213,610315	16,3896848	268,6217691
						14,6971072	220,9901104

20 Prueba 1, año 2017, semestre 2

En los últimos años el mercado mundial de la cerveza ha sufrido importantes cambios. Entre ellos uno de los más destacables es el aumento de la cuota de mercado de las microcervecerías en Estados Unidos, véase la siguiente tabla que muestra la cuota de mercado de las microcervecerías entre los años 2003 y 2014.

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008
%	2,5%	2,7%	2,9%	3,4%	3,8%	4,0%

Año	2009	2010	2011	2012	2013	2014
%	4,5%	5.0%	5.7%	6.5%	7.8%	11.0%

Existe un amplio debate dentro del sector de los microcerveceros chilenos sobre el rumbo que tomará esta industria en el país. Claramente, los niveles de cuota de mercado no son los mismos que los presentes en Estados Unidos (representaron algo más del 1% del mercado total), pero existe un consenso generalizado que debería esperarse un fenómeno de crecimiento con ciertas similitudes al observado en Estados Unidos. A este método para realizar pronósticos se conoce como pronóstico por analogía.

(a) ¿Podría representar mediante algún tipo de expresión matemática la visión de pronóstico expresada por la opinión del gremio de microcervecerías? Explique claramente los términos de la expresión.

Solución:
Podríamos considerar que la tasa de mercado de Chile está decalada como unos 10 años de la americana (correspondería al común de decir que vamos con una década de retraso). Por tanto cuota Chile(t)=cuota US (t-10).

Por conocimiento del mercado chileno, la diferencia es más bien de unos 15 años, por lo que propondría una fórmula del tipo Chile(t)=1/3 * (cuota US (t-16)+ cuota US (t-15) + cuota US (t-14)) para tener en cuenta que pongo "unos 15 años" pero por falta de seguridad convendría tener en cuenta algún año anterior y posterior al indicado.

(b) ¿Podría detallar alguna de las ventajas e inconvenientes de realizar pronósticos por analogía?

Solución:
Las mayor ventaja es que puede hacerse un pronóstico con cierta información numérica a través de un análisis causal. La mayor desventaja es que estamos olvidando que existen otros factores de consideración. Por ejemplo, la cerveza de microcervecería es más cara que la cerveza industrial. ¿Qué porcentaje de la población americana dispone de esa renta adicional para gastar en un lujo respecto a la población chilena?

Otro ejemplo que limita este análisis sería el papel del vino en la ecuación. En Chile, normalmente el consumidor opta por un buen vino cuando quiere disfrutar de una comida con una bebida alcohólica. En Estados Unidos el vino es mucho más caro (y difícil de producir) por lo que mucha gente muestra preferencia por la cerveza.

(c) Múltiples cerveceras y otras empresas asociadas a los bienes de consumo hacen uso de los pronósticos climáticos para mejorar sus pronósticos de venta. ¿Para qué tipo de decisiones (entiéndase por tipo como decisiones estratégicas, tácticas u operativas) considera más adecuado usar información climática o analogías para apoyar su proceso de toma de decisiones?

Solución:
El uso de pronósticos de tiempo tiene utilidad para la creación de pronósticos tácticos y operativos (corto y medio plazo), mientras que los pronósticos por analogía tienen una utilidad en la planificación estratégica (largo plazo)

21 Prueba 1, año 2018, semestre 1

A continuación se muestran tres series con una explicación de la fuente de los datos.

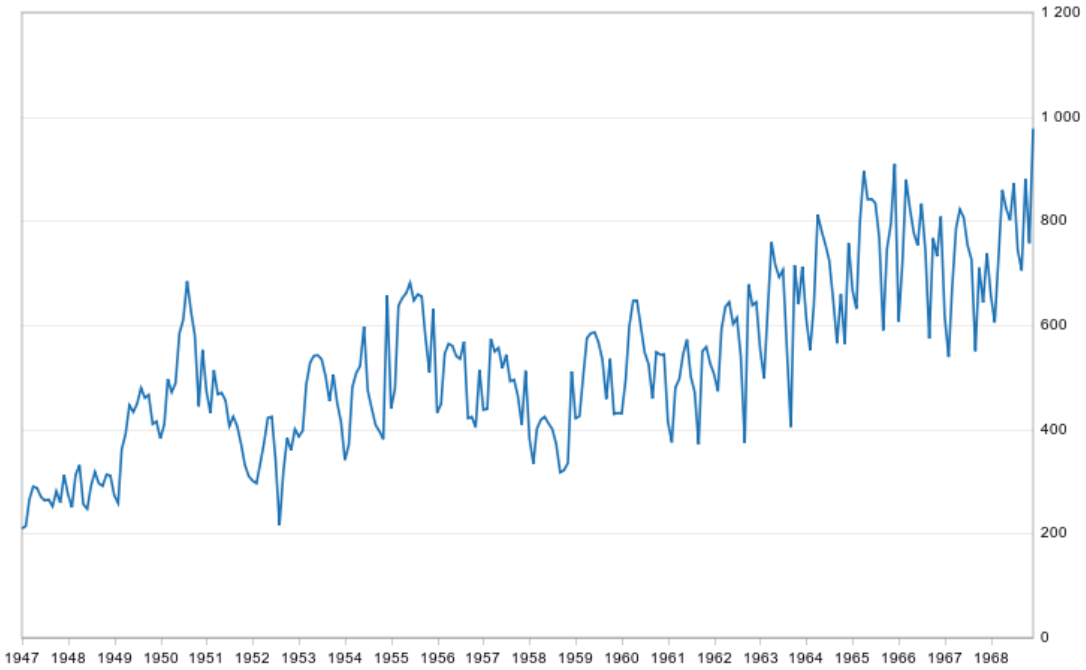


Figure 21.1: Tasa mensual de matriculación de autos desde 1947 a 1970.

(a) Describa los componentes de la serie y explique cómo se visualizan. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
Esta serie parece que tiene tendencia positiva, como se puede visualizar por los incrementos que hay desde los años 50. Hay un datos extraño a principios de los 50, pero no justifica la inexistencia de tendencia en la serie. No se observa ni estacionalidad (no parecen repetirse los picos o los valles año a año) ni ciclo (el periodo considerado fue un periodo de bonanza económica y se considera que forma parte de un mismo ciclo). Se aconsejaría un método de alisado doble.

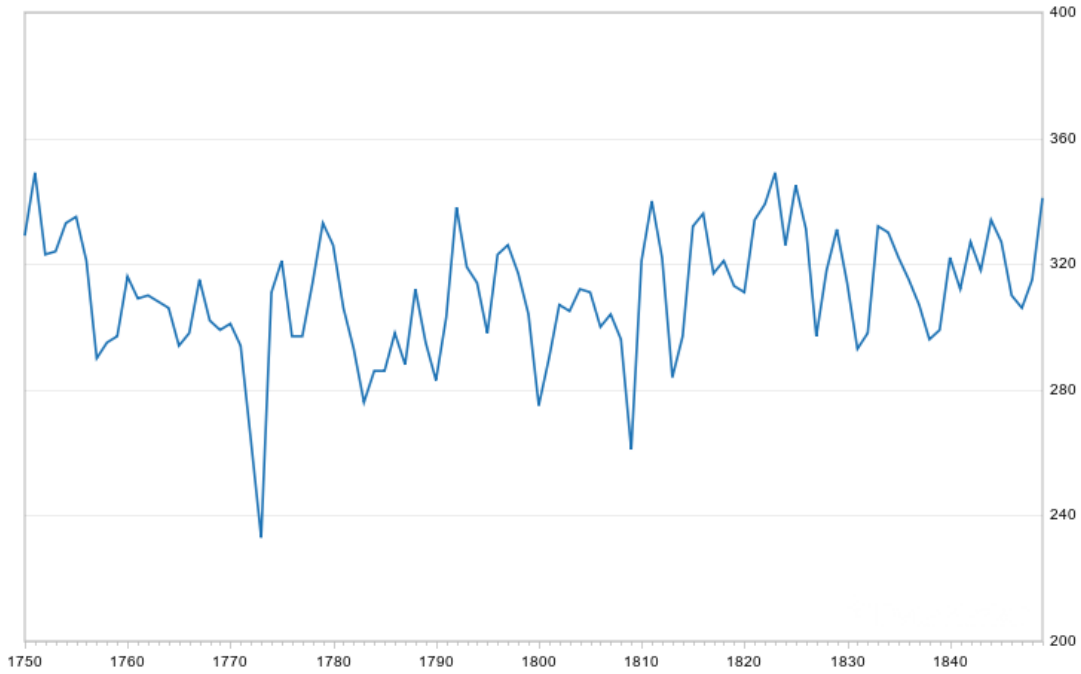


Figure 21.2: Tasa de fertilidad en Suecia desde 1750 a 1850

(b) Describa los componentes de la serie y explique cómo se visualizan. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
Esta serie no muestra ni tendencia (parece centrada con algunos valores inusuales pero poco más), ni estacionalidad (los datos son anuales por lo que difícilmente tendrá estacionalidad), ni ciclo (no hay ningún patrón a largo plazo. Todas estas observaciones concuerdan con los datos que se analizan (natalidad durante un siglo y poco) y los datos anómalos de fertilidad podrían deberse a alguna guerra o a algún error en los datos observados. (Nota una pequeña revisión histórica muestra que el descenso de natalidad se produjo más o menos en los años 1772 y 1809, más o menos. Ambos eventos son significativos en la historia de Suecia, la primera fecha coincide con un golpe de estado que devolvió a Suecia a una monarquía absoluta después de tener una monarquía parlamentaria y el segundo está asociado a varios eventos en las guerras napoleónicas y específicamente en la guerra de Finlancia entre Suecia y Rusia. Obviamente no es necesario conocer este dato para determinar que existen dos elementos anómalos y que deben tener una explicación externa a la serie.)

Para realizar pronósticos se recomendaría una media móvil o un alisado exponencial simple.

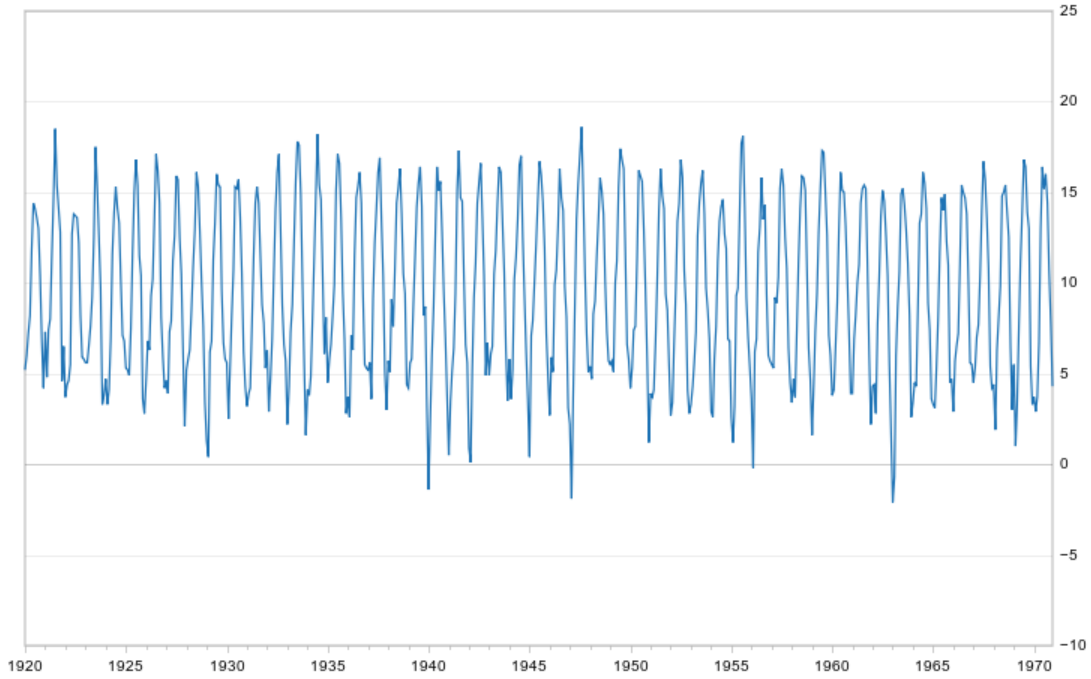


Figure 21.3: Temperatura media mensual en Inglaterra desde 1920 a 1970

(c) Describa los componentes de la serie y explique cómo se visualizan. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
Estos datos no muestra ciclo, ni tendencia (están centrados fijos alrededor del 10) pero sí muestran claramente una estacionalidad, lo cual es lógico ya que presentan temperaturas mensuales. La estacionalidad se percible por los bajos muy bajos y los altos muy altos que se repiten exactamente cada mismo tiempo (distancia en el gráfico).

Por tanto, aconsejaría un alisado triple en que no se tuviera en cuenta la tendencia (se igualara a 0). Aceptar como correcto si se aconseja un alisado triple sin la salvedad anterior, porque el método de por sí llevaría a un valor 0 de tendencia.

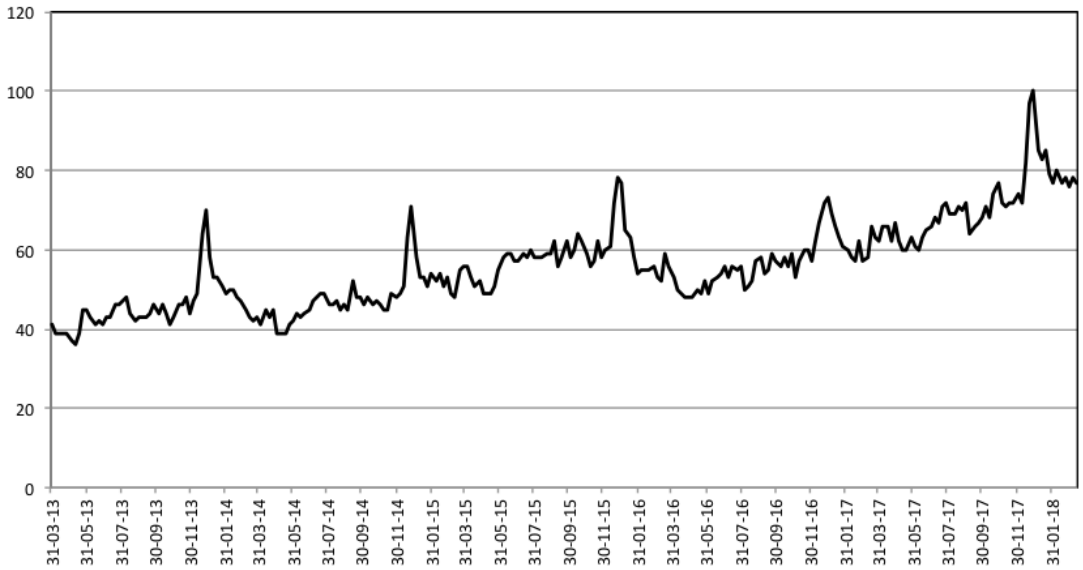


Figure 21.4: Búsquedas en Google del término Netflix en los últimos cinco años.

(d) Describa los componentes de la serie y explique cómo se visualizan. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
La serie parece tener estacionalidad, caracterizada por 5 valores altos que corresponden a la temporada de navidad (debe ser que Netflix es un regalo típico navideño). La serie además muestra tendencia ya que aumenta poco a poco aunque contiene algunas bajadas. No se aprecia ciclo al ser una serie asociada únicamente a 5 años en los que parece que Netflix no ha sufrido muchos cambios en su modelo de negocio principal, o haya habido cambios bruscos en la economía.

Para pronosticar la serie se aconsejaría un alisado triple.

22 Prueba 1, año 2018, semestre 1

Una floristería cuenta con el siguiente historial de ventas (en decenas de miles de pesos) por trimestre en un periodo de tres años.

2015	Demanda	2016	Demanda	2017	Demanda
1	600	1	800	1	700
2	1250	2	1600	2	2250
3	3800	3	3550	3	4200
4	2600	4	3100	4	2350

(a) Suponga que la demanda observada para el primer trimestre del 2018 fue 900. Usando constantes de suavizado iguales a 0,2, actualice los estimados de la serie, la pendiente y los factores estacionales (suponiendo que los estimadores inicialmente eran iguales a nivel=2100, tendencia=25 y estacionalidad trimestre 1 = 0,3; estacionalidad trimestre 2 = 0,6; estacionalidad trimestre 3 igual a 2 y estacionalidad trimestre 4 igual a 1,25).

Solución:
Nota: Los datos de la tabla no sirven para nada, los estimadores son los últimos disponibles, por lo que se supone que contienen los datos anteriores. Realizamos los cálculos necesarios según las fórmulas:

$S_t = \alpha \frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1}) = 0,2 \cdot \frac{900}{0,3} + 0,8 \cdot (2100 + 25) = 2300$

$G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1} = 0,2 \cdot (2300 - 2100) + 0,8 \cdot 25 = 60$

$c_{trimestre1} = \gamma \frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma)c_{t-N} = 0,2 \cdot \frac{900}{2300} + 0,8 \cdot 0,3 = 0,318$

(b) ¿Cuáles son los pronósticos realizados al final del primer trimestre del 2018 para los tres trimestres restantes de este mismo año?

Solución:

trimestre 2: $(S_t + 1 \cdot G_t) \cdot c_{t2} = (2300 + 60) \cdot 0,6 = 1416$

trimestre 3: $((S_t + 2 \cdot G_t) \cdot c_{t3} = (2300 + 2 \cdot 60) \cdot 2 = 4840$

trimestre 4: $((S_t + 3 \cdot G_t) \cdot c_{t4} = (2300 + 3 \cdot 60) \cdot 1,25 = 3100$

(c) Suponga que la demanda trimestral observada durante el 2018 fueran 900, 2550, 4300 y 3300 para cada trimestre. Determine el error cuadrático medio y el error absoluto medio.

Solución:

La estimación para el trimestre 1 era: $(2100 + 25) \cdot 0,3 = 637,5$

El error cuadrático medio ha sido: $MSE = \frac{(637,5-900)^2+(1416-2550)^2+(4840-4300)^2+(3300-3100)^2}{4} = \frac{1686462}{4} = 421615$.

El error absoluto medio ha sido: $MAD = \frac{|637,5-900|+|1416-2550|+|4840-4300|+|3300-3100|}{4} = \frac{2136,5}{4} = 534$.

Se ignoran los decimales, aunque es correcto usarlos.

Nota: Hay dos posibles interpretaciones de esta última pregunta dignas de ser comentadas:

- La primera es que algún alumno puede haber calculado el error para únicamente tres trimestres y no para todo el año. Esta opción es totalmente correcta y debería evaluarse con nota completa.
- La segunda es que algún alumno puede haber considerado que debía ir actualizando los estimadores y haciendo pronósticos sólo un periodo hacia delante. Esta interpretación es muy rebuscada y no debiera considerarse correcta. Por un lado requiere mucho cálculo y por el otro en ningún momento la pregunta pide que se realicen nuevos pronósticos. Si algún alumno ha optado por esta técnica, debería puntuarse como mucho con un 5 el ejercicio (en caso que no haya cometido ningún error adicional).

23 Examen final, año 2018, semestre 1

Debido a la variabilidad de la demanda observada por "delicias de Italia" los responsables creen que el modelo que tenía con anterioridad para estimar la demanda es erróneo y que sería conveniente tener en cuenta una cierta tendencia que se está observando en la evolución del mercado y la existencia de grandes eventos en la comunidad italiana que tienden a aumentar la demanda del producto. El análisis después de analizar las solicitudes de producto por parte de los clientes indica que la demanda (semanal) se aproxima a una regresión múltiple como la siguiente: $d_t = 4,7 + 0,04 \cdot t + 2,1 \cdot x_t$ donde d_t es la demanda del periodo (semana) t, t es la variable independiente asociada al número de periodos (semanas) que han pasado desde que se empezaron a tomar medidas de las peticiones de los clientes y x_t es una variable independiente binaria que toma valor igual a 1 cuando la semana asociada al periodo t corresponde a un gran evento en la comunidad italiana y 0 en caso contrario.

(a) Si se llevan 40 periodos desde que se empezó a guardar información sobre las solicitudes de Mascarpone, determine la demanda para las próximas tres semanas considerando que la segunda semana de este periodo se celebra el "Ferragosto" importante festividad en Italia.

Solución:
Aplicamos la fórmula y obtenemos:

$y_{41} = 4,7 + 0,04 \times 41 = 6,37.$

$y_{42} = 4,7 + 0,04 \times 42 + 2,1 = 8,48$

$y_{43} = 4,7 + 0,04 \times 43 = 6,42$

(b) Justifique la principal ventaja del método propuesto por encima de un alisado exponencial doble y describa cómo podría solucionarse la desventaja mencionada a través del uso de un alisado exponencial triple.

Solución:

El mayor problema es que un alisado doble no permite resolver las demandas excepcionales por festivo. Sin embargo en un alisado triple se puede asociar un parámetro a la semana o periodo en el que hay ese evento especial y asociarle a ése un aumento de demanda ya sea aditiva o multiplicativa.

24 Prueba 1, año 2018, semestre 2

A continuación se muestran dos series con una explicación de la fuente de los datos.

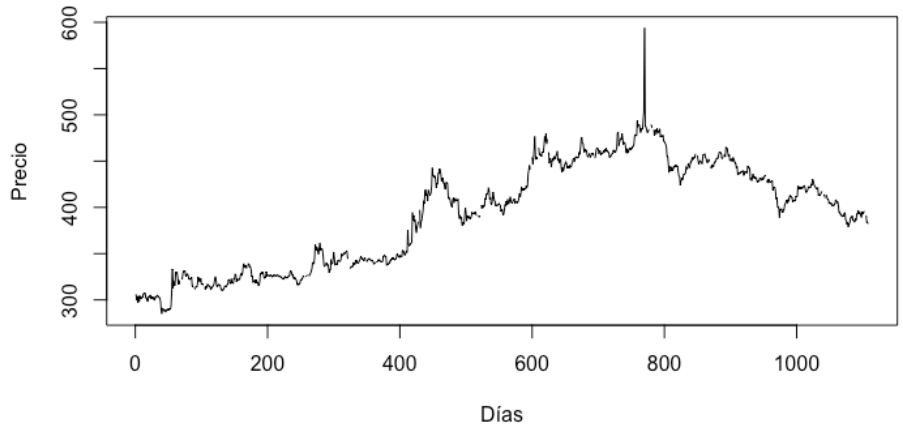


Figure 24.1: Precio diario del oro en dólares entre el 1 de enero del 1985 y el 31 de marzo de 1989.

(a) Describa los componentes de la serie y explique cómo se visualizan. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
La serie tiene una tendencia al alza que parece que a partir del valor extremo (outlier) pasa a ser una tendencia a la baja. No se aprecia estacionalidad y debido a lo corto que es la serie no puede apreciarse ciclo. Claramente la serie tiene aleatoriedad.

Se recomendaría un alisado doble.

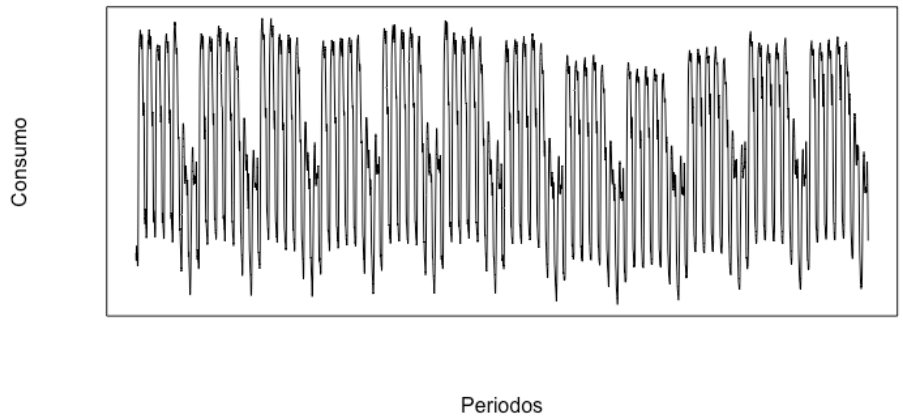


Figure 24.2: Consumo de electricidad en Inglaterra en Megawatts entre el lunes 5 de junio del 2000 y el domingo 27 de agosto del 2000. Las observaciones se realizaron en intervalos de media hora.

(b) Describa los componentes de la serie y explique cómo se visualizan. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
Serie con fuerte estacionalidad. En realidad tiene dos fuentes de estacionalidad, la ocasionada por las horas del día y luego la ocasionada por los días. Esto se puede apreciar porque hay 5 peaks, luego 2 peaks más bajos, 5 peaks, 2 peaks...

La serie no tiene tendencia, lo cual es lógico porque el consumo energético en caso de tener tendencia la tiene por periodos más largos. Lo mismo puede decirse de la estacionalidad.

Se recomendaría un alisado triple en que el estimador de tendencia debería ser 0 o casi 0.

25 Prueba 1, año 2018, semestre 2

El propietario de una heladería aplica el método de Winters (alisado exponencial triple) para pronosticar sus ventas trimestrales de helado. La experiencia le ha llevado a usar las siguientes constantes de suavizado $\alpha = 0.1$; $\beta = 0.1$ y $\gamma = 0.1$. Sus últimos estimadores de nivel, tendencia y estacionalidad son: $S_{24} = 225$; $G_{24} = 7$; $c_{24} = 1.1$; $c_{23} = 0.9$; $c_{22} = 0.8$ y $c_{21} = 1.2$.

(a) Determine sus pronósticos de ventas para los cuatro siguientes trimestres.

Solución:
Para el periodo 25 tenemos: $(225 + 1 \times 7) \times 1.2$=278.4

Para el periodo 26 tenemos: $(225 + 2 \times 7) \times 0.8$=191.2

Para el periodo 27 tenemos: $(225 + 3 \times 7) \times 0.9$=221.4

Para el periodo 28 tenemos: $(225 + 4 \times 7) \times 1.1$=278.3

(b) Suponga que las ventas fueron de 270 en el trimestre 25, de 187 en el trimestre 26, 202 en el trimestre 27 y 262 unidades en el trimestre 28. ¿Cuál es el error cuadrado medio del pronóstico? Indique si, tras actualizar el estimador de tendencia y teniendo en cuenta las nuevas observaciones, el estimador de tendencia será mayor o menor al que se tiene originalmente (no realice los cálculos para la pregunta asociada al estimador de tendencia, es posible contestar la pregunta sin necesidad de actualizar los estimadores).

Solución:
La suma de errores es: $(278.4-270)^2+(191.2-187)^2+(221.4-202)^2+(278.3-262)^2 = 730.25$, por lo que el error medio es igual a $\frac{730.25}{4} = 182.56$.

Para contestar la segunda pregunta hay que fijarse que hemos estado sobre estimando el valor obtenido (nos equivocamos en exceso) por tanto debemos rectificar bajando las estimaciones, por lo que esperaríamos que el estimador de tendencia fuera menor al valor actual.

26 Prueba 1, año 2019, semestre 1, Pronósticos (i)

A continuación se muestran dos series con una explicación de la fuente de los datos.



Figure 26.1: Número de viviendas vendidas cada mes en Estados Unidos desde 1970 a 2018

(a) Describa los componentes de la serie y explique cómo se visualizan. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
Según el gráfico la serie tiene nivel, es discutible si tiene tendencia, no tiene estacionalidad y muestra ciclo.

Nivel: Todas las series tienen nivel excepto que sean estacionarias sobre el 0. Esto es, esta serie claramente tiene un valor no nulo una vez eliminados el resto de componentes.

Tendencia: Creo que la serie no muestra ni tendencia al alza ni a la baja. Los cambios de tendencia que hay (si los hubiera) deberían asignarse al ciclo de la serie

Estacionalidad: No se aprecian patrones evidentes que se repitan cada mes. Puede que la serie no tenga suficiente nivel de detalle para ver patrones.

Ciclo: Claramente la serie tiene subidas y bajadas causadas por cambios en las condiciones económicas. La más evidente es la crisis de las subprime en el 2006, pero hay otras.

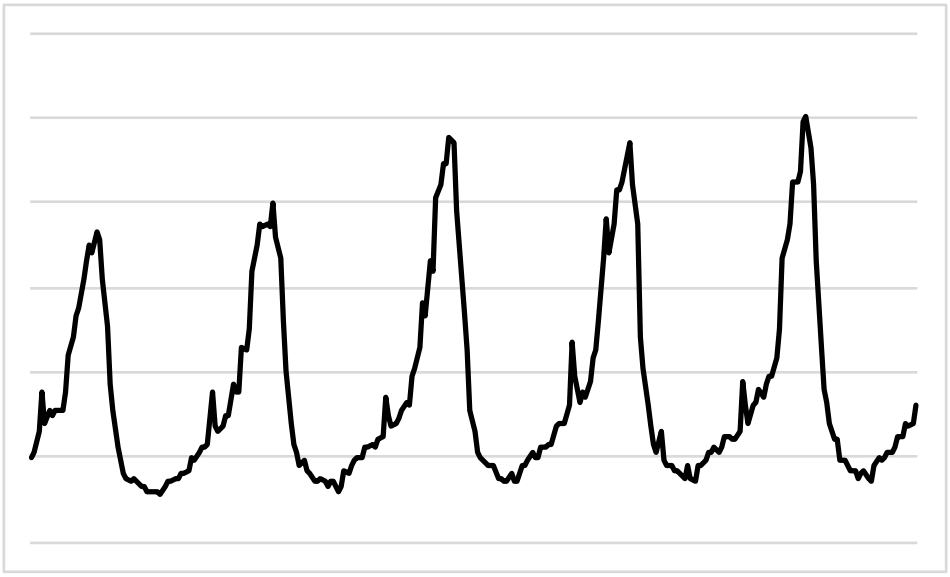


Figure 26.2: Gráfico de origen desconocido con datos semanales asociados a un periodo de cinco años

(b) Describa los componentes de la serie y explique cómo se visualizan. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
El gráfico tiene un componente estacional, con una tendencia a crecimiento (que se visualiza en los "peaks" de la serie) y un nivel (no negativo). No se aprecia ciclo.

Nivel: Todas las series tienen nivel excepto que sean estacionarias sobre el 0. Esto es, esta serie claramente tiene un valor no nulo una vez eliminados el resto de componentes.

Tendencia: La tendencia se visualiza en los incrementos en los "peaks" de la serie. A pesar de ello podría indicarse que la serie no tiene tendencia ya que los "valles" son más o menos iguales y el cambio que hay en los "peaks" tampoco es extremadamente significativo (por ejemplo, el "peak" más pequeño que hay no tiene una tendencia continua a ser más grande.

Estacionalidad: Claramente la serie está asociada a 5 años y hay 5 valores muy superiores espaciados de forma uniforme, señal clara de estacionalidad.

Ciclo: Nada visualizable, la serie no parece tener cambios de patrón ni repetirse de forma no predecible. Por tanto no se aprecia ciclo.

27 Prueba 1, año 2019, semestre 1 (Pronósticos ii)

El restaurante *Bon appetit* mantiene registros del número de clientes que tuvieron desde su apertura a finales del año pasado. Durante los seis meses de operación se registraron los siguientes valores

Mes	Clientes
octubre	130
noviembre	190
diciembre	250
enero	330
febrero	471
marzo	590

El dueño del restaurante considera que el crecimiento es lineal y calcula una regresión lineal para determinar los clientes de los próximos tres meses (abril a junio).

(a) Determine los coeficientes de la fórmula de regresión y realice el pronóstico de los tres próximos periodos con esos datos.

Solución:
Calculamos la fórmula de regresión (considerando octubre como periodo 1, noviembre como periodo 2, ...) y obtenemos pendiente igual a 92,086 y término independiente (intersección con el eje) 4,53.

Los valores intermedios del cálculo son: $S_{xx} = 105$ y $S_{xy} = 9669$ que nos llevan a esa pendiente y esa tendencia.

Para determinar los pronósticos servirá con calcular $4,533 + 7 \times 92,086 = 649$, $4,533 + 8 \times 92,086 = 741$ y $4,533 + 9 \times 92,086 = 833$

(b) Comente brevemente los problemas asociados al uso de este modelo de regresión lineal para realizar pronósticos y las ventajas asociadas a usar un modelo de alisado exponencial doble para la misma función.

Solución:
El mayor problema de una regresión lineal es que está planteada para hacer estimaciones dentro del intervalo de valores utilizados (los valores de t) cuando en realidad pronosticar siempre pronostica a futuro. Por tanto, al pronosticar a futuro va a suponer que la pendiente se mantiene y que el valor siempre crece. Ese problema se evidencia más cuando uno piensa en la estimación de que hubiera dado el método para el septiembre pasado que hubiera sido negativo mostrando con mayor claridad los límites de la regresión para estimar valores fuera de la escala establecida.

(c) Suponga que usa como estimador de nivel y tendencia los valores obtenidos en la regresión lineal (recuerde situar el estimador de nivel al mes de marzo) y que el número de visitas de abril fue igual a 625. Actualice los estimadores suponiendo $\alpha = \beta = 0,25$. (Nota: si no contestó el primer apartado considere que el estimador de nivel es 560 y el estimador de tendencia es 90 que pueden o no ser los valores que debió obtener en el primer apartado).

Solución:
Para situar el estimador de nivel a marzo $S_{marzo} = 4,533 + 6 * 92,085 = 557,048$ y estimador de tendencia $G_{marzo} = 92,086$.

Si el número de visitas fuera de 625:

$S_t = \alpha D_t + (1 - \alpha)(S_{t-1} + G_{t-1}) = 0,25 \times 625 + (1 - 0,25) \times (557,048 + 92,086) = 643,1$

$G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1} = 0.25 \times (643,1 - 557,047) + (1-0,25) \times 92,086 = 90,57$

En caso que los estimadores utilizados hubieran sido 560 y 90, los estimadores serían: 643,75 y 88,4375.

28 Prueba 1, año 2019, semestre 1 (Pronósticos iii)

Una marca de calzado cuenta con el siguiente historial de demanda trimestral.

Año	Trimestre	Demanda	Año	Trimestre	Demanda
2016	1	24	2017	3	142
2016	2	50	2017	4	124
2016	3	152	2018	1	28
2016	4	104	2018	2	90
2017	1	32	2018	3	168
2017	2	64	2018	4	94

Como se percibe una clara estacionalidad, el gerente decide utilizar un modelo de Winters y usando los datos disponibles determina los siguientes estimadores: nivel=80; tendencia=5; estacionalidad trimestre 1=0,4; estacionalidad trimestre 2=1,2; estacionalidad trimestre 3=1,6; estacionalidad trimestre 4=1,2.

(a) Con la información disponible cuáles serían los pronósticos realizados para los cuatro trimestres del año 2019?

Solución:
La estacionalidad es claramente multiplicativa. Los valores serían:

primer trimestre: $(80 + 1 \times 5) \times 0,4 = 34$

segundo trimestre: $(80 + 2 \times 5) \times 1,2 = 108$

tercer trimestre: $(80 + 3 \times 5) \times 1,6 = 152$

cuarto trimestre: $(80 + 4 \times 5) \times 1,2 = 120$

(b) Suponga que la demanda observada en el primer trimestre del 2019 fue de 41. Usando $\alpha = 0,1$; $\beta = 0,15$ y $\gamma = 0,2$ actualice los estimadores de la serie.

Solución:
Hay que actualizar nivel, tendencia y estimador de trimestre 1.

nivel $= \alpha\frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1}) = 0,1\frac{41}{0,4} + 0,9(80+5) = 86,75$

tendencia $= \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)G_{t-1} = 0,15 \times (86,76 - 80) + 0,85 \times 5 = 5,264$

estacionalidad t1 $= \gamma\frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma)c_{t-N} = 0,2\frac{41}{86,75} + 0,8 \times 0,4 = 0,41$

(c) Suponiendo que la demanda trimestral que se observa en el año 2019 fuera 41, 105, 170 y 131 determine el error cuadrático medio que se cometió al estimar la demanda considerando los valores del primer apartado de este ejercicio. Suponiendo que otro método hubiera realizado un pronóstico de demanda trimestral de 40, 115, 160 y 140 unidades, qué método recomendaría.

Solución:
Los errores son: 41-34, 105-108, 170-152 y 131-120. El error cuadrático medio es $\frac{7^2+3^2+18^2+11^2}{4} = 125,75$

En el caso del segundo método, los errores serían 41-40, 115-105, 170-160 y 140-131 (en total el numerador suma 1+100+100+81, 282 que al obtener el promedio lleva a 70,5). El error cuadrático medio sería inferior al anterior, por lo que se hubiera preferido el segundo método de pronóstico.

29 Examen Final, año 2019, semestre 1. Pronósticos

Suponga que el servicio de extranjería de Chile decide utilizar un modelo de alisado exponencial triple aditivo para pronosticar el número de solicitudes de residencia que recibirá cada mes.

Ofrezca una explicación del significado que tendría cada uno de los componentes del modelo (S_t, G_t y c_t) así como de los valores de constante de alisado (α, β y γ) en el contexto de un modelo para pronosticar el número de solicitudes de residencia en el servicio de extranjería de Chile.

Solución:
Extranjería considera que la demanda tiene tendencia y estacionalidad. El nivel S_t sería el valor base de la serie en el periodo t y G_t la tendencia de la serie (claramente en este caso una tendencia al alza a la inmigración a Chile). Finalmente, los coeficientes c_t indicarían el cambio mes a mes que se observa en la demanda. El valor de tipo aditivo indicaría que creen que se trata de un número de solicitudes extra (o de menos) en cada mes respecto al valor esperado por tendencia y nivel. Eso vendría a decir que existen época del año en que se sabe que llega emigración en cantidades fijas (no en aumento proporcional).

Finalmente, las constantes de alisado explicarían cómo se cree que cambia cada parámetro. Valores bajos de α, β y γ indicarían cambios ligeros y valores altos cambios importantes.

30 Prueba 1, año 2019, semestre 2. Pronósticos (i)

A continuación se muestran dos series de la facultad de ingeniería y ciencias de la UAI con una explicación (pie de figura) del origen de los datos.



Figure 30.1: Número de publicaciones de la facultad de ingeniería en el periodo 2000 a 2018.

(a) Describa los componentes de la serie y explique cómo se detectan en el gráfico. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
La serie tiene nivel (como casi todas las series), tendencia, pero no tiene estacionalidad. Entre 2014 y 2017 podría considerarse que hay un ciclo (la universidad creció de forma continuada en el número de académicos lo cual explica el incremento en el número de publicaciones) pero en caso que se considere que hay ciclo no debería contarse que hay tendencia. Dependiendo de una decisión u otra (ambas son correctas) debería optarse por alisado simple o doble.

Se podría llegar a considerar que el valor del 2017 es un valor atípico con algún tipo de explicación (un outlier explicable) aunque no es el caso.

(b) Si los datos de la serie anterior se desagregan de manera mensual (actualmente la serie muestra valores anuales) explique y justifique qué cambios hubiera visto en el gráfico y qué método hubiera aconsejado para realizar un pronóstico de la misma.

Solución:
Si bien la respuesta correcta es que se vería exactamente la misma serie con los mismos componentes pero con valores aproximadamente 12 veces más pequeños, si alguien considera que la serie tiene estacionalidad y ofrece una respuesta verosímil la respuesta debe darse como correcta.

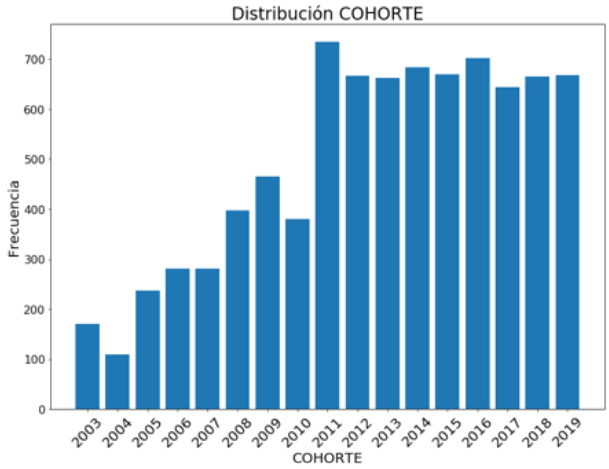


Figure 30.2: Número de alumnos matriculados en la facultad de ingeniería por año (cohorte) entre los años 2003 y 2109.

(c) Describa los componentes de la serie y explique cómo se visualizan. Proponga el método de pronóstico que crea más adecuado para la serie

Solución:
La serie tiene nivel y tendencia al alza hasta 2011, luego la serie no tiene tendencia (se mantiene).

Pareciera ser que la facultad estuvo creciendo hasta el 2011 y luego dejó de hacerlo (congelaron la matrícula). No se nota estacionalidad y si se considera que hay ciclo sería por las dos series que parecen separada. Como siempre, la serie tiene algo de aleatoriedad.

Para pronosticar, se recomendaría un alisado simple con valores del 2011 en adelante.

(d) Si los datos de la serie anterior se desagregan de manera mensual (actualmente la serie muestra valores anuales) explique y justifique qué cambios hubiera visto en la serie y qué método hubiera aconsejado para realizar un pronóstico de la misma.

Solución:

En este caso se esperaría un gran nivel de estacionalidad ya que los alumnos se matriculan todos en meses concretos (antes del primer semestre y con alguna excepción que se matricula al inicio del segundo semestre). En otras palabras, esperaría una serie parecida con la misma columna de matriculados concentrada en los meses de enero de cada año y con alguna matriculación en julio, siendo el valor del resto de meses igual a 0 (o casi 0).

Por tanto la serie debería predecirse con un alisado triple.

31 Prueba 1, año 2019, semestre 2. Pronósticos (ii)

La Contraloría General de la República está investigando los gastos declarados en diversas obras públicas del país. Generalmente estas obras tienden a desviarse del presupuesto original. Para realizar el análisis ha obtenido los presupuestos y gastos reales de 10 obras (ver tabla siguiente) y ha determinado una recta que describe la relación lineal entre el presupuesto (en miles de UF) y el gasto real (en miles de UF) tal como muestra la figura siguiente.

Presupuesto	Gasto
12	12
18	19
25	26
30	32
35	29
30	35
55	60
60	85
58	70
80	97

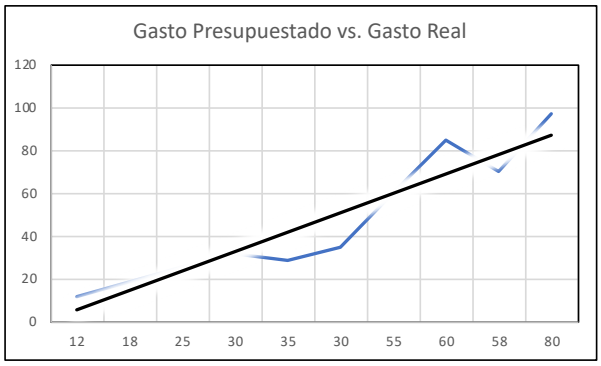


Figure 31.1: Representación gráfica con recta de tendencia sobreimpresa de la relación entre el gasto real y el presupuesto.

Los parámetros de la regresión lineal resultante son $a = -6,79$ y $b = 1,32$.

(a) Explique en palabras no técnicas cuál es el significado del valor de 1,32. La explicación debe incluir las palabras presupuesto y gasto real.

Solución:
b es cuánto sube el gasto real por cada unidad que sube el presupuesto. Por tanto, si el incremento de presupuesto es de 1000 UF, el incremento del gasto real esperado es de 1320 UF (un error de cálculo al determinar los costes de un 32%). Nótese que la oración anterior no es lo mismo que decir que una obra con un presupuesto de 1000 UF costará 1320 UF.

(b) Explique en palabras no técnicas alguna de las limitaciones de la regresión expuesta. Como pista, considere el gasto que indica el modelo que se tendría para una obra pública con un presupuesto de menos de tres mil UF. Explique por qué sucede esto y qué consejos daría sobre el uso del modelo de regresión lineal como herramienta para pronosticar el gasto real.

Solución:

Si bien es cierto en el rango que se muestra se aprecia una relación lineal, no sabemos si esto se mantiene fuera de este rango. Es asi como la relación dice que para presupuestos menores a 3000 UF el gasto real sería negativo, lo que no es posible. Este modelo sólo es válido en la vecindad (rango) de los datos con los que se contruyó.

(c) Determine el valor del error absoluto medio del modelo de regresión lineal propuesto y su correspondiente unidad de medida.

Solución:
Los valores que se hubieran pronosticado son: -6,79+1,32*12=9,05 (primer valor de la tabla), -6,79+1,32*18=16,97 (segundo valor de la tabla) y así sucesivamente para obtener 26,21; 32,81; 39,41; 32,81; 65,81; 72,41; 69,77 y 98,81.

Los errores absolutos hubieran sido: 2,95; 2,03; 0,21; 0,81; 10,41; 2,19; 5,81; 12,59; 0,23; 1,81 para cada obra en el orden que aparecen en la tabla.

El valor medio sería la suma de los mismos (39,04) dividido entre 10, por tanto 3,904.

La unidad son miles de UF.

32 Prueba 1, año 2019, semestre 2. Pronósticos (iii)

La siguiente tabla muestra las ventas de estufas del último año (2018).

Mes	Demanda	Mes	Demanda
Enero	40	Julio	181
Febrero	21	Agosto	153
Marzo	53	Septiembre	94
Abril	88	Octubre	68
Mayo	115	Noviembre	57
Junio	130	Diciembre	46

Las ventas muestran una clara estacionalidad por lo que se decide utilizar un modelo de Winters multiplicativo para realizar pronósticos.

Usando los datos disponibles y un software ha obtenido los siguientes valores para los coeficientes del modelo: nivel=120; tendencia=0,7; estacionalidad de enero 0,48; estacionalidad de febrero 0,24 y estacionalidad de marzo 0,60.

(a) Con los datos disponibles en el enunciado, determine todos pronósticos de ventas para el 2019 que pueda obtener.

Solución:
$F_{dic18,jan19} = (120 + 0,7) * 0,48 = 57,936$

$F_{dic18,feb19} = (120 + 2 * 0,7) * 0,24 = 29,36$

$F_{dic18,mar19} = (120 + 3 * 0,7) * 0,6 = 73,26$

(b) Suponga que la demanda observada en el primer mes del 2019 fuera de 44 unidades. Usando unas constantes de alisado iguales a $\alpha = 0,1$; $\beta = 0,15$ y $\gamma = 0,2$ actualice los estimadores de la serie que pueda actualizar con la información disponible.

Solución:
$D_{enero} = 44$

$S_t = 0,1 * 44/0,48 + 0,9 * 120,7 = 117,8$

$G_t = 0,15 * (117,8 - 120) + 0,85 * 0,7 = 0,265$

$c_t = 0,2 * 44/117,8 + 0.8 * 0,48 = 0,459$

(c) Tras resolver la segunda parte de la pregunta indique para qué periodos puede realizar un pronóstico con la información que dispone y qué pronósticos cambiarían respecto a los entregados en la primera parte de la pregunta.

Solución:
Todos los enero desde 2020 en adelante y todos los febrero y marzo desde 2019 en adelante.

33 Examen Final, año 2019, semestre 2

La tabla siguiente muestra la demanda de un producto en los últimos meses.

Mes	1	2	3	4	5
Demanda (en miles)	13	17	19	23	24

(a) Use una media móvil de dos periodos y un alisado exponencial simple con $\alpha = 0.3$ para realizar un pronóstico de ventas del periodo 6 (puede considerar que el pronóstico de ventas para el mes 1 del alisado exponencial simple era igual a la demanda que se observó, esto es igual a 13).

Solución:
Se indican los pronósticos de todos los periodos, aunque la respues a dar es el 19,69 y el 23,5. En el caso de media móvil (cuarta columna) sería suficiente con el cálculo (23+24)/2. En el caso de alisado simple hay que ir actualizando el modelo hasta alcanzar la estimación de nivel del periodo 5 (equivalente al forecast) para poder hacer el pronóstico del periodo 6.

Mes	Demanda	forecast alisado	forecast mm
1	13	13	
2	17	13	
3	19	14,2	15
4	23	15,64	18
5	24	17,85	21
6		19,69	23,5

(b) Según la métrica de error porcentual, determine qué pronóstico recomendaría entre los dos indicados en la pregunta anterior considerando el error que cometieron pronosticando los periodos 3, 4 y 5.

Solución:

Considerando un error porcentual, para alisado tenemos:
$\frac{100}{3}\left(\frac{|19-14,2|}{19}+\frac{|23-15,64|}{23}+\frac{|24-17,85|}{24}\right)=27,6$
Para media móvil:
$\frac{100}{3}\left(\frac{|19-15|}{19}+\frac{|23-18|}{23}+\frac{|24-21|}{24}\right)=18,4$
Por lo que se recomendaría media móvil.

(c) Entre los métodos de pronóstico vistos en el curso. ¿Qué método recomendaría para la serie mostrada en el ejercicio y por qué?

Solución:

La serie muestra tendencia mientras que los métodos que se han usado en puntos anteriores no tienen en cuenta la tendencia. Deberíamos recomendar un alisado doble que sí tiene en cuenta tendencia y se recomendaría alisado doble y no regresión porque los datos proceden de una serie de tiempo.

34 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Preguntas cortas, ensayo 1

(a) Indique y explique cuál es la importancia (cuál es el uso) de los pronósticos en el área de personas de una empresa.

Solución:
Los pronósticos en el área de personas permiten, entre otros, determinar las necesidades de trabajo que se tendrá (la demanda) y por tanto nos permite identificar con anterioridad las necesidades de personal (contratos y despidos), permitiendo a la empresa ajustarse con tiempo a los posibles cambios. Esto resulta fundamental en la planificación que realizará la empresa a fin de enfrentar de la mejor manera posible la demanda.

(b) El gerente de una empresa pidió que elaborasen dos propuestas alternativas para la realización pronósticos.

Ambas entregan el mismo error pero una de las dos contiene sesgo (se equivoca normalmente pronosticando de más). El gerente sabe que usted está cursando el curso de Gestión de Operaciones y le solicita su opinión al respecto ¿Que le diría? ¿Que pasos debería seguir?

Solución:
Hay que encontrar la razón del sesgo y corregirla, el sesgo es corregible y eso disminuirá el error. La otra metodología no sabremos si podremos mejorarla.

Alternativamente puede contestarse que posiblemente la metodología sesgada es peor que la inesgada ya que contiene algún tipo de error. Bajo la misma perspectiva podría decirse que uno puede que prefiera la metodología sesgada si ese tipo de error nos conviene (por ejemplo, en un pronóstico de ventas, no es igual de malo pronosticar de menos que pronosticar de más, sobre todo si las pérdidas por haber comprado de más son diferentes a las de haber comprado de menos.

(c) Las ventajas del método Delphi respecto a otros métodos subjetivos de pronósticos es que permite que cada persona del grupo sepa la opinión de los demás, para debatirlas luego entre todos. Razone su respuesta.

Solución:
El método Delphi es un instrumento por el cual se busca eliminar los problemas propios de la asimetría entre los participantes de la interacción. Esto se logra asegurando el anonimato de las opciones elegidas por cada miembro por lo que el comentario anterior es falso.

35 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Preguntas cortas, ensayo 2

(a) Los pronósticos cuantitativos se utilizan frente a la ausencia de información fiable. Razone la respuesta.

Solución:
Falso, los cuantitativos (de cantidad) se usan cuando tenemos información fiable para pronosticar. Si no se dispone de información, debe optarse por técnicas que no se basen en datos.

(b) Los métodos de pronóstico cualitativos son también conocidos como métodos subjetivos (esto es métodos que dependen de las opiniones subjetivas, que no objetivas, de una o varias personas).

Al faltarles objetividad ¿por qué se utilizan? (entendiéndose que todo aquello que es subjetivo puede ser cuestionado).

Solución:
Los pronósticos cualitativos son muy útiles cuando no hay información del pasado que ayude a pronosticar el futuro. En tal caso es necesario basarse en la opinión de expertos y confiar que la subjetividad no influya negativamente.

(c) Una empresa proveedora de insumos médicos ha utilizado un modelo de regresión lineal, para analizar la relación entre la demanda (d) y la inversión realizada en marketing (m).

El resultado es la relación dada por $d = 0.7m + 2$, con un $R^2 = 0.958$.

El encargado de marketing se encuentra feliz, pues determina, por el resultado de la regresión y su coeficiente de determinación (R^2), que gracias al esfuerzo de su área se producen aumentos en las demandas.

Analice la situación y determine si es posible concluir lo que el encargado afirma.

Solución:
En primer lugar debemos notar que el término R^2 nos permite determinar que el modelo es capaz de explicar alrededor de un 96% de la variabilidad existente.

Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que exista una relación de causalidad entre las variables involucradas. Aun si supiéramos que se satisfacen las condiciones para la regresión (por ejemplo las condiciones sobre los errores) el resultado del modelo podría venir dado por la relación de ambas variables con otra variable no identificada.

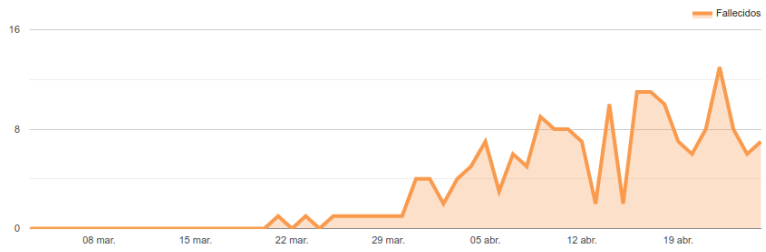
De esta forma, faltarían otro tipo de análisis para afirmar algo tan radical como lo que señala el encargado.

36 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Preguntas cortas

(a) Su empresa ha experimentado un aumento de ventas constante a lo largo de los últimos años. Basándose en la información disponible, ¿qué método de pronóstico recomendaría? Justifique su respuesta.

Solución:
Alisado doble ya que se habla de tendencia de cambio en los valores. No usaría alisado triple porque no se habla de estacionalidad (puede que se trabaje con datos anuales que eliminan estacionalidad).

(b) Algunos expertos sugieren que se debería ocupar una media móvil de 7 días para lograr un mejor análisis de las muertes por coronavirus (se anexa un gráfico de fallecidos por día) ¿Qué beneficios tiene esto?



Solución:
Los promedios móviles suavizan la curva y quitan la variabilidad diaria. Específicamente, en este fenómeno hay un efecto de estacionalidad ya que el comportamiento de los fines de semana es diferente al comportamiento de la semana.

Usar 7 días hace que siempre se cuente con un representante concreto de cada día de la

semana.

(c) Los distintos pronósticos que se realizan en una empresa deben seguir la misma metodología y modelo. Razone la respuesta.

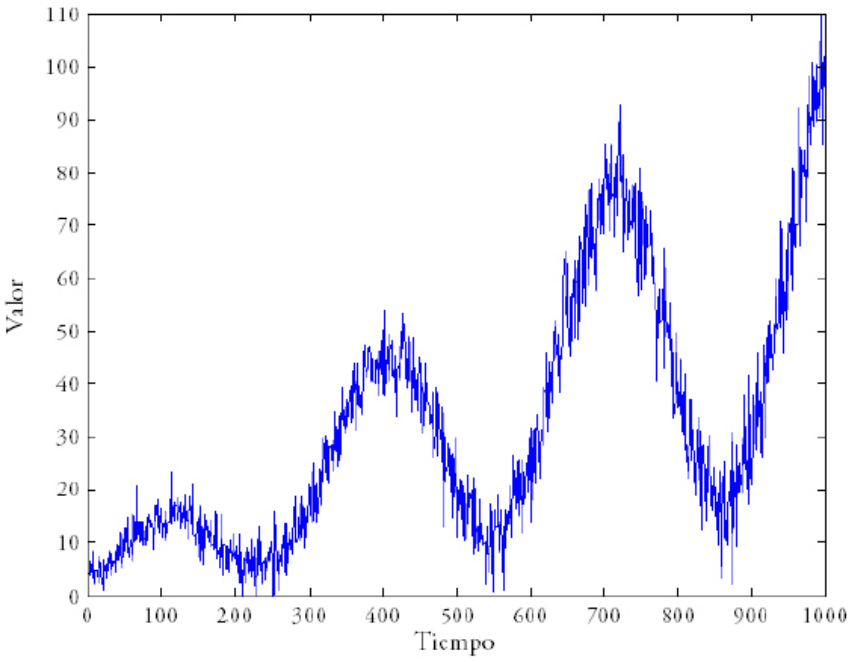
Solución:
Falso, dentro de una empresa no es necesario que todos los pronósticos sigan el mismo modelo, un proyección agregada puede ocupar una metodología y/o modelo muy distinto a una desagregada. Un pronóstico a largo plazo puede ocupar una metodología cualitativa y un modelo a corto plazo debería utilizar información cuantitativa.

(d) El gerente de ventas de su compañía le pide ayuda para poder tomar decisiones de largo plazo sobre las futuras ventas. Para ello le pide una herramienta para realizar pronósticos a largo plazo, pero usted le dice que los pronósticos de largo plazo no le servirían para nada.

Explique la respuesta que le ha dado al gerente de ventas.

Solución:
Los pronósticos a largo plazo no están destinados a las ventas. Este tipo de pronósticos son cualitativos y deben estar orientados a la toma de decisiones de estratégicas.

(e) El gerente de operaciones le muestra un gráfico de la demanda del producto estrella y le dice que ha realizado un pronostico utilizando un alisado exponencial doble. Ahora bien, al calcular el error del pronostico, el gerente no esta satisfecho y considera que es muy grande ese error. ¿Qué le podría decir usted con sus conocimientos al respecto? ¿Qué método de pronóstico le recomendaría al gerente?



Solución:
Al observar el gráfico, se observan patrones de estacionalidad, por lo que se le puede decir al gerente que el error es muy grande debido a que no esta usando el modelo adecuado a los datos. En este caso se recomendaría usar un alisado exponencial triple multiplicativo.

(f) El gerente general de Instrumentos Precisos cree que el número de contratos que tienen está directamente relacionados con el monto total (en millones $) de las adjudicaciones de obra en el año anterior. La tabla siguiente muestra observaciones de los últimos ocho años

Año	Adjudicaciones (millones $)	Contratos número
1	453	51
2	551	62
3	487	55
4	335	40
5	410	45
6	619	70
7	576	68
8	600	60

Indique por qué no recomendaría hacer un pronóstico para un valor de adjudicaciones de 800 millones $.

Solución:
La medida dada está fuera del intervalo de observaciones, por lo que la regresión lineal no garantiza buenos pronósticos en ese intervalo.

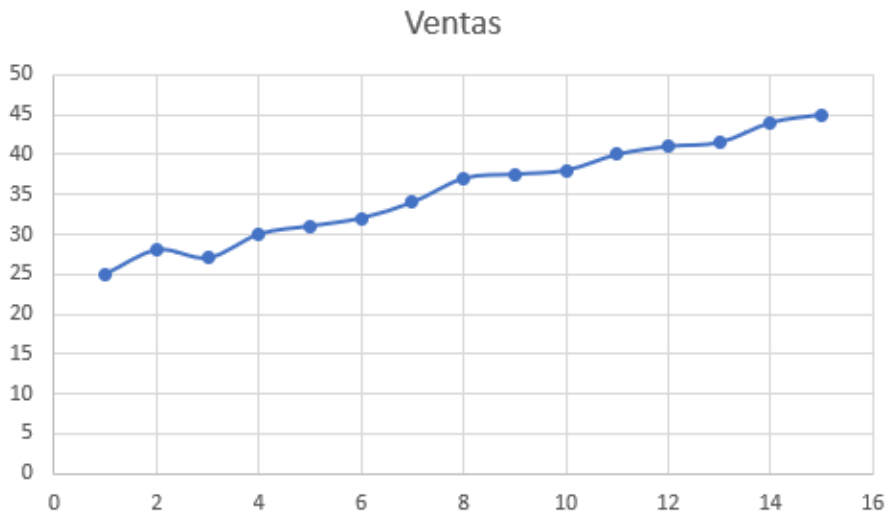
(g) Una empresa productora de agua hace actualmente sus pronósticos de ventas usando un modelo de alisado exponencial doble, con $\alpha = 0,3$ y $\beta = 0,4$. Gracias a una oportunidad con un nuevo proveedor, decide ingresar a la industria de los helados, fabricando varios sabores de helados. ¿Cree que deberá cambiar el modelo usado para realizar sus pronósticos de venta? Si su respuesta es negativa, justifique, y si es positiva, justifique e indique qué otro modelo de pronósticos usaría.

Solución:
Debido a que el helado es un producto estacional, a diferencia del agua, la empresa debería cambiar su modelo por un alisado exponencial triple, para poder capturar correctamente la estacionalidad de estos nuevos productos.

(h) A continuación se muestran las ventas de un producto durante las primeras 15 semanas del año:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ventas	25	28	27	30	31	32	34	37	37,5	38	40	41	41,5	44	45

Al graficar las ventas, se obtiene el siguiente gráfico:



¿Qué método aconsejaría usar para estimar la demanda de estas ventas? Justifique su respuesta.

Solución:
El gráfico muestra claramente un patrón de tendencia al alza, no así estacionalidad. Se aconseja utilizar un método exponencial doble.

(i) Durante la duración de la crisis causada por el Covid-19 se han visto diferentes modelos que buscan predecir las curvas de contagios en los diferentes países del mundo. Uno de los tipos de modelos usados son asociativos, tales como regresiones.

Indique una ventaja y una desventaja en el uso de modelos asociativos para el estudio del Covid-19.

Solución:
Una ventaja de los modelos asociativos es que sirven para relacionar las variables, pudiendo ser de utilidad para identificar las causas del fenómeno estudiado. De esta forma, se puede determinar políticas de salud que se centren en esas causas para solucionar el problema.

Una desventaja es su uso como elemento de predicción fuera del rango de valores observados porque es difícil extrapolar las conclusiones alcanzadas en un intervalo de valores en otros intervalos.

(j) ¿Qué ventaja práctica tiene el modelo de alisado exponencial simple por sobre el de medias móviles ponderadas?

Solución:
Que el modelo de alisado exponencial, al ser de naturaleza recursiva solo necesita un periodo hacia atrás para hacer estimaciones hacia adelante.

Otra ventaja de un modelo de alisado simple es que ofrece una contribución de información en el pronóstico a todos los valores de la serie (una contribución que decrece según la información es más antigua) mientras que la media móvil sólo considera que son relevantes los últimos

periodos, considerando que los periodos anteriores no aportan ninguna información para explicar el sistema.

(k) ¿Cuál es una ventaja de usar el error absoluto porcentual promedio como medida de error por sobre el error cuadrático medio?

Solución:
El MAPE al ser una medida porcentual es independiente de la unidad de medición de la variable en cuestión, por lo que es más sencillo de comparar los resultados con otros problemas y soluciones.

Otro motivo por el que conviene usar MAPE es que si la serie tiene rangos de valores muy diferentes (por ejemplo productos con estacionalidad) los errores en los periodos con valores más grandes tienden a ser los únicos considerados como significativos por el MSE (por ejemplo, no es lo mismo equivocarse de 1 cuando el valor pronosticado tiene un valor final de 10, que equivocarse de 100 cuando el valor pronosticado tiene un valor final de un millón, sin embargo MSE castiga más el segundo error que porcentualmente es menor).

37 Examen final, año 2020, semestre 1. Preguntas cortas

(a) Los pronósticos agregados son más precisos que los desagregados. Razone la respuesta.

Solución:
Verdadero, pronosticar valores más grandes tiene menos variabilidad (la variabilidad observada por diversos fenómenos se compensa).

(b) Un buen pronóstico debe lograr pronosticar los outliers o datos atípicos. Razone la respuesta.

Solución:
Falso, un buen pronóstico no podrá pronosticar outliers o datos atípicos. Los datos atípicos se analizan ex post y deberían considerarse parte del modelo.

(c) La fórmula para los estimadores del alisado exponencial siempre considera el parámetro de alisado exponencial (α , β o γ) por el dato nuevo y (1 - parámetro) por el viejo. En el caso del alisado triple multiplicativo, para el intercepto se toma el nuevo dato y se divide por el estimado de estacionalidad correspondiente al dato nuevo menos el período $S_t = \alpha \frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$

¿Para qué se realiza esta división?

Solución:
Esta división se realiza para desestacionalizar el nuevo dato que llegó, es decir, sacarle la componente estacional al dato.

En el fondo queremos saber el valor de nivel observado y para ello debemos eliminar el componente estacional.

Una respuesta parecida es indicar que al dividir el factor estacional se obtiene una ecuación idéntica a la de alisado doble.

(d) El gerente de operaciones ha acudido a usted para preguntarle que error le recomienda minimizar para ajustar los parámetros de un alisado exponencial doble (α y β) para el pronóstico del producto estrella de la compañía. Debe considerar que mientras más amplio es el error en cada predicción, más costoso es enmendar ese error.

Solución:
Debido a que se quiere penalizar los errores muy grandes en cada predicción, se recomienda usar el error cuadrático medio (MSE).

(e) Considere una empresa que posee las siguientes ventas en las semanas indicadas

Semana	1	2	3	4	5	6
Ventas (U$)	1000	1200	1500	1600	1700	2000

Determine, usando medias móviles de cuatro periodos, el pronóstico para la semana 7 y la semana 9.

Solución:
Para ambas semanas el pronóstico será el mismo y estará dado por el promedio de los últimos cuatro meses. Luego el pronóstico para ambos meses es de 1700 dólares.

(f) Considere una empresa que posee las siguientes ventas en las semanas indicadas

Mes	1	2	3	4	5	6
Unidades vendidas	100	150	200	230	280	360

La empresa le ha dicho que piensa utilizar medias móviles considerando seis periodos para realizar sus pronósticos.

Indique por qué el uso de medias móviles no parece el más adecuado para la situación. Justifique claramente su respuesta. En caso de estar obligado a usar medias móviles, indique que se podría hacer para mejorar la situación

Solución:
Como se observan, las unidades vendidas poseen una clara tendencia positiva con el paso de los meses, por lo tanto el uso de medias móviles no resulta el más aconsejable debido a que se quedan atrás de la tendencia.

En caso de ocuparlas se debería considerar una ventana de menos periodos para poder ajustarnos mejor a la tendencia, aunque, hay que explicitar que existiría igualmente un desfase y no se recomienda su uso.

(g) Durante la duración de la crisis causada por el Covid-19 se han visto diferentes modelos que buscan predecir las curvas de contagios en los diferentes países del mundo. Uno de los tipos de modelos usados son series de tiempo (no necesariamente los vistos en clase, hay modelos más complejos que permiten considerar crecimientos exponenciales o fenómenos de saturación).

Indique una ventaja y una desventaja en el uso de modelos de series de tiempo para el estudio del Covid-19.

Solución:
Una ventaja de los modelos de series de tiempo es que no se requieren otro tipo de datos (variables exógenas) más que la variable estudiada para poder realizar las predicciones. Esto es fundamental en escenarios en donde la obtención de información de otros factores es limitada.

Una desventaja es que su uso require de data historica suficiente como para darle robustez a la metodología, data que es escasa al inicio del fenómeno. En este caso no se dispone de un histórico lo suficientemente amplio, lo cual dificulta el uso de series de tiempo como herramienta de cálculo para esta situación.

(h) ¿Qué modelo de series de tiempo utilizaría si sus datos presentan estacionalidad pero no tendencia?

Solución:
En este caso se debe utilizar un alisado triple (Holt-Winters). El parámetro de tendencia (si no tiene tendencia la serie) se puede fijar a que sea 0 permanentemente o dejar que el modelo lo calcule (si estamos en lo cierto tenderá a fluctuar alrededor del 0).

(i) Como resultado de una regresión lineal entre las ventas semanales (en $) y el gasto en marketing como variable independiente, se obtiene un intercepto de $350 que tiene un p-valor de .0001, ¿Cómo interpreta estos valores?

Solución:
El intercepto de 350 significa que sin inversión en marketing, las ventas semanales serian de $ 350, y este valor tiene un 99,9% (1 – 0,0001) de significancia estadística (suponiendo que se cumplen todas las hipótesis del modelo de regresión lineal).

(j) Le piden realizar un modelo para estimar el valor de un predio, para eso le pasan los siguientes datos: un terreno de 470 hectáreas se vendió por 94201 UF y otro de 160 hectáreas se vendió por 19240 UF.

Con la información disponible opta por usar una regresión lineal para obtener el modelo ¿Qué valor tendría un predio de 320 hectáreas y otro de 1000 hectáreas? ¿Le parece apropiado este modelo para utilizarlo en estos casos?

Solución:
Para este cálculo sólo es necesario la ecuación de la recta y=mx+n que pasa por ambos puntos. La pendiente es (94201-19240)/(470-160)=241,81 y para obtener el intercepto reemplazamos algún punto conocido y ponemos la pendiente n=y-mx n=94201-241,81*470 = -19449,7. Con esos datos tenemos la recta y = 241,81 x -19449,7 y reemplazando 320[ha] llegamos a 57292,5 UF y para 2000[ha] queda un valor de 464170,3 UF.

El modelo para el valor de 320 hectáreas se puede ocupar tomando los resguardos que sean necesarios (pocos datos, que los valores correspondan a ubicaciones similares al predio evaluado...)

Para 1000[há] el modelo no serviría, dado que está muy lejos del rango de los datos del

modelo. Vea por ejemplo que un terreno de 80[há] nos da un valor negativo.

38 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ensayo 1. Ejercicio Pronósticos (i)

La demanda de operaciones de cirujía de urgencia en el Hospital General de Krisna ha seguido el siguiente patrón anual: 45 (año 1); 50 (año 2); 48 (año 3); 51 (año 4). Considerando una constante de alisado de 0,2 y que la estimación del cirujano jefe de la demanda que se tendría en el año 1 era de 40 unidades, determine qué demanda esperaría tener para el año 5.

Solución:

Año	Demanda	Nivel
		40
1	45	41
2	50	42,8
3	48	43,84
4	51	45,272

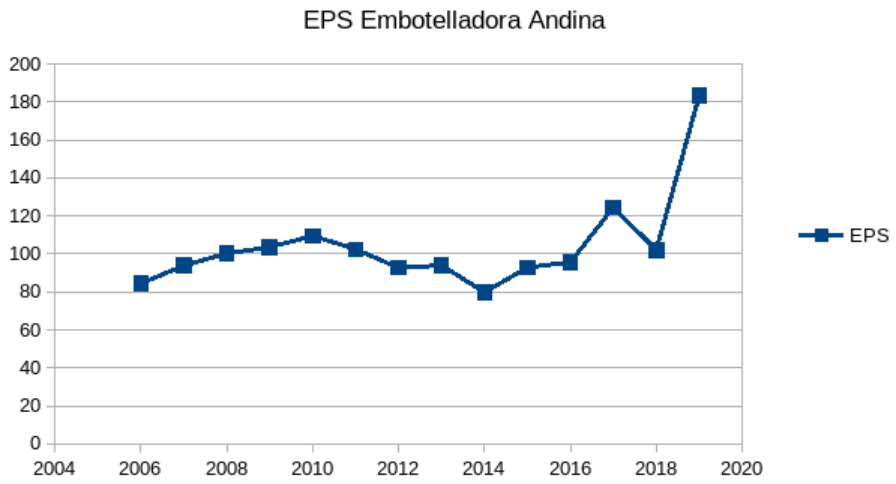
El resultado para estos números es 45,272

39 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ensayo 1. Ejercicio Pronósticos (ii)

El siguiente gráfico y tabla corresponden a la utilidad por acción (La utilidad de la empresa dividida por la cantidad de acciones emitidas) de Embotelladora Andina S.A. El valor de los estimadores tras incluir el resultado del año 2018 en el modelo era nivel igual a 105 y tendencia igual a 3,2.

Suponiendo $\alpha = 0{,}2$ y $\beta = 0{,}2$ ¿Que pronóstico se espera para el 2020 tras agregar la observación del 2019 en el modelo?

Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EPS	109,44	102,50	92,58	94,01	79,75	92,82	95,64	124,49	102,06	183,53



Solución:
Tenemos que actualizar únicamente los estimadores con el valor del año 2019. Tras ello obtenemos nivel 123,266 y tendencia 6,2132.

El pronóstico para el 2020 será de 129,4792.

40 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ensayo 2. Ejercicio Pronósticos (i)

Con los siguientes datos, determine si es mejor realizar un modelo de medias móviles usando una ventana de tamaño de 2, 3 o 4 periodos utilizando el error cuadrático medio como medida de error.

Periodo	Demanda	Periodo	Demanda
1	25	6	32
2	28	7	34
3	27	8	37
4	30	9	37.5
5	31	10	38

Solución:
Al calcular el error cuadrático medio, MSE, de cada uno de los modelos, se tiene que cuando se usan solo 2 periodos para las medias móviles, el error es menor.

Ventana de M-M	MSE
2	5.22
3	9.92
4	14.84

41 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ensayo 2. Ejercicio Pronósticos (ii)

Considere una empresa que posee las siguientes demandas y pronósticos realizadas para dichos periodos

Periodo	1	2	3	4
Demanda	15	17	18	20
Previsión		15	15,6	16,32

Sabe que para el cálculo se ha utilizado un alisado exponencial simple en el que se ha supuesto que el pronóstico para el periodo 2 era de 15 unidades. Determine el valor de α utilizado en el pronóstico.

Solución:
Sería suficiente con realizar el cálculo para un periodo.

Por ejemplo, para el periodo 3 se pronosticó 15,6 que procede de:

$F_t = \alpha D_{t-1} + (1-\alpha)F_{t-1}$

Sustituyendo

$15,6 = \alpha 17 + (1-\alpha)15$

Despejando obtenemos que α es igual a 0,3.

42 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ejercicio Pronósticos (iii)

Con los siguientes datos, determine si es mejor realizar un modelo de medias móviles usando una ventana de tamaño de 2, 3 o 4 periodos utilizando el error absoluto medio como medida de error.

Periodo	Demanda	Periodo	Demanda
1	25	6	32
2	28	7	30
3	27	8	32
4	30	9	36
5	31	10	38

Solución:
Al calcular el error absoluto medio, MAD, de cada uno de los modelos, se obtiene la siguiente tabla:

Ventana de M-M	MAD
2	2,3125
3	2,9524
4	3,0000

Debemos seleccionar la media móvil que ofrece menor MAD.

43 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ejercicio Pronósticos (iv)

A continuación se muestran las ventas de un producto durante las primeras seis semanas del año:

Semana	1	2	3	4	5	6
Ventas	25	28	27	30	31	32

Sabiendo que $\alpha = 0,20$ y $\beta = 0,14$, que los estimadores iniciales de nivel y de tendencia eran iguales a 22 y 3, respectivamente, y que utiliza los estimadores de nivel y tendencia de un periodo para hacer pronósticos de las ventas del periodo siguiente, calcule el MAD de las estimaciones de esas seis semanas de su modelo de alisado doble.

Solución:
Usando el modelo obtenemos que el pronóstico para la semana 1 en la semana 0 es igual a 25,00 ; el de la semana 2 para la semana 1 de 28,00; el de la 3 es 31,00; el de la 4 33,09; el de la 5 35,27 y el de la semana 6 de 37,10.

Si ahora calculamos el error absoluto promedio obtenemos un MAD igual a 2,743.

44 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ejercicio Pronósticos (vi)

Usted disponía a principios de marzo de un modelo de pronósticos basado en un alisado exponencial doble para el que tiene como unos estimadores de nivel y de tendencia iguales a 149 y 5 respectivamente. A principios de abril se le informó que las ventas de marzo fueron iguales a 153 unidades y a principios de mayo se le informó que las ventas de abril fueron iguales 156 unidades.

Tras actualizar sus estimadores de nivel y tendencia para tener en cuenta las ventas de marzo y abril usando como constantes de alisado $\alpha = 0,2$ y $\beta = 0,2$, pronostique las ventas para los meses de mayo, junio y julio.

Solución:
Actualizamos el modelo con los parámetros indicados

demanda	nivel	tendencia
	149	5
153	153,80	4,96
156	158,21	4,85

Por tanto, nuestro estimador de nivel es 158,21 y el de tendecia es 4,85.
Los pronósticos para los tres siguientes meses son: 163,06, 167,91 y 172,76.

45 Examen final, año 2020, semestre 1. Ejercicio Pronósticos (i)

Un familiar le ha buscado una distribuidora de productos de vestido donde realizar su pasantía.

Entre los múltiples problemas que detecta en la distribuidora, encuentra una cierta desorganización en el método utilizado para realizar las compras a sus proveedores.

Tras analizar con detalle la información disponible y consutar con un "experto" (entiéndase un compañero de promoción que sacó puros sietes en el ramo de gestión de operaciones) éste le indica que lo mejor que puede hacer es usar un alisado triple para realizar pronósticos. Tras analizar con un poco más de detalle la información disponible llega a la conclusión que el mejor modelo que puede obtener con la información disponible es el siguiente:

- Modelo de Holt-Winters.
- La estacionalidad tiene periodicidad anual y datos bimestrales.
- El bimestre 1 (enero-febero) tiene unas ventas un 30% por encima de la media, el bimestre 2 (marzo-abril) unas ventas un 10% por encima de la media, el bimestre 3 (mayo-junio), 4 (julio-agosto) y 5 (septiembre-octubre) unas ventas un 15% por debajo de la media y el sexto bimestre una estacionalidad un 5% por encima de la media.
- Eliminando el efecto de la estacionalidad, las ventas esperadas cada mes son constantes a lo largo del tiempo e iguales a 500 millones de pesos al bimestre.
- Cree que el sistema es bastante estable a lo largo del tiempo, por lo que opta por constantes de alisado iguales a 0,1 en todos los casos.

Con la información disponible:

(a) Indique los coeficientes de su modelo de pronósticos.

Solución:
Nivel igual a 500 millones, tendencia igual a 0, estacionalidad igual a 1,30; 1,10; 0,85; 0,85; 0,85 y 1,05 para enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre respectivamente.

(b) Suponga que este modelo lo realizó teniendo en cuenta los datos históricos hasta el periodo marzo-abril del 2019. Indique sus pronósticos para los próximos 9 bimestres (esto es, para los bimestres desde mayo-junio del 2019 hasta septiembre-octubre del 2020).

Solución:
Los resultados de los pronósticos serían:

mayo-junio 2019: 425,00 millones, julio-agosto 2019: 425,00 millones, septiembre-octubre 2019: 425,00 millones, noviembre-diciembre 2019: 525,00 millones, enero-febrero 2020: 650,00 millones, marzo-abril 2020: 550,00 millones, mayo-junio 220: 425,00 millones, julio-agosto 220: 425,00 millones y septiembre-octubre 220: 425,00 millones.

(c) Actualice los coeficientes del modelo anterior si las ventas de mayo-junio del 2019 y de julio-agosto del 2019 fueron de 480 millones y 490 millones de pesos respectivamente. Indique los estimadores de cada coeficiente del modelo tras el cambio.

Solución:
Debemos calcular la actualización de los parámetros para los dos datos de mayo-junio y julio-agosto.

El resultado nos lleva a actualizar el parámetro de nivel a 514,05 millones; de tendencia a 1,34 millones y los estimadores de estacionalidad de mayo-junio y julio-agosto que pasan a ser 0,85977 y 0,86032. El resto de estimadores no cambia.

46 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (i)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 46.1

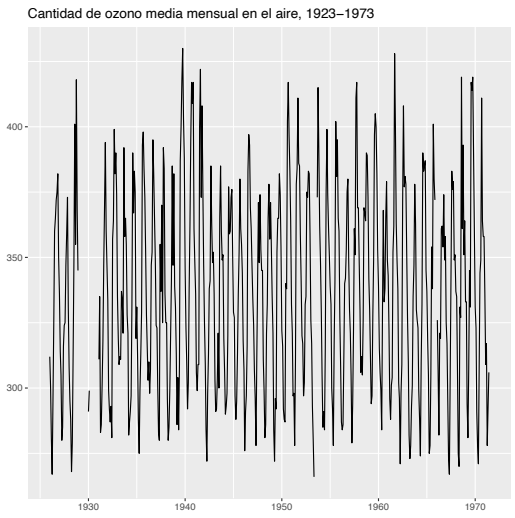


Figure 46.1: Cantidad de ozono media en el aire medida en un laboratorio de suiza entre 1923 y 1973. Cada observación corresponde al promedio de las observaciones realizadas durante cada día del mes.

Solución:
Primero, faltan unas observaciones en los alrededores del 1930. No es que se 0, no debieron de tomarse y podrían tratarse como "outliers" o atípicos. El resto de la serie no tiene atípicos.

Luego la serie no muestra tendencia (sí nivel) ya que no parece que suba o baje y está más o menos centrada sobre el 340. Eso es lógico porque es un experimento en laboratorio y seguramente las condiciones son bastante estables.

Cada observación corresponde a la media en un mes y los cambios se repiten por lo que parece que haya estacionalidad. Para asegurarse si es estacionalidad o una variación aleatoria, basta con ver que hay 10 valores altos cada década lo cual implica que los valores máximos (mínimos) de cada año deben suceder en los mismos meses, lo cual es indicativo de estacionalidad.

No se ve ningún ciclo largo como ya se ha indicado con anterioridad.

47 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (ii)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 47.1

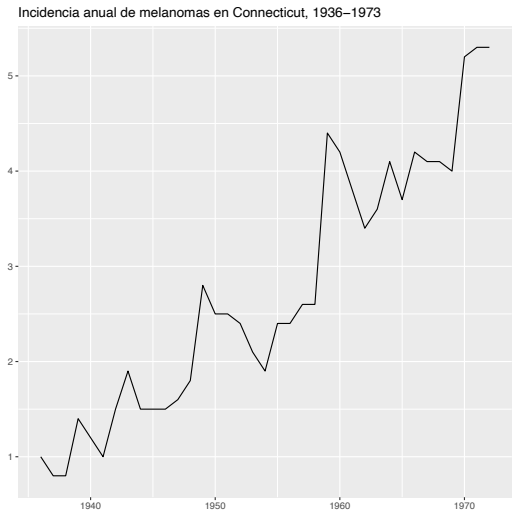


Figure 47.1: Número de melanomas (tumores melánicos o pigmentados) por cada 10.000 habitantes en el estado de Connecticut durante los años 1936 y 173. Cada observación corresponde al número de casos reportados en un año

Solución:
La serie muestra una tendencia al alza clara. La serie es muy corta para incluir componentes de ciclo y no se visualiza estacionalidad (tampoco sería muy justificable teniendo en cuenta que los datos son año a año y no parezca que tiene sentido que haya una repetición cada cierto número

48 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (iii)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 48.1

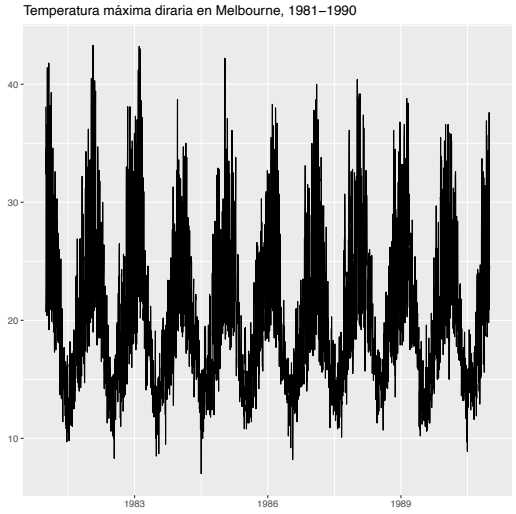


Figure 48.1: Temperatura máxima registrada en la ciudad de Melbourne entre 1981 y 1990. Cada observación corresponde a la temperatura máxima registrada durante el día.

Solución:
La serie tiene una estacionalidad clara (y lógica ya que responde a las estaciones del año). No parece mostrar tendencia (los cambios que se pueden observar son mínimos) aunque basándose en el conocimiento externo del problema y a sabiendas del calentamiento global es más que probable que la serie tenga tendencia positiva (lo que sucede es que no se visualiza en este gráfico porque son pocos años). Lo mismo sucede con los ciclos (que sí existen en la temperatura terrestre pero en 10 años no se pueden observar).

Finalmente la serie tiene nivel ya que no está centrada en el 0.

49 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (iv)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 49.1

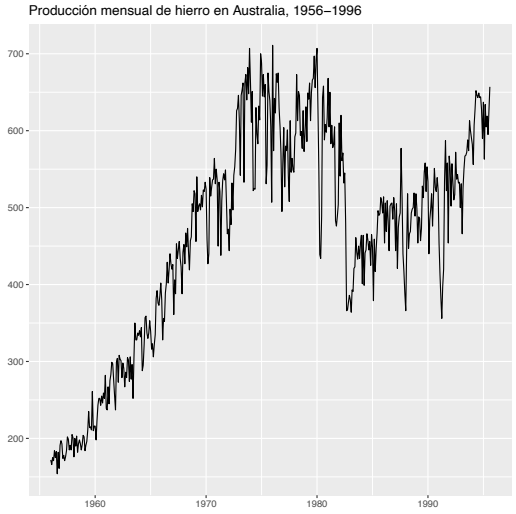


Figure 49.1: Producción mensual de Australia de hierro (en miles de toneladas). Las observaciones corresponden a los valores de producción registrados durante cada mes entre los años 1956 y 1996.

Solución:
Esta serie muestra una tendencia creciente con una zona de estabilización, una bajada brusca y una subida. Estos cambios pueden asociarse a un ciclo (el ciclo económico). Queda por ver si la serie tiene valores atípicos y estacionalidad.

La respuesta sobre valores atípicos podría ser que no ya que no hay ningún valor extremadamente diferente de sus cercanos que no se pueda explicar por el ciclo. Alguien podría señalar un valor que hay cerca de 1990 que es muy pequeño respecto a los anteriores y asumir que es un valor atípico, lo cual sería aceptable.

Finalmente para analizar la estacionalidad habría que ver si hay algún patrón que se repite en el tiempo, cosa que no soy capaz de detectar (existe un leve patrón repetido que podría justificarse como estacionalidad asociado a que parece que se repite una bajada de producción mensual cada cierto tiempo y si uno mira con detenimiento esas bajadas de producción mensuales están más o menos a la misma distancia las unas de las otras; es más, podría equivaler a bajadas de productividad durante las vacaciones de verano).

50 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (v)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 50.1

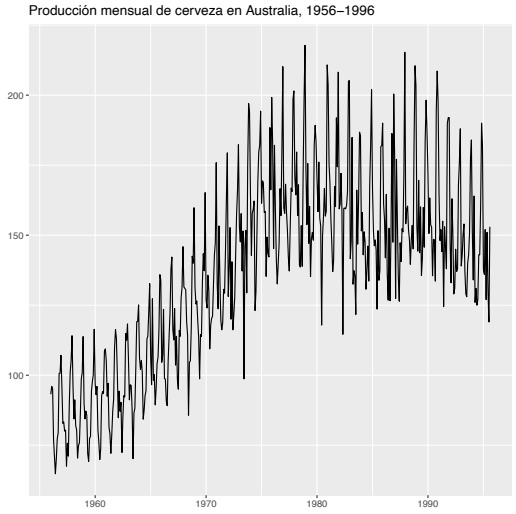


Figure 50.1: Producción mensual de cerveza en Australia (en miles de litros). Las observaciones corresponde a los valores de producción registrados durante cada mes entre los años 1956 y 1996.

Solución:
La serie tiene claramente estacionalidad ya que se repite un patrón subida/bajada. Se puede decir que tiene ciclo ya que la serie es creciente hasta 1975 (aproximadamente) y luego se estabiliza. La respuesta de ciclo se asocia también con la respuesta de tendencia, incluso alguno podría ver que hay una pequeña variación a la baja al final de la serie, lo que indicaría que hay ciclo y que no se pueden extraer conclusiones de tendencia.

51 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (vi)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 51.1

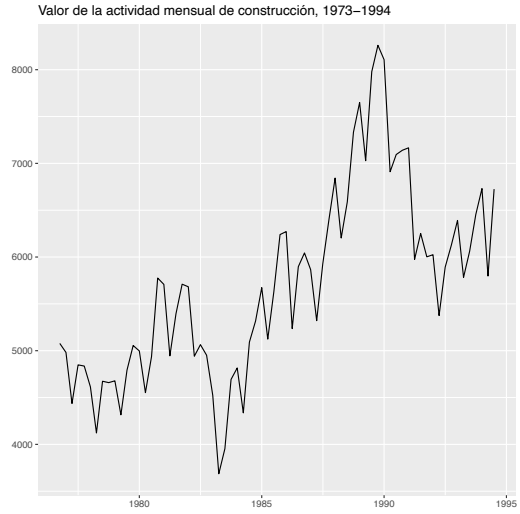


Figure 51.1: Valor económico (medido en millones de dólares australianos) de las construcciones realizadas durante el periodo entre 1973 y 1994. Cada observación corresponde al valor registrado durante un mes.

Solución:
La serie muestra un comportamiento errático pero con estacionalidad (fijarse en el número de peaks entre 1980 y 1985, así como los peaks entre 1985 y 1990). El comportamiento errático podría asociarse al ciclo. Respecto a la tendencia se podría decir que tiene tendencia creciente o tendencias diferentes en diferentes periodos.

Finalmente no se visualizan datos atípicos (ni siquiera el dato mínimo de 1983-1984 puede considerarse con un valor atípico considerando la variabilidad de la serie).

52 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (vii)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 52.1

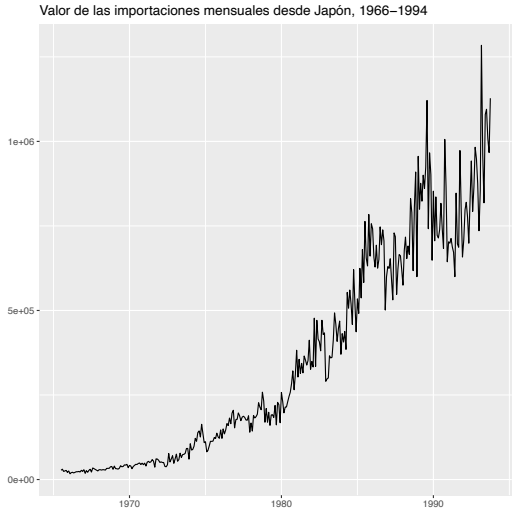


Figure 52.1: Valor de las importaciones (en miles de dólares australianos) de Australia de productos del Japón en el periodo comprendido entre 1966 y 1994. Para observación corresponde al valor total de un mes.

Solución:
La serie muestra una clara tendencia al alza y no parece tener estacionalidad (las repeticiones no parecen predecibles). Hay un pequeño cambio a finales de los 80, principios de los 90 que puede achacarse a un ciclo económico.

53 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (viii)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 53.1

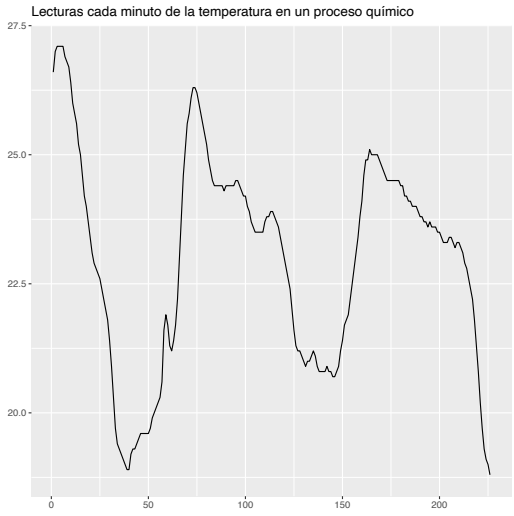


Figure 53.1: Valor de temperatura (en grados Celsius) de un proceso químico durante cuatro horas. Las observaciones corresponden al valor de temperatura registrado cada minuto.

Solución:
Es importante recalcar que tenemos un fenómeno durante cuatro horas. Por tanto las variaciones que vemos aquí deben ser más causa del azar que no de un fenómeno cíclico. Tampoco se visualiza valores extraños ("outliers") ni una tendencia clara. Alguien podría decir que la tendencia es la baja pero para que hubiera una tendencia a la baja clara debería visualizarse algo más de la serie que permitiera asegurar que se está bajando ya que si bien los "peaks" son cada vez más bajos, el valle (el low) central está más arriba de los "lows" de los extremos.

Obviamente con cuatro horas la inexistencia de ciclos está fuera de discusión (el tiempo mostrado en la serie es demasiado corto para incluir ciclo).

54 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (ix)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 54.1

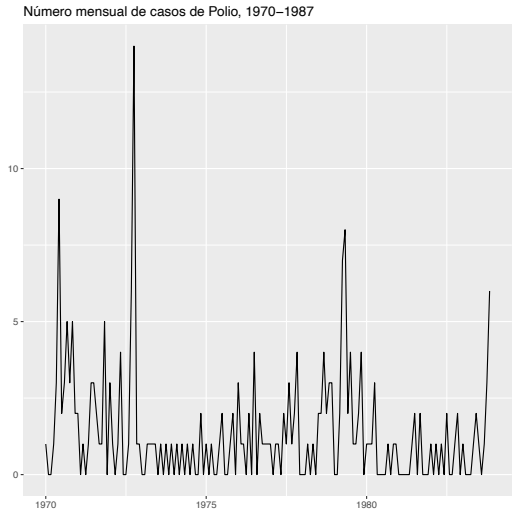


Figure 54.1: Número de casos registrados de Polio (una enfermedad) en Estados Unidos entre el 1970 y 1987. Cada observación corresponde al número de casos registrados durante el mes.

Solución:
Para contestar este ejercicio es importante ver la escala de los valores. Son valores en número de casos por mes en Estados Unidos. Por tanto, qué es un caso o 5 (o 15 que es el máximo) entre los 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos (o los 200 que tenía en 1970). En pocas palabras, nada.

Esta serie no tiene nada (ni nivel, ni tendencia, ni estacionalidad, ni ciclo) y esos casos que se visualizan son azar (casos especiales). El valor más alto que sucede entre 1970 y 1975 podría considerarse un valor atípico de un contagio "masivo" (la polio es un virus) y debería justificarse como un valor varias veces por encima del valor promedio lo cual implica un posible "outlier".

55 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Componentes de una serie temporal (x)

Indique los componentes que posee la siguiente serie temporal de la figura 55.1

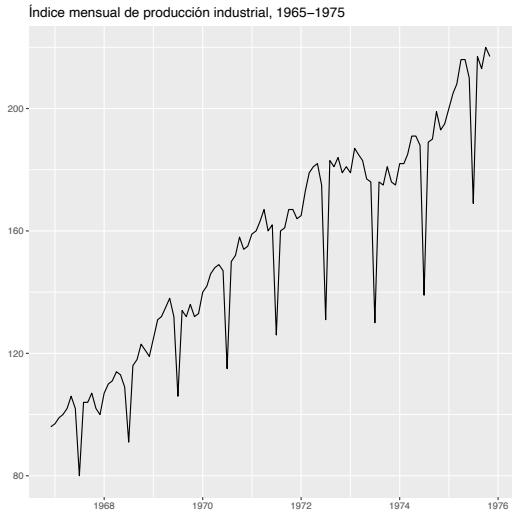


Figure 55.1: Valor del índice de producción industrial de cada mes entre 1965 y 1975. Cada observación corresponde al valor de un índice que indica la producción de bienes a nivel mundial del mes indicado.

Solución:
Serie con clara tendencia al alza y estacionalidad (baja el índice de producción industrial en verano). Se puede indicar que la serie muestra un ciclo por el parón brusco de crecimiento que hay entre 1972 y 1974 pero es mínimo y podríka ignorarse. En todos los casos no existen valores atípicos.

56 Pronósticos (I). Prueba 1, año 2022, primer semestre

A continuación se incluye un gráfico con la evolución del precio de un barril de petróleo Brent en dólares desde enero del 2005 hasta febrero del 2022 (fuente: banco central de Chile).



1. Indique los componentes de una serie de tiempo (nivel, tendencia, estacionalidad, ciclo y "outliers") que muestra la serie indicada y explique por qué cree que los tiene o no.

   Solución:
   La serie sólo muestra nivel y aleatoriedad y es cuestionable que muestra ciclos.

   La serie tiene nivel al no estar centrada en el cero y no muestra estacionalidad porque no hay repeticiones en las mismas épocas del año. Tampoco muestran una tendencia general, más bien una estabilidad/patrón de crecimiento seguido de un decrecimiento.

   El motivo por el que se podría considerar que hay ciclo es que la serie tiene periodos de

subida y luego de bajada, así como periodos relativamente estables en algunos tramos. Se aceptaría dicha respuesta como correcta (existencia de ciclos) si está bien fundamentada e indica que diferencia entre periodos. Para poder considerar como correcta la inexistencia de ciclos, la respuesta debe indicar que no parece haber un patrón repetitivo de frecuencia variable, aunque sí se ve que hay tres segmentos más o menos equilibrados con cambios bruscos.

Respecto a la existencia de valores extremos (outliers), no se debería considerar como correcta porque los cambios/valores extremos suceden justo en los cambios de la serie y no como elementos puntuales.

2. Indique qué método recomendaría para hacer pronósticos a corto plazo y a largo plazo para los valores futuros de esta serie de tiempo y explique por qué.

Solución:
Para la realización de pronósticos a corto plazo recomendaría un método de medias móviles, de alisado simple o de alisado doble. El motivo de los métodos de medias móviles o alisado simple corresponde a que no se ve una tendencia definida pero sí un nivel concreto. Se aceptaría alisado doble para intentar explicar parcialmente los periodos de crecimiento sostenido que muestra la serie. Es importante que la respuesta indique que si se añade la tendencia es para intentar representar esos periodos de crecimiento sostenido.

Dada la variabilidad de la serie, para el largo plazo se recomendaría usar un método cualitativo con información de expertos que permita explicar el comportamiento de la economía a futuro. Los métodos de pronósticos en series temporales no pueden recoger esta información que es muy importante para determinar el precio del petróleo.

57 Prueba 1, 2025, semestre 1

El gobierno de Chile desea pronosticar la tasa de desempleo para poder tomar las decisiones apropiadas para reducirlo. Se tiene información de la tasa de desempleo de los últimos 5 años, así como también de la tasa de inflación, según se indican en la tabla.

Año	Inflación	Desempleo
1	1.6	4.5
2	2.2	4.2
3	3.4	4
4	2.8	4.7
5	1.6	5.6

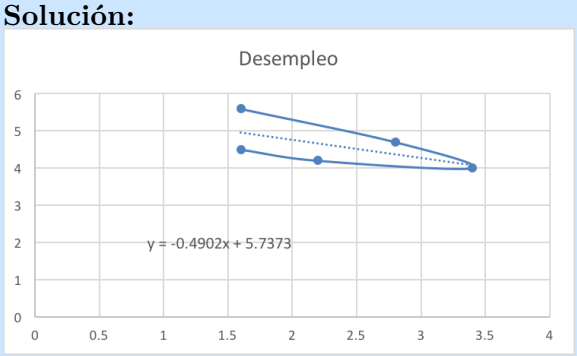
(a) El primer asesor le indica que deben utilizar un método de alisamiento exponencial doble con $\alpha = 0.2, \beta = 0.4, S_4 = 5$ y $G_4 = 0.3$. Realice las actualizaciones necesarias del nivel y la tendencia y pronostique el valor de la tasa de desempleo del año 6

Solución:

Año	Desempleo	S	G	F
0				
1	4.5			
2	4.2			
3	4			
4	4.7	5.000	0.300	
5	5.6	5.360	0.324	
6	6			5.684

(b) El segundo asesor le indica que pareciera haber relación entre el desempleo y la inflación y sugiere predecir el desempleo en función de la inflación. Encontrar la ecuación de regresión lineal simple que explique esta relación entre variables. Si la inflación del año 6 se estima en 2.3, ¿cuál será la predicción del desempleo?

Solución:



(c) Si la tasa de desempleo del año 6 fue de 6.0, indique qué método de resolución fue el más acertado. Justifique su respuesta en función del error medio absoluto, el error medio cuadrado y el error porcentual medio.

Solución:

	Alisamiento	Regresión
MAD	0.316	1.39
MSE	0.1	1.932
MAPE	0.053	0.0232

En todos los casos, la medición de los errores indica que el alisamiento exponencial doble es el método más acertado, al tener menor valor del error.

58 Prueba 1, 2025, semestre 1

Los datos trimestrales de ventas de una empresa de alimentos se muestran en la siguiente tabla.

Le han pedido que pronostique las ventas para el año 4. Usted empezó a realizar los cálculos, utilización la técnica de alisado exponencial triple aditivo, según se observa a continuación.

	Año 1	Año 2	Año 3
Trimestre 1	1 700	1 800	1 850
Trimestre 2	940	900	1 100
Trimestre 3	2 630	2 900	2 930
Trimestre 4	2 500	2 360	2 650

Periodo	Ventas	S(t)	G(t)	c(t)
Año 1, Trim. 1	1 700			-140
Año 1, Trim. 2	940			-1000
Año 1, Trim. 3	2 630			800
Año 1, Trim. 4	2 500	2 500	-130	400
Año 2, Trim. 1	1 800	2 112	- 207.4	-208.8
Año 2, Trim. 2	900	1 901.8	-208.2	-1 000.7
Año 2, Trim. 3	2 900	1 937.4	-135.1	865
Año 2, Trim. 4	2 360	1 896.9	-106.7	425.2
Año 3, Trim. 1	1 850	1 951.4	-58.4	-165.8
Año 3, Trim. 2	1 100	2 017.6	-21	-967.5
Año 3, Trim. 3	2 930	2037.7	-8.7	876
Año 3, Trim. 4	2 650			

(a) Lamentablemente no recuerda qué valores ha utilizado para α, β y γ. En base a los cálculos de la tabla anterior encuentre los valores de los parámetros.

Solución:
$\alpha = 0.6$
$\beta = 0.3$
$\gamma = 0.4$

(b) Realice las actualizaciones necesarias del nivel, la tendencia y la estacionalidad y pronostique el valor de la venta del primer trimestre del año 4.

Solución:

Año	Trimestre	Valor	S(t)	G(t)	c(t)	F(t)
1	1	1700			-140	
1	2	940			-1000	
1	3	2630			800	
1	4	2500	2500	-130	400	
2	1	1800	2112.0	-207.4	-208.8	
2	2	900	1901.8	-208.2	-1000.7	
2	3	2900	1937.4	-135.1	865.0	
2	4	2360	1896.9	-106.7	425.2	
3	1	1850	1951.4	-58.4	-165.8	
3	2	1100	2017.6	-21.0	-967.5	
3	3	2930	2037.7	-8.7	876.0	
3	4	2650	2146.5	26.6	456.5	
4	1					2007.2

(c) Asuma que los parámetros utilizados son $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.2$ y $\gamma = 0.5$.

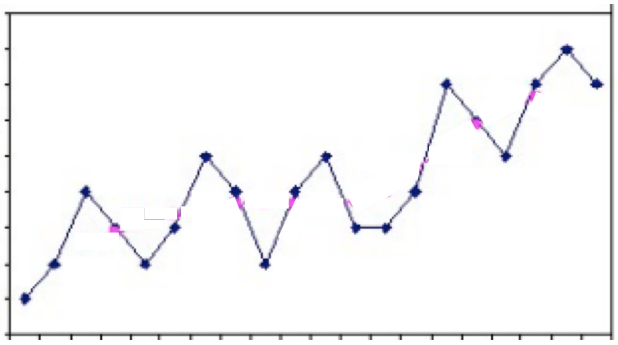
- Pronostique el año 4 trimestre 4, desde el año 3 trimestre 2.
- Pronostique el año 5 trimestre 1, desde el año 2 trimestre 4.

Solución:
En ambos casos, no se necesario realizar actualizaciones de las variables, dado que se entregan los datos en la tabla inicial.

Pronóstico del año 4 trimestre 4, desde el año 3 trimestre 2
$\tau = 6$
S(t) = 2017.6
G(t) = −21.0
c(tao - n) = 425.2
F(t + tao) = 2317.03

Pronóstico del año 5 trimestre 1, desde el año 2 trimestre 4
$\tau = 9$
S(t) = 1896.9
G(t) = −106.7
c(tao - n) = −208.8
F(t + tao) = 727.81

(d) Se recolectaron más datos de la misma serie de tiempo, como se muestra en el gráfico. ¿Está de acuerdo o no con el método de pronóstico utilizado en este ejercicio? Comente y justifique su respuesta.



Solución:
La serie de tiempos posee una tendencia creciente y un patrón repetitivo cada 4 periodos.
La amplitud de cada periodo parece mantenerse relativamente constante en el tiempo.
Por ello, el alisado exponencial triple sería un método correcto.

Nota: Los siguientes problemas fueron propuestos en tiempo de pandemia y estos ejercicios estan pensados para resolverse utilizando Excel. No son representativos de una evaluación presencial, pero sirven para realizar más ejercicios.

59 Pronósticos

(a) El gerente de ventas de una nueva tienda de computadores elaboró la siguiente tabla con los logros de sus primeros 4 meses de operación. Proponga un método causal para estimar la demanda y estime la demanda para Enero, asumiendo que aumentan los vendedores en 1 y el presupuesto de publicidad es igual al de Diciembre.

Mes	Período	Venta	Vendedores	Publicidad
Septiembre	1	15	2	1
Octubre	2	30	3	2
Noviembre	3	55	5	4
Diciembre	4	80	6	7

Solución:
Acá el mejor modelo causal debería ser el que incluye más información, en este caso sería incluyendo tanto vendedores como publicidad, quedando

$$Y = \alpha + x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \epsilon$$

Los valores de β_1, β_2 y α se pueden obtener a partir de la fórmula de los mínimos cuadrados ordinarios, la cual pueden obtenerse a partir de la minimización de la suma de los errores al cuadrado, con: $\hat{\beta}_1 = 7.5$, $\hat{\beta}_2 = 5.714$ y $\hat{\alpha} = -5$.

Usando estos valores queda que la estimación es igual a 80 computadores para el mes de Enero:

$$\hat{Y} = \hat{\alpha} + x_1\hat{\beta}_1 + x_2\hat{\beta}_2 = 80$$

Nota: Actualmente el contenido del curso no solicita la obtención de parámetros pero sí su uso y comprensión.

60 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ejercicio Pronósticos (i)

El gerente general de Instrumentos Precisos cree que sus contratos (número) están directamente relacionados con el monto total (en millones de pesos) de adjudicaciones de obra en el año anterior. La tabla siguiente muestra observaciones de los últimos ocho años

Año	Adjudicaciones (millones)	contratos número
1	453	51
2	509	62
3	457	55
4	335	40
5	455	45
6	619	70
7	576	53
8	600	60

Determine un modelo de regresión que resuma la relación indicada con anterioridad (numero de contratos según el número de adjudicaciones).

Solución:
La regresión lineal resultante (para los datos indicados) sería Número de Contratos = 12,523 + 0,084 × Monto Adjudicaciones (millones).

61 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ejercicio Pronósticos (ii)

Pronostique el valor de junio utilizando una regresión lineal, en base a los siguientes datos:

Mes	Demanda
Enero	1031
Febrero	1178
Marzo	1221
Abril	1176
Mayo	850

Solución:
La regresión lineal queda $y = 1200,40 - 36,40x$, así entonces el pronóstico para Junio es 982,00.

62 Prueba 1, año 2020, semestre 1. Ejercicio Pronósticos (v)

El gerente general de Instrumentos Precisos cree que el número de sus contratos están directamente relacionados con el monto total (en millones) de adjudicaciones de obra en el año anterior. La tabla siguiente muestra observaciones de los últimos ocho años

Año	Monto Adjudicaciones (millones)	contratos (número)
1	453	51
2	551	62
3	487	55
4	319	40
5	473	45
6	619	70
7	511	68
8	600	60

¿Cuántos contratos esperaría el año que viene si el monto de adjudicaciones de este año fuera igual a 552 millones?

Solución:
La regresión lineal resultante (para los datos indicados) sería Contratos = 8,874 + 0,095 × Monto adjuducaciones.

Por tanto, el número de contratos sería 61,145.

63 Prueba 1, año 2020, semestre 2. Productividad diaria

Nota: Para resolver todas las preguntas del ejercicio, usted debe considerar que el estimador de tendencia es siempre igual a 0. No debe calcularlo ni actualizarlo y debe modificar las fórmulas y cálculos para tener en cuenta esta particularidad.

Usted trabaja en una empresa que trata y envasa alimentos para la venta en supermercados y mini-markets. La empresa trabaja cinco días a la semana (los sábados y los domingos los trabajadores descansan) y la dirección está preocupada por la variabilidad en el volumen de las pérdidas de material por errores de procesado. Específicamente les preocupa que creen que parte de la variabilidad se explica por el día de la semana en que se realiza el procesado (esto es, que existe una estacionalidad en las pérdidas de material).

La tabla 2 incluye las pérdidas (en kilogramos) de las últimas siete semanas (del 17 de agosto al 2 de octubre) con las pérdidas observadas. Estos datos también se encuentran disponibles en el Excel que debe entregar con la prueba.

Día	17/8	18/8	19/8	20/8	21/8	24/8	25/8	26/8	27/8	28/8
Pérdidas	21	33	44	45	72	24	36	34	53	46
Día	31/8	1/9	2/9	3/9	4/9	7/9	8/9	9/9	10/9	11/9
Pérdidas	15	34	41	47	48	25	27	48	59	46
Día	14/9	15/9	16/9	17/9	18/9	21/9	22/9	23/9	24/9	25/9
Pérdidas	27	33	39	50	55	25	31	51	52	55
Día	28/9	29/9	30/9	1/10	2/10					
Pérdidas	26	31	35	38	60					

Table 2: Pérdidas en kilogramos de las últimas siete semanas (del 17 de agosto al 2 de octubre)

1. Suponga que dispone de un programa automatizado que tras proveer los datos le entrega un modelo de pronósticos con sus valores. Tras introducir los datos, el modelo que le sugiere el programa es el uso de un alisado exponencial triple aditivo sin tendencia. El estimador de nivel del modelo es igual a 34 kilogramos de pérdidas y los coeficientes de estacionalidad para los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son -12; -6; 5; 10 y 19, respectivamente.

   ¿Cuál sería la estimación de pérdidas que entregaría para los días jueves, 22 y martes, 27 de Octubre?

   Solución:
   Debemos considerar el nivel y aplicarle la estacionalidad del periodo (sea jueves o martes) sumando el factor de estacionalidad. En este caso los resultados son 44 y 28.

2. El análisis realizado en la pregunta 1 por el programa automatizado le parece que tiene ciertas limitaciones (entre ellas no conocer qué ha realizado internamente la computadora). Es por ello que decide construir usted mismo un modelo de alisado exponencial triple multiplicativo sin tendencia y verificar su desempeño con diferentes hipótesis.

   Para ello ha decidido encontrar los estimadores de nivel y estacionalidad de la siguiente manera:

(a) Partirá considerando como estimador de nivel 40 y como estimadores de estacionalidad 0,56, 0,56, 0,56, 0,56 y 0,56 para los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes respectivamente.

(b) Utilizará los datos de las cinco primeras semanas (del 17 de agosto al 18 de septiembre) para modificar los estimadores utilizando la fórmulas de suavizado exponencial triple.

(c) Desea ver el comportamiento con dos juegos diferentes de constantes de alisado. La primera es $\alpha = 0,13$ y $\gamma = 0,20$ y la segunda es $\alpha = 0,12$ y $\gamma = 0,30$.

(d) Evaluará qué estimadores utilizar usando el error cuadrático medio que entrega cada uno de los dos métodos al pronosticar los valores en las dos últimas semanas (del 21 de septiembre al 2 de octubre).

Determine el valor de los estimadores de nivel y de estacionalidad con ambos juegos de constantes de alisado.

Solución:
Es necesario actualizar los estimadores partiendo de los estimadores entregados y actualizando los valores hasta el día 18 de septiembre. Los valores para $\alpha = 0,13$ y $\gamma = 0,20$ son: nivel 42,14; estacionalidad lunes 0,56; estacionalidad martes 0,78; estacionalidad miércoles 1,01; estacionalidad jueves 1,17 y estacionalidad viernes 1,30.

Para $\alpha = 0,12$ y $\gamma = 0,30$ los estimadores son: nivel 42,05; estacionalidad lunes 0,57; estacionalidad martes 0,78; estacionalidad miércoles 1,01; estacionalidad jueves 1,21 y estacionalidad viernes 1,27.

3. Seleccione la mejor pareja de constantes de alisado según las condiciones expuestas.

Solución:
Aquí debemos usar los estimadores obtenidos en el inciso 2, calcular pronósticos para los diez días en que tenemos datos y calcular el error cuadrático medio. Para los coeficientes $\alpha = 0,13$ y $\gamma = 0,20$ el error es 30,45 y para $\alpha = 0,12$ y $\gamma = 0,30$ el error es 34,73. Nos quedamos con el mejor por tanto el primer método.

4. Calcule los pronósticos que hubieran realizado el método seleccionado para cada uno de los dos días indicados en el inciso 1.

Solución:
Escogemos el mejor método (menor error) según se indica en el inciso 3 y usando los estimadores obtenidos en el apartado 2 calculamos los pronósticos para los días jueves, 22 y martes, 27 de Octubre tal como se hizo en el inciso 1. Los resultados son, respectivamente, 49,13 y 32,95 para esos dos días.

5. Tras leer un artículo sobre el papel de las medias móviles en la estimación de tendencias, se le ocurre que podría utilizar un método alternativo para determinar el estimador de nivel.

(a) Obtener la serie asociado a una media móvil 10 de las pérdidas de las últimas siete semanas.

(b) Calcular una regresión lineal entre el valor de la media móvil (variable dependiente) y su ordenación temporal (variable independiente). Esto es, hacer una regresión de las parejas número de media móvil (ya sea 1, 2, 3 o subsiguientes) y los valores de media móvil obtenidos y usar el término independiente de la recta de regresión (el coeficiente a de la fórmula) como su estimador de nivel..

Determine el valor del estimador de nivel según el método explicado.

Solución:
Para ello debemos calcular la media móvil 10 que nos aportará una serie con 26 observaciones. Hacemos una regresión lineal con esos valores como dato "y" y 1, 2, 3... como dato "x" para obtener el valor solicitado que corresponde a la intersección con el eje. El valor obtenido es 38,95.

64 Pronósticos. Prueba 1, año 2021, primer semestre

Una empresa de retail vende un producto a través de sus canales online, el cual está disponible para realizar la venta todos los días de la semana. La empresa lleva el registro agregado de la venta histórica (de todos los canales de venta). Los valores de las últimas siete semanas se encuentran en el archivo Excel entregado para la prueba:

Fecha	Venta	Fecha	Venta	Fecha	Venta
01-03-21	321	13-03-21	132	25-03-21	1184
02-03-21	673	14-03-21	414	26-03-21	482
03-03-21	657	15-03-21	485	27-03-21	513
04-03-21	600	16-03-21	587	28-03-21	643
05-03-21	656	17-03-21	1174	29-03-21	741
06-03-21	162	18-03-21	796	30-03-21	817
07-03-21	288	19-03-21	521	31-03-21	1118
08-03-21	608	20-03-21	359	01-04-21	1236
09-03-21	689	21-03-21	697	02-04-21	842
10-03-21	780	22-03-21	485	03-04-21	181
11-03-21	915	23-03-21	660	04-04-21	389
12-03-21	568	24-03-21	868		

1. Genere pronósticos para la venta diaria utilizando el método de alisado exponencial doble. Para ello utilice los valores iniciales para la serie de $S_0 = 491$ para el nivel, y de $G_0 = 9.5$ para la tendencia. Considere las constantes $\alpha = 0.2$ para el nivel y $\beta = 0.1$ para la tendencia. Utilice estos valores para actualizar los estimadores con los datos desde el uno de marzo hasta el 4 de abril

   Use el modelo resultante (tras actualizar los estimadores) con la observación del 4 de abril para realizar pronósticos para el resto de días de la tabla de valores.

Solución:

Fecha	Período	Venta	Nivel	Tendencia	Pronóstico
	0		491,0	9,50	
01-03-21	1	321	464,6	5,91	
02-03-21	2	673	511,0	9,96	
03-03-21	3	657	548,2	12,68	
04-03-21	4	600	568,7	13,46	
05-03-21	5	656	596,9	14,94	
06-03-21	6	162	521,9	5,94	
07-03-21	7	288	479,9	1,15	
08-03-21	8	608	506,4	3,69	
09-03-21	9	689	545,9	7,26	
10-03-21	10	780	598,5	11,80	
11-03-21	11	915	671,3	17,90	
12-03-21	12	568	664,9	15,47	
13-03-21	13	132	570,7	4,50	
14-03-21	14	414	543,0	1,28	
15-03-21	15	485	532,4	0,10	
16-03-21	16	587	543,4	1,19	
17-03-21	17	1174	670,5	13,77	
18-03-21	18	796	706,6	16,01	
19-03-21	19	521	682,3	11,98	
20-03-21	20	359	627,2	5,27	
21-03-21	21	697	645,4	6,56	
22-03-21	22	485	618,6	3,22	
23-03-21	23	660	629,4	3,99	
24-03-21	24	868	680,3	8,68	
25-03-21	25	1184	788,0	18,58	
26-03-21	26	482	741,7	12,09	
27-03-21	27	513	705,6	7,27	
28-03-21	28	643	698,9	5,87	
29-03-21	29	741	712,0	6,60	
30-03-21	30	817	738,3	8,57	
31-03-21	31	1118	821,1	15,99	
01-04-21	32	1236	916,9	23,97	
02-04-21	33	842	921,1	21,99	
03-04-21	34	181	790,6	6,75	
04-04-21	35	389	715,7	-1,42	
05-04-21	36	874			714,30
06-04-21	37	1310			712,88
07-04-21	38	1245			711,46
08-04-21	39	1186			710,05
09-04-21	40	835			708,63
10-04-21	41	387			707,21
11-04-21	42	640			705,79
12-04-21	43	902			704,38
13-04-21	44	1080			702,96
14-04-21	45	1419			701,54
15-04-21	46	1347			700,12
16-04-21	47	797			698,70
17-04-21	48	481			697,29
18-04-21	49	800			695,87

2. Genere pronósticos para la venta diaria utilizando el método de alisado exponencial triple (Holt-Winters multiplicativo). Asuma que la estacionalidad es semanal. Utilice los valores iniciales para la serie de:

   - $S_0 = 491$ para el nivel
   - $G_0 = 9.5$ para la tendencia
   - $c_{-6} = 0.80$, $c_{-5} = 1.30$, $c_{-4} = 1.80$, $c_{-3} = 1.20$, $c_{-2} = 0.85$, $c_{-1} = 0.40$ y $c_0 = 0.65$, para las estacionalidades, de lunes a domingo, respectivamente.

   Considere las constantes $\alpha = 0.2$ para el nivel, $\beta = 0.1$ para la tendencia, y $\gamma = 0.1$ para las estacionalidades. Utilice estos valores para actualizar los estimadores con los datos desde el uno de marzo hasta el 4 de abril.

   Use el modelo resultante (tras actualizar los estimadores) con la observación del 4 de abril para realizar pronósticos para el resto de días de la tabla de valores.

Solución:

Fecha	Periodo	Venta	Nivel	Tendencia	Estacionalidad	Pronóstico
	-6				0,80	
	-5				1,30	
	-4				1,80	
	-3				1,20	
	-2				0,85	
	-1				0,40	
	0		491,00	9,50	0,65	
01-03-21	1	321	480,65	7,52	0,79	
02-03-21	2	673	494,07	8,11	1,31	
03-03-21	3	657	474,74	5,16	1,76	
04-03-21	4	600	484,08	5,76	1,20	
05-03-21	5	656	546,23	11,40	0,89	
06-03-21	6	162	527,10	8,35	0,39	
07-03-21	7	288	516,97	6,50	0,64	
08-03-21	8	608	573,33	11,48	0,81	
09-03-21	9	689	573,35	10,34	1,30	
10-03-21	10	780	555,67	7,54	1,72	
11-03-21	11	915	602,56	11,47	1,24	
12-03-21	12	568	619,57	12,03	0,89	
13-03-21	13	132	572,84	6,15	0,37	
14-03-21	14	414	592,43	7,49	0,65	
15-03-21	15	485	599,08	7,41	0,81	
16-03-21	16	587	575,79	4,34	1,27	
17-03-21	17	1174	600,39	6,37	1,75	
18-03-21	18	796	634,27	7,12	1,24	
19-03-21	19	521	614,41	6,42	0,88	
20-03-21	20	359	688,29	13,16	0,39	
21-03-21	21	697	776,78	20,70	0,67	
22-03-21	22	485	757,19	16,67	0,80	
23-03-21	23	660	723,18	11,60	1,23	
24-03-21	24	868	687,24	6,85	1,70	
25-03-21	25	1184	746,01	12,04	1,28	
26-03-21	26	482	715,46	7,78	0,86	
27-03-21	27	513	842,08	19,66	0,41	
28-03-21	28	643	880,88	21,58	0,68	
29-03-21	29	741	908,06	22,14	0,80	
30-03-21	30	817	876,73	16,79	1,20	
31-03-21	31	1158	846,51	12,09	1,66	
01-04-21	32	1236	880,61	14,29	1,29	
02-04-21	33	842	911,01	15,90	0,87	
03-04-21	34	181	829,53	6,16	0,39	
04-04-21	35	389	783,40	0,93	0,66	
05-04-21	36	874				626
06-04-21	37	1310				944
07-04-21	38	1245				1305
08-04-21	39	1186				1014
09-04-21	40	835				685
10-04-21	41	387				309
11-04-21	42	640				521
12-04-21	43	902				631
13-04-21	44	1080				952
14-04-21	45	1419				1316
15-04-21	46	1347				1023
16-04-21	47	797				691
17-04-21	48	681				812
18-04-21	49	800				525

3. Calcule el error porcentual absoluto medio (MAPE) para las series generadas en el inciso (a) (alisado exponencial doble) y (b) (alisado exponencial triple) en los periodos usados para la realización de pronósticos (del 5 al 18 de abril).

   ¿Qué modelo obtiene mejores resultados? ¿Por qué?

Solución:

Fecha	Venta	Pronóstico a)	Pronóstico b)	a)|xt-ft|/|xt|	b)|xt-ft|/|xt|
05-04-21	874	714,30	626,17	0,183	0,284
06-04-21	1310	712,88	944,30	0,456	0,279
07-04-21	1245	711,46	1305,21	0,429	0,048
08-04-21	1186	710,05	1014,44	0,401	0,145
09-04-21	835	708,63	685,06	0,151	0,180
10-04-21	387	707,21	309,33	0,827	0,201
11-04-21	640	705,79	520,84	0,103	0,186
12-04-21	902	704,38	631,39	0,219	0,300
13-04-21	1080	702,96	952,16	0,349	0,118
14-04-21	1419	701,54	1316,07	0,506	0,073
15-04-21	1347	700,12	1022,87	0,480	0,241
16-04-21	797	698,70	690,75	0,123	0,133
17-04-21	481	697,29	311,90	0,450	0,352
18-04-21	800	695,87	525,16	0,130	0,344

	a) AED	b) AET - HW
MAPE	34,34%	20,59%

Si vemos la serie de tiempos, claramente tiene tendencia y estacionalidad con n = 7. Adicionalmente parecer ser que la estacionalidad es multiplicativa, dado que el rango de valores de la serie. de tiempos se va incrementando en el tiempo. Por tanto, se recomendaría utilizar una serie de tiempos que incluya tanto tendencia como estacionalidad multiplicativa, que es justamente lo que hace el alisado exponencial triple multiplicativo. Esto se confirma con los valroes del MAPE que son menores para al utilizar el alisado exponencial triple multiplicativo.



65 Pronósticos. Prueba 1, año 2021, segundo semestre

La Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA) es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que gestiona sistemas de seguridad en los aeropuertos, en los Metros y en los ferrocarriles norteamericanos que se implantó tras el atentado del 11 de septiembre de 2001. La agencia cuenta con los datos de chequeo diario en los aeropuertos del país. Se tiene una muestra del volumen diario de pasajeros en los aeropuertos desde julio 2021 hasta el 19 de septiembre del mismo año.

Para efectos de este ejercicio, se utilizarán los datos de julio y agosto para calibrar estimadores y se pronosticarán los días de septiembre.

1. Utilizando el método de medias móviles de una semana, encuentre el pronóstico de los 19 días de septiembre.

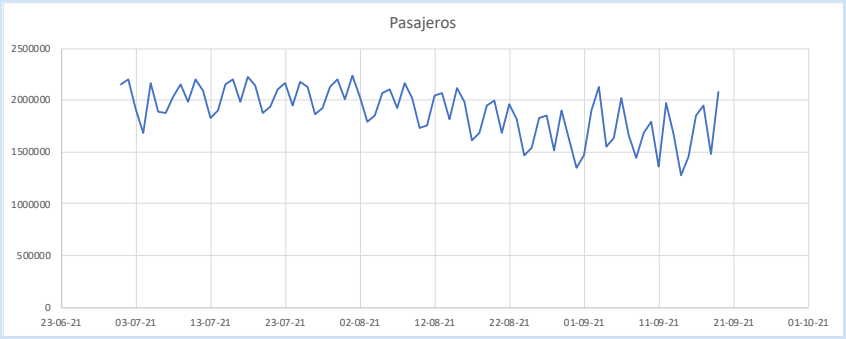
Solución:
Se calcula el promedio de los últimos siete días, por tanto el valor sería 1658019 (sería el

mismo cualquier día a partir de la última estimación)

2. Grafique toda la serie y apoyándose en esa información, utilice un método adecuado para realizar un nuevo pronóstico para los días de septiembre. Asuma un estimador inicial de nivel igual al volumen de pasajeros de su periodo 0.

   En caso de necesitar un estimador de tendencia, asuma un valor igual a la resta entre el volumen de pasajeros de su periodo 1 menos el periodo 0. En caso de necesitar un estimador de estacionalidad, asuma una estacionalidad semanal con valores iniciales $c_{-6} = 1.15$, $c_{-5} = 1.2$, $c_{-4} = 1$, $c_{-3} = 0.9$, $c_{-2} = 1.15$, $c_{-1} = 1$ y $c_0 = 1$. En caso de necesitar parámetros, asuma $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.2$ y $\gamma = 0.1$.

Solución:



Se opta por un alisado exponencial triple con estacionalidad multiplicativa y periodo de estacionalidad de 7 días (semanal).

Dia	Pasajeros	Nivel	Tendencia	Estacionalidad	F(t)
01-07-21	2147090			1,15	
02-07-21	2196411			1,2	
03-07-21	1915017			1	
04-07-21	1681896			0,9	
05-07-21	2160147			1,15	
06-07-21	1889911			1	
07-07-21	1880160	1880160	147204	1	
08-07-21	2027364	2000920,122	141915,2243	1,136321586	
09-07-21	2147903	2107543,728	134856,9008	1,181914991	
10-07-21	1987652	2216925,766	129761,9282	0,989658031	
11-07-21	2198635	2356311,703	131686,7299	0,903308326	
12-07-21	2093066	2421204,328	118327,909	1,12144731	
13-07-21	1832878	2468866,814	104194,8243	0,974239647	
14-07-21	1900945	2505849,974	90752,49153	0,975860288	
15-07-21	2152053	2526329,891	76697,97665	1,107874383	
16-07-21	2199815	2528848,027	61862,00849	1,15071231	
17-07-21	1979981	2531706,221	50061,24549	0,968899604	
18-07-21	2227704	2570206,846	47749,12139	0,899651607	
19-07-21	2141429	2547112,632	33580,45437	1,093375382	
20-07-21	1871986	2514772,189	20396,27484	0,951255268	
21-07-21	1934918	2479929,795	9348,541203	0,956297355	

Dia	Pasajeros	Nivel	Tendencia	Estacionalidad	F(t)
22-07-21	2101343	2430023,902	-2502,345707	1,083561115	
23-07-21	2159300	2372418,388	-13522,97929	1,126657908	
24-07-21	1942871	2323529,327	-20596,19568	0,95562688	
25-07-21	2177129	2314636,718	-18255,47829	0,903745656	
26-07-21	2124474	2261047,29	-25322,26838	1,077997577	
27-07-21	1858328	2207507,863	-30965,70002	0,94031191	
28-07-21	1923980	2160078,506	-34258,43135	0,94973753	
29-07-21	2127634	2109593,766	-37503,69306	1,076060155	
30-07-21	2198585	2060023,263	-39917,05503	1,120718339	
31-07-21	2007412	2028157,908	-38306,71508	0,959041298	
01-08-21	2238462	2038553,24	-28566,30579	0,923177494	
02-08-21	2031758	1997463,432	-31071,00612	1,071914725	
03-08-21	1797120	1960872,745	-32174,94233	0,937929706	
04-08-21	1855299	1931176,626	-31679,17772	0,950834689	
05-08-21	2063720	1901332,52	-31312,16327	1,076994859	
06-08-21	2109091	1871209,317	-31074,3713	1,12135923	
07-08-21	1925641	1856909,572	-27719,44603	0,966838556	
08-08-21	2168264	1881140,79	-17329,3131	0,946122994	
09-08-21	2022858	1866144,782	-16862,65224	1,073120952	
10-08-21	1727075	1848490,85	-17020,90809	0,937568358	
11-08-21	1761348	1833565,243	-16601,84794	0,951812596	
12-08-21	2045301	1825175,204	-14959,48608	1,081355903	
13-08-21	2065379	1813379,459	-14326,73797	1,123119987	
14-08-21	1811767	1806538,3	-12829,62213	0,970444132	
15-08-21	2114166	1837793,535	-4012,65058	0,96654897	
16-08-21	1980585	1834965,869	-3775,653777	1,073744652	
17-08-21	1607238	1819497,414	-6114,213994	0,932145696	
18-08-21	1678231	1808364,358	-7117,982422	0,949435145	
19-08-21	1945026	1800990,918	-7169,073853	1,081217859	
20-08-21	1990608	1791678,782	-7597,686407	1,121910939	
21-08-21	1685462	1779352,433	-8543,418963	0,968123056	
22-08-21	1965020	1797030,796	-3299,062412	0,979242227	
23-08-21	1820355	1783891,885	-5267,032272	1,068414207	
24-08-21	1468219	1758271,972	-9337,608385	0,922434647	

Dia	Pasajeros	Nivel	Tendencia	Estacionalidad	F(t)
25-08-21	1539707	1736211,772	-11882,12661	0,943173612	
26-08-21	1826310	1720808,985	-12586,25867	1,079226969	
27-08-21	1853622	1702620,521	-13706,6999	1,118588614	
28-08-21	1511294	1676128,007	-16263,86262	0,961476537	
29-08-21	1900658	1687972,505	-10642,19046	0,993918061	
30-08-21	1629475	1662110,699	-13686,11362	1,059609277	
31-08-21	1345064	1629398,853	-17491,26016	0,91274089	
01-09-21	1465197				1520308,707
02-09-21	1896846				1720737,106
03-09-21	2129999				1763930,431
04-09-21	1545955				1499359,021
05-09-21	1630786				1532564,552
06-09-21	2025556				1615322,731
07-09-21	1662932				1375464,041
08-09-21	1439804				1404827,641
09-09-21	1685668				1588597,829
10-09-21	1792979				1626971,76
11-09-21	1363653				1381636,967
12-09-21	1966456				1410870,396
13-09-21	1672895				1485585,42
14-09-21	1271516				1263709,122
15-09-21	1455913				1289346,576
16-09-21	1851345				1456458,551
17-09-21	1942337				1490013,089
18-09-21	1476269				1263914,914
19-09-21	2075468				1289176,24

3. Calcule el error de su pronóstico realizado en (2) y determine si el error es menor a 10%. Luego compare ese error con el obtenido con el pronóstico realizado en (1) y justifique claramente por qué uno es mejor que el otro.

Solución:
Se calculan los errores usando MAPE.

	error (2)	error (1)
	4%	13%
	9%	13%
	17%	22%
	3%	7%
	6%	2%
	20%	18%
	17%	0%
	2%	15%
	6%	2%
	9%	8%
	1%	22%
	28%	16%
	11%	1%
	1%	30%
	11%	14%
	21%	10%
	23%	15%
	14%	12%
	38%	20%
total	12,8%	12,6%

66 Pronósticos (II). Prueba 1, año 2022, primer semestre

El producto estrella de la empresa en la que trabaja muestra el siguiente historial de demanda.

Año	Trimestre	Demanda	Año	Trimestre	Demanda	Año	Trimestre	Demanda
2017	3	91	2019	1	82	2020	3	79
2017	4	102	2019	2	69	2020	4	96
2018	1	74	2019	3	79	2021	1	78
2018	2	74	2019	4	94	2021	2	68
2018	3	97	2020	1	67	2021	3	90
2018	4	106	2020	2	74	2021	4	95

Dado el claro patrón estacional, usted decide utilizar un modelo de alisado triple (Winters). Usando los datos de la tabla y un software especializado que ha utilizado los valores incluídos en la tabla, decide que los mejores estimadores que puede utilizar son los siguientes: nivel=80; estacionalidad trimestre 1=0,9; estacionalidad trimestre 2=0,8; estacionalidad trimestre 3=1,1; estacionalidad trimestre 4=1,2. El modelo no tiene tendencia (esto es; debe considerar que el estimador de tendencia siempre es igual a 0 y que no debe actualizarse en ningún momento).

1. Con la información disponible ¿cuáles fueron los pronósticos realizados para los cuatro trimestres del año 2022?

Solución:
Basta con obtener los pronósticos para $t+1$, $t+2$, $t+3$ y $t+4$ con los estimadores dados considerando que la tendencia es 0.

Por tanto obtenemos $80 \times 0,9 = 72$ para el trimestre 1, $80 \times 0,8 = 64$ para el trimestre 2,

$80 \times 1,1 = 88$ para el trimestre 3 y $80 \times 1,2 = 96$ para el trimestre 4.

2. Suponga que la demanda observada en el primer trimestre del 2022 fue de 85. Usando $\alpha = 0,2$ y $\gamma = 0,2$, actualice los estimadores de la serie.

Solución:
Actualizamos el estimador de nivel: $S_t = 0,2 \times \frac{85}{0,9} + 0,8 \times 80 = 82,89$ (83 sería aceptable y eso cambiaría mínimamente el estimador de estacionalidad).

El estimador de estacionalidad sería: $0,2 \times \frac{85}{82,89} + 0,8 \times 0,9 = 0,925$

3. Considerando la actualización realizada en el apartado anterior, y suponiendo que la demanda trimestral que se observa en el año 2022 fuera de 80, 90, 101 para los trimestres 2, 3 y 4 respectivamente, determine el error cuadrático medio que se hubiera cometido al estimar la demanda en esos tres periodos considerando los estimadores obtenidos en el apartado anterior.

Solución:
Calculamos los nuevos pronósticos para los tres trimestres: $82,89 \times 0,8 = 66,3$, $82,89 \times 1,1 = 91,2$ $82,89 \times 1,2 = 99,5$ (es irrelevante si se redondea con 1 o más decimales)

Luego vemos los errores cuadráticos en cada trimestre $(66,3-80)^2 = 187,4$, $(91,2-90)^2 = 1,38$ y $(99,5-101)^2 = 2,35$ con un promedio de $63,71$.

4. Al analizar los datos de la tabla, usted se percata que el valor del periodo "trimestre 4, año 2021" fue erróneo y que la demanda, en realidad, fue de 81 unidades. Modifique los estimadores entregados originalmente para que reflejen el cambio de la demanda en dicho periodo, considerando que se utilizaron los siguientes valores $\alpha = 0,2$ y $\gamma = 0,2$ como constantes de suavizado.

Solución:
Hay que realizar el proceso inverso, sabemos que:

$$c_t = \gamma \times \frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma)c_{t-N}$$

Para los que conocemos $S_t = 80$, $D_t = 95$ y $c_t = 1,2$, por lo que podemos determinar (despejando c_{t-N}) que $c_{t-N} = 1,203$

Sabemos que:

$$S_t = \alpha \times \frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha)(S_{t-1})$$

Para los que conocemos que $S_t = 80$, $D_t = 95$ y $c_{t-N} = 1,203$ por lo que podemos determinar (despejando S_{t-1}) que $S_{t-1} = 80,258$.

Una vez tenemos los valores previos de S_{t-1} y de c_{t-N} podemos volver a calcular los estimadores de nivel y estacionalidad para el periodo 4:

$$S_t = \alpha \times \frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha)(S_{t-1}) = 0,2 \times \frac{81}{1,203} + 0,8 \times 80,258 = 77,673$$

$$c_t = \gamma \times \frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma)c_{t-N} = 0,2 \times \frac{81}{77,673} + 0,8 \times 1,203 = 1,171$$